

Die Induktivitäten einer PMSM aus Geometrie und Werkstoffdaten

Absolut und differentiell, und wo jede von beiden in den Motorgleichungen steht

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

6. Oktober 2026 · Fassung 2.8

Inhaltsverzeichnis

Worum es geht	4
Der rote Faden	4
Die ungesättigte Maschine	5
Der gerade Weg: von den Klemmengrößen zu L_d und L_q	6
Schritt 1: Die Ausgangsgleichung	6
Schritt 2: Die Einträge der Matrix, und woher man sie bekommt	7
Schritt 3: Die beiden Transformationen	8
Schritt 4: Die Transformation der Induktivitätsmatrix	8
Schritt 5: Das Nullsystem und der Koppelfaktor	11
Schritt 6: Die Spannungsgleichung	11
Schritt 7: Die Zahlen dieser Maschine	12
Schritt 8: Die geschlossene Probe	13
Die gesättigte Maschine	15
Die beiden Begriffe	15
Woher die differentielle Matrix kommt	16
Nullter Schritt: alles beginnt bei den drei Strängen	16
Erster Schritt: die Kettenregel im Strangsystem	16
Zweiter Schritt: die Transformation ansetzen	17
Dritter Schritt: die Matrix mitnehmen	17
Vierter Schritt: dieselbe Kettenregel noch einmal, jetzt im Rotorsystem	18
Fünfter Schritt: warum die Matrix symmetrisch ist	19
Sechster Schritt: warum im Stromterm nicht die Sekante steht	20
Siebter Schritt: was am Rand geschieht	20
Achter Schritt: der Bezug von Ψ_{PM}	20
Die drei Proben dieser Herleitung	21
Warum die Stranggrößen der maßgebliche Weg sind	21
Wo welche steht	21

Zwei Feinheiten, die man nicht übergehen darf	22
Bei $i_d = 0$ entartet die Sekante zur Tangente	22
Die Kreuzsättigung macht Ψ_{PM} stromabhängig	22
Die Rechnung Schritt für Schritt	23
Glied 1: Geometrie und Werkstoffe	23
Glied 2: Feldlösung	24
Glied 3: Flussverkettung	26
Glied 4: Übergang in das Rotorsystem	26
Glied 5: Zwei Sekanten und vier Steigungen	27
Glied 6: Die Gleichungen	27
Was die Rechnung liefert	28
Der drehende Rotor in der Seite	29
Warum die Geometrie übergeben wird und nicht das Netz	29
Was eigene Arbeit ist und was übernommen	29
Wie fein gedreht werden muss	30
Der Vergleich mit FEMM, Stellung für Stellung	30
Der direkte Weg bleibt, aber nur als Gegenprobe	31
Stimmt der Ansatz? — die schärfste Probe	31
Dieselben Induktivitäten ein zweites Mal, direkt aus dem Feld	32
Stimmt es auch anderswo? — die Probe bei verschiedenen Einstellungen . . .	32
Und bei anderen Strömen? — neun Arbeitspunkte gegen FEMM	33
Die Rückrechnung	35
Was aus reiner Logik gelten muss	35
Das Stromgitter, aus drei Zahlen wiederhergestellt	35
Die Leerlaufspannung, auf anderem Weg	36
Zwei Grenzfälle, die das Modell selbst behauptet	36
Wie es gerechnet wurde	36
Dieselben Größen aus der Messung an den Klemmen	37
Die Schnittstelle: was Rechnung und Messung gemeinsam haben	37
Was an den Klemmen überhaupt zugänglich ist	38
Vorbereitung: die d-Achse finden	38
Die Schaltung: ein Strang gegen den Sternpunkt	39
Versuch 1: die differentiellen Induktivitäten	39
Versuch 2: die absoluten Induktivitäten	40
Zwei Lageabhängigkeiten, die man nicht verwechseln darf	41
Muss der Rotor gedreht werden?	42
Wie genau muss gemessen werden?	43
Der Messplan im Überblick	43
Was der Abgleich zeigen muss	44
Die Bestromung entscheidet, was gemessen wird	45
Die eine Gleichung, aus der alles folgt	45
Die drei Stellschrauben	46

Wie man eine Richtung überhaupt vorgibt	46
Bestromung 1: ganz ohne Strom	48
1a — Rotor dreht, Klemmen offen: Ψ_{PM} und der Winkelnullpunkt	48
1b — Rotor steht, nur ein kleiner Wechselstrom: die ungesättigte Matrix	49
Bestromung 2: Gleichstrom als Arbeitspunkt, Wechselstrom als Messgerät	50
Bestromung 3: Betrieb mit den drei Phasenströmen	51
Warum keine der drei die andere ersetzen kann	53
Der gemeinsame Parametersatz	53
Die Messvorschrift	55
Was vorher bereitstehen muss	56
Der Winkel: worauf sich alles bezieht	57
Schritt 1: Strangwiderstand	57
Schritt 2: Leerlauf — Ψ_{PM} und die d-Achse	57
Der Messplan für drei Klemmen: drei wählbare Stufen	58
Die Methode: was man an drei Klemmen misst und was es bedeutet	59
Strangströme, Raumzeiger, d/q	59
Die drei Klemmensaltungen	60
Was ein L-Messgerät misst	61
Richtung: die differentielle Induktivität längs eines Stromzeigers	61
Energie: die Probe, die kein Messfehler besteht	62
Von der Tangente zur Sehne: Aufsummieren	62
Warum der Batteriezweig wechselstromfest sein muss	63
Ausrichten und markieren	63
Stufe 1: nur L-Messgerät	66
Stufe 2: L-Messgerät mit Gleichstrom-Offset	68
Stufe 3: dazu der Batteriezweig	69
Die Gleichung je Stufe, und die Feldrechnung daneben	70
Was an diesem Plan nicht zu beschönigen ist	72
Das Messblatt in der Seite	72
Was eingeprägt wird und was gemessen wird	73
Zwei Messungen sind lageabhängig	73
Scheitelwert oder Effektivwert	74
Das leere Feld sagt, was zu erwarten ist	74
Die Probe auf das Verfahren	74
Drei Dinge, die das Blatt beim Bauen ans Licht gebracht hat	74
Die Feldrechnung ohne FEMM	75
Was zu lösen ist	75
Lineare Dreiecke	75
Die Nichtlinearität	76
Zwei Fallen in der Kennlinie	76
Das Gleichungssystem	76
Zwei unabhängige Wege, mindestens	76
Die Feldrechnung: vier Wege	77
Dieselbe Regel darunter	77
Von Hand nachrechenbar	78
Die Newton-Schleife	78

Die konjugierten Gradienten, ausgeschrieben	79
Die Fourieranalyse über dem Winkel	80
Die spektrale Ableitung	80
Der Differenzenquotient für die Steigungen	80
Die bilineare Interpolation im Kennfeld	81
Was hier bewusst übernommen und nicht selbst gerechnet wird	81
Die Probe gegen FEMM	81
Was das Modell mitbringen muss	82
Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde	82
Was hineingeht: ein Streckenzug mit Gebieten	82
Drei Dinge drehen sich, nicht eines	83
Der eigene Vernetzer — fünf Denkfehler	83
Die Antwort lag im Projektordner	84
Was selbst zu schreiben bleibt	84
Was sich ohne FEMM prüfen lässt	85
Die Seite zum Rechnen	85
Wie diese Arbeit entstanden ist	86
Ausgangspunkt	86
Die Werkzeuge und was sie beigetragen haben	86
Was diese Regeln eingebracht haben	87
Was geprüft wurde und wogegen	87
Was davon nachvollziehbar bleibt	88
Literatur und Quellen	88
Unterlagen zu dieser Maschine	88
Verwendetes Rechenwerkzeug	88
Die beiden Transformationen	89
Zum Weiterlesen	89

Worum es geht

Eine Maschine hat nicht eine Induktivität je Achse, sondern zwei, und sie sind verschieden. Welche von beiden gemeint ist, entscheidet sich an der Gleichung, in die sie eingesetzt wird. Wer die falsche nimmt, rechnet bei Sättigung um Faktoren daneben.

Bei der hier untersuchten Maschine ist L_q im ungünstigsten gerechneten Arbeitspunkt das 1,51-fache von l_{qq} — bei $i_d = -5$ A und $i_q = 10$ A.

Der rote Faden

Alles hier folgt einer Kette, und die Reihenfolge ist der Kern der Sache:

1. **Das Modell.** Geometrie und Werkstoffe, entweder das hier untersuchte oder ein eigenes nach derselben Vorschrift. Beschrieben in „Glieder 1“ und im Kapitel über die Feldrechnung ohne FEMM.

2. **Die Feldrechnung.** Aus Geometrie und Werkstoff entstehen genau die Größen, die am gebauten Motor auch elektrisch messbar sind — Flussverkettung, Leerlaufspannung, Selbst- und Koppelinduktivität über dem Drehwinkel. Das Kapitel „Der gerade Weg“ führt sie vollständig auf.
3. **Die Entscheidung.** Simulation oder Messung. Das Kapitel „Die Messvorschrift“ beschreibt für jede dieser Größen, wie sie zu messen ist, welchen Ausschlag das Gerät zeigen muss und wie genau. Beide Quellen liefern dasselbe, die Messung kann die Rechnung also ersetzen.
4. **Die Netzwerkparameter.** Erst daraus folgen Ψ_{PM} , L_d , L_q und die vier differentiellen Induktivitäten — und damit die Spannungsgleichungen und das Moment.

Wer die dq-Größen unmittelbar aus der Feldrechnung nimmt, überspringt die dritte Stufe. Genau dort aber trifft sich das Modell mit der Wirklichkeit; es ist die einzige Stelle, an der es sich widerlegen ließe.

Untersucht wird eine bestehende Auslegung: ein Außenläufer mit neun Nuten und sechs Polen, Einzelzahnwicklung, Ferritmagnete. Das FEM-Modell und das Lua-Skript dazu stammen aus dem Jahr 2012. Grundlage jeder Zahl in diesem Manuskript ist eine Feldrechnung mit FEMM 4.2 an genau diesem Modell; keine Zahl ist geschätzt, keine aus einem Datenblatt übernommen.

Die ungesättigte Maschine

Solange das Eisen nicht sättigt, ist die Flussverkettung eine lineare Funktion der Ströme:

$$\psi_d = L_d i_d + \Psi_{\text{PM}}, \quad \psi_q = L_q i_q,$$

mit Beiwerten, die vom Arbeitspunkt nicht abhängen. Daraus folgt alles Weitere dieses Teiles, und zwar ohne weitere Annahme.

Absolute und differentielle Induktivität fallen zusammen. Die absolute ist die Sekante vom Ursprung zum Arbeitspunkt, die differentielle die Steigung im Arbeitspunkt. Bei einer Geraden ist beides dasselbe:

$$\frac{\psi_d - \Psi_{\text{PM}}}{i_d} = L_d = \frac{\partial \psi_d}{\partial i_d} = l_{dd}, \quad \frac{\psi_q}{i_q} = L_q = \frac{\partial \psi_q}{\partial i_q} = l_{qq}.$$

Die Unterscheidung, um die es in diesem Manuskript geht, gibt es hier also noch gar nicht. Sie entsteht erst mit der Sättigung.

Kreuzglieder gibt es nicht. ψ_d hängt nicht von i_q ab und ψ_q nicht von i_d , also ist

$$l_{dq} = \frac{\partial \psi_d}{\partial i_q} = 0, \quad l_{qd} = \frac{\partial \psi_q}{\partial i_d} = 0.$$

Das ist keine Näherung und hängt auch nicht davon ab, wie schenkelpolig die Maschine gebaut ist. Der Beweis aus der Geometrie steht in Schritt 4 des nächsten Kapitels: dort wird die Induktivitätsmatrix des Strangsystems in das Rotorsystem transformiert, und die Kreuzglieder fallen von selbst heraus.

Die Gleichungen sind damit die kurzen:

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_{el} L_q i_q \\ u_q &= R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d) \\ M &= \frac{3}{2} p \left[\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right] \end{aligned}$$

Die Spalten stehen untereinander, weil sie verschiedener Herkunft sind: links der Widerstand, in der Mitte die Selbstinduktion der eigenen Achse, rechts die Drehspannung, die aus der anderen Achse kommt.

Gebraucht werden drei Zahlen: L_d , L_q und Ψ_{PM} . Wie man sie aus dem Feldmodell bekommt, und zwar ausschließlich über Größen, die auch an den Klemmen messbar sind, zeigt das nächste Kapitel vollständig.

Der gerade Weg: von den Klemmengrößen zu L_d und L_q

Das vorige Kapitel hat gesagt, welche drei Zahlen die ungesättigte Maschine beschreiben. Dieses beschafft sie, und zwar vollständig: es beginnt bei dem, was an den drei Klemmen erscheint — Strangströme und Strangspannungen über dem Drehwinkel —, und endet bei L_d , L_q und Ψ_{PM} . Jede Zwischengröße dieses Weges ist am gebauten Motor messbar. Die Feldrechnung tritt dabei nur an einer Stelle auf: sie liefert die Zahlen, die sonst das Messgerät liefern würde.

Schritt 1: Die Ausgangsgleichung

An den Klemmen gilt für jeden Strang das Induktionsgesetz. In Matrixform, mit $\underline{u}_{123} = (u_1, u_2, u_3)^T$ und ebenso für Strom und Flussverkettung:

$$\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{123}.$$

Die Flussverkettung zerfällt in den Anteil der Ströme und den der Magnete:

$$\underline{\psi}_{123} = \underline{L}_{123}(\vartheta) \underline{i}_{123} + \underline{\psi}_{P,123}(\vartheta).$$

Beide Anteile hängen vom Drehwinkel ab. Damit ist die Gleichung vollständig, aber noch nicht brauchbar: die Koeffizienten sind zeitveränderlich. Das ganze folgende Rechnen dient allein dem Ziel, diese Winkelabhängigkeit loszuwerden.

Schritt 2: Die Einträge der Matrix, und woher man sie bekommt

Der Winkel ϑ wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors. Die drei Strangachsen liegen bei

$$\vartheta_1 = 0, \quad \vartheta_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad \vartheta_3 = \frac{4\pi}{3}.$$

Für eine symmetrisch gewickelte Maschine mit ausgeprägter Schenkligkeit hat jeder Eintrag der Induktivitätsmatrix dieselbe Bauart: ein konstanter Teil und ein Teil, der mit dem doppelten Winkel schwankt,

$$L_{jk}(\vartheta) = \begin{cases} L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k), & j = k, \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k), & j \neq k. \end{cases}$$

Ausgeschrieben:

$$\underline{\underline{L}}_{123}(\vartheta) = \begin{pmatrix} L_0 + L_2 \cos 2\vartheta & M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & L_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos 2\vartheta \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos 2\vartheta & L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix}$$

Drei Zahlen bestimmen die ganze Matrix: L_0 , M_0 , L_2 . Alle drei sind an den Klemmen zugänglich, und zwar bei **stehendem** Rotor, weil dann keine Drehspannung auftritt und die gemessene Impedanz nur aus R und der Induktivität besteht:

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_1}{\partial i_1}, \quad M_{21}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_2}{\partial i_1}, \quad M_{31}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_3}{\partial i_1}.$$

Gemessen wird das, indem man Strang 1 speist und die Spannung an allen drei Strängen aufzeichnet; gerechnet wird es, indem man in der Feldrechnung Strang 1 mit $+\Delta$ und $-\Delta$ speist und die Flussverkettungen differenziert. Das ist dieselbe Größe, einmal gemessen und einmal gerechnet.

Der Magnetanteil ist ebenso einfach gebaut,

$$\underline{\psi}_{\text{P},123}(\vartheta) = \Psi_{\text{PM}} \begin{pmatrix} \cos \vartheta \\ \cos(\vartheta - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix},$$

und er wird im Leerlauf gemessen: bei angetriebenem Rotor und offenen Klemmen ist die Klemmenspannung

$$\underline{u}_{123}|_{i=0} = \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{\text{P},123} = \omega_{\text{el}} \frac{d}{d\vartheta} \underline{\psi}_{\text{P},123}, \quad \hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}}.$$

Schritt 3: Die beiden Transformationen

Clarke, amplitudeninvariant mit dem Faktor $\frac{2}{3}$:

$$\underline{\underline{T}}_{\text{C}} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{T}}_{\text{C}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Park, die Drehung um den Rotorwinkel:

$$\underline{\underline{T}}_{\text{P}} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta & 0 \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Beide zusammen, $\underline{\underline{T}} = \underline{\underline{T}}_{\text{P}} \underline{\underline{T}}_{\text{C}}$, ergeben zeilenweise ausgeschrieben genau die Form, in der man sie gewöhnlich benutzt:

$$x_d = \frac{2}{3} \sum_{j=1}^3 x_j \cos \alpha_j, \quad x_q = -\frac{2}{3} \sum_{j=1}^3 x_j \sin \alpha_j, \quad x_0 = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 x_j,$$

mit der Abkürzung

$$\alpha_j := \vartheta - \vartheta_j.$$

Diese Abkürzung ist der ganze Trick des folgenden Schrittes. Rückwärts gilt

$$x_j = x_d \cos \alpha_j - x_q \sin \alpha_j + x_0.$$

Gebraucht werden vier Summen, alle drei Strangachsen zusammengenommen. Sie folgen aus $\sum_j \cos(2\alpha_j) = 0$ und $\sum_j \sin(2\alpha_j) = 0$, weil die drei Winkel $2\alpha_j$ um jeweils $\frac{4\pi}{3}$ auseinanderliegen und damit wieder ein symmetrisches Dreiein bilden:

$$\sum_j \cos \alpha_j = 0, \quad \sum_j \cos^2 \alpha_j = \frac{3}{2}, \quad \sum_j \sin^2 \alpha_j = \frac{3}{2}, \quad \sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j = 0.$$

Schritt 4: Die Transformation der Induktivitätsmatrix

Gesucht ist L_d , also der Faktor, mit dem i_d auf ψ_d wirkt. Eingesetzt wird die Rücktransformation des Stromes in die Definition von ψ_d :

$$\psi_d = \frac{2}{3} \sum_j \cos \alpha_j \psi_j = \frac{2}{3} \sum_j \cos \alpha_j \sum_k L_{jk} i_k = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk} (i_d \cos \alpha_k - i_q \sin \alpha_k + i_0).$$

Der Anteil mit i_0 fällt dabei heraus: er trägt den Faktor $\sum_j \cos \alpha_j = 0$, gleichgültig welcher der drei Teile von L_{jk} eingesetzt wird. Das Nullsystem koppelt also nicht in die d- und die q-Achse.

Daraus liest man unmittelbar ab:

$$L_d = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk}(\vartheta) \cos \alpha_k, \quad l_{dq} = -\frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk}(\vartheta) \sin \alpha_k,$$

und entsprechend mit $-\frac{2}{3} \sum_j \sin \alpha_j(\cdot)$ für ψ_q :

$$L_q = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \sin \alpha_j L_{jk}(\vartheta) \sin \alpha_k.$$

Auf der rechten Seite steht ϑ , auf der linken nicht — und das ist keine Nachlässigkeit, sondern die Behauptung, die jetzt bewiesen wird: die Winkelabhängigkeit hebt sich beim Ausführen der Doppelsumme **exakt** heraus. Solange das nicht gezeigt ist, muss man $L_d(\vartheta)$ lesen; nach Teil C darf man das ϑ weglassen. Die Zahlenprobe dazu steht im Kapitel „Woher die differentielle Matrix kommt“: dort wird $\underline{T} \underline{\ell}_{123}(\vartheta) \underline{T}^{-1}$ über eine volle Periode ausgerechnet und ist winkelunabhängig bis auf 10^{-17} .

Jetzt wird L_{jk} eingesetzt, und zwar zerlegt in drei Teile, die man einzeln behandelt:

$$L_{jk}(\vartheta) = \underbrace{(L_0 - M_0) \delta_{jk}}_{\text{Teil A}} + \underbrace{M_0}_{\text{Teil B}} + \underbrace{L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k)}_{\text{Teil C}}.$$

Teil A. Das Kronecker-Symbol streicht die Doppelsumme auf eine Summe zusammen:

$$\frac{2}{3}(L_0 - M_0) \sum_j \cos^2 \alpha_j = \frac{2}{3}(L_0 - M_0) \cdot \frac{3}{2} = L_0 - M_0.$$

Teil B. Der konstante Koppelanteil steht in jedem Eintrag gleich, die Doppelsumme zerfällt deshalb in ein Produkt zweier Einzelsummen, und beide sind null:

$$\frac{2}{3}M_0 \left(\sum_j \cos \alpha_j \right) \left(\sum_k \cos \alpha_k \right) = \frac{2}{3}M_0 \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

M_0 verschwindet also aus L_d und L_q vollständig. Es bleibt allein im Nullsystem stehen — dazu Schritt 5.

Teil C. Hier ist die Stelle, die in Lehrbüchern meist übersprungen wird. Das Argument des Kosinus lässt sich mit der Abkürzung α_j als Summe schreiben,

$$2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k = (\vartheta - \vartheta_j) + (\vartheta - \vartheta_k) = \alpha_j + \alpha_k,$$

und darauf wird das Additionstheorem angewandt:

$$\cos(\alpha_j + \alpha_k) = \cos \alpha_j \cos \alpha_k - \sin \alpha_j \sin \alpha_k.$$

Damit zerfällt auch diese Doppelsumme in Produkte von Einzelsummen:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} L_2 \sum_j \sum_k \cos \alpha_j (\cos \alpha_j \cos \alpha_k - \sin \alpha_j \sin \alpha_k) \cos \alpha_k \\ = \frac{2}{3} L_2 \left[\left(\sum_j \cos^2 \alpha_j \right) \left(\sum_k \cos^2 \alpha_k \right) - \left(\sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Mit den vier Summen von oben:

$$= \frac{2}{3} L_2 \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} - 0^2 \right] = \frac{2}{3} L_2 \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2} L_2.$$

Alle drei Teile zusammen:

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2} L_2$$

Für L_q läuft dieselbe Rechnung mit sin statt cos. Teil A gibt wieder $L_0 - M_0$, Teil B wieder null, und Teil C wechselt das Vorzeichen:

$$\frac{2}{3} L_2 \left[\left(\sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j \right)^2 - \left(\sum_j \sin^2 \alpha_j \right)^2 \right] = \frac{2}{3} L_2 \left[0 - \frac{9}{4} \right] = -\frac{3}{2} L_2,$$

also

$$L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2} L_2$$

Und das Kreuzglied, wieder mit demselben Additionstheorem:

$$\begin{aligned} l_{dq} &= -\frac{2}{3} L_2 \left[\left(\sum_j \cos^2 \alpha_j \right) \left(\sum_k \cos \alpha_k \sin \alpha_k \right) - \left(\sum_j \cos \alpha_j \sin \alpha_j \right) \left(\sum_k \sin^2 \alpha_k \right) \right] \\ &= -\frac{2}{3} L_2 \left[\frac{3}{2} \cdot 0 - 0 \cdot \frac{3}{2} \right] = 0. \end{aligned}$$

Das ist eine Aussage, die man festhalten sollte: **eine schenkelpolige, aber ungesättigte Maschine hat kein Kreuzglied.** Das l_{dq} , das im Teil über die gesättigte Maschine gemessen wird, stammt also nicht aus der Geometrie, sondern ausschließlich aus der Sättigung. Die Rechnung hier zeigt, warum: die $\cos 2\vartheta$ -Anteile von Selbst- und Koppelinduktivitäten stehen genau so zueinander, dass sie sich in der d-q-Mischsumme aufheben.

Damit ist auch die Winkelabhängigkeit verschwunden: in L_d , L_q und l_{dq} kommt ϑ nicht mehr vor. Genau das war das Ziel.

Schritt 5: Das Nullsystem und der Koppelfaktor

Die dritte Zeile der Transformation nimmt den Mittelwert. Mit $i_1 = i_2 = i_3 = i_0$ ist

$$\psi_0 = \frac{1}{3} \sum_j \sum_k L_{jk} i_0 = \frac{1}{3} i_0 \left[3L_0 + 6M_0 + L_2 \sum_j \sum_k \cos(\alpha_j + \alpha_k) \right],$$

und die Doppelsumme im letzten Glied ist wieder ein Produkt zweier Summen über das symmetrische Dreiein, also null. Es bleibt

$$L^{(0)} = L_0 + 2M_0$$

Daraus folgt der Zusammenhang zum Koppelfaktor $k = M_0/L_0$ der Vorlesungsdarstellung:

$$k = \frac{M_0}{L_0} = \frac{L^{(0)} - L_0}{2L_0} = -\frac{1}{2} + \frac{L^{(0)}}{2L_0}.$$

$k = -\frac{1}{2}$ gilt also genau dann, wenn die Nullkomponente verschwindet. Die Abweichung von $-\frac{1}{2}$ ist keine Ungenauigkeit der Wicklungsauslegung, sondern misst unmittelbar den Streuanteil, der keinen anderen Strang erreicht.

Schritt 6: Die Spannungsgleichung

Zu transformieren bleibt die Zeitableitung. Mit $\underline{x}_{123} = \underline{T}^{-1} \underline{x}_{dq0}$ und der Produktregel:

$$\underline{u}_{dq0} = \underline{T} \underline{u}_{123} = \underline{T} \underline{R} \underline{T}^{-1} \underline{i}_{dq0} + \underline{T} \frac{d}{dt} \left(\underline{T}^{-1} \underline{\psi}_{dq0} \right) = \underline{R} \underline{i}_{dq0} + \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{dq0} + \underline{T} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} \underline{\psi}_{dq0}.$$

Der Widerstand bleibt unverändert, weil $\underline{R} \underline{E}$ mit jeder Matrix vertauscht. Das letzte Glied enthält die Zeitableitung der Transformation selbst; mit der Kettenregel $d/dt = \omega_{el} d/d\vartheta$ und den Ableitungen der Winkelfunktionen ergibt sich

$$\underline{\underline{T}} \frac{d\underline{\underline{T}}^{-1}}{dt} = \omega_{\text{el}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =: \omega_{\text{el}} \underline{\underline{D}}.$$

Ausmultipliziert, ohne Nullsystem, und mit $\psi_d = L_d i_d + \Psi_{\text{PM}}$, $\psi_q = L_q i_q$:

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_{\text{el}} L_q i_q \\ u_q &= R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_{\text{el}} (L_d i_d + \Psi_{\text{PM}}) \end{aligned}$$

Sie stehen hier mit L_d und L_q , weil die Maschine schenkelpolig ist; für $L_d = L_q$ fallen sie auf den isotropen Sonderfall zusammen.

Auffällig ist, was hier **nicht** steht: Kreuzglieder. Im Teil über die gesättigte Maschine werden sie auftreten. Das ist kein Weglassen, sondern das Ergebnis von Schritt 4. Der Ansatz von Schritt 2 hat stromunabhängige L_0 , M_0 und L_2 — er beschreibt also lineares Eisen —, und unter dieser Voraussetzung ist $l_{dq} = l_{qd} = 0$ exakt. Aus demselben Grund fallen hier auch die differentiellen und die absoluten Induktivitäten zusammen: ist ψ_d linear in i_d , so sind Sekante und Tangente dieselbe Zahl, $l_{dd} = L_d$ und $l_{qq} = L_q$. Deshalb genügt in diesem Kapitel ein einziges Paar.

Die längere Form mit vier differentiellen Induktivitäten wird erst gebraucht, wenn das Eisen sättigt. Dann hängen L_0 , M_0 und L_2 selbst vom Arbeitspunkt ab, die Flussverkettungen werden gekrümmte Flächen, und die Kettenregel liefert vier Ableitungen statt zwei. Wie groß die Kreuzglieder bei dieser Maschine wirklich sind, steht im Teil über die gesättigte Maschine, im Kapitel „Glieder 6: Die Gleichungen“.

Schritt 7: Die Zahlen dieser Maschine

Gerechnet wurden 61 Rotorstellungen über eine volle elektrische Periode, je Stellung eine Lösung mit $+\Delta$ und eine mit $-\Delta$ in Strang 1. Der Ansatz aus Schritt 2 trifft die gerechneten Punkte bis auf 0,106 mH, also auf 0,23 Prozent von L_0 ; was übrig bleibt, sind die Oberwellen der Nutung, die im Ansatz mit nur einer Harmonischen nicht vorkommen.

aus dem Strangversuch	Wert
L_0 , Mittelwert der Selbstinduktivität	45,986 mH
M_0 , Mittelwert der Koppelinduktivität	−22,026 mH
L_2 , Amplitude des $\cos 2\vartheta$ -Anteils	−2,236 mH
Koppelfaktor $k = M_0/L_0$	−0,4790
Nullsystem $L^{(0)} = L_0 + 2M_0$	1,934 mH

Daraus nach den Formeln von Schritt 4, und daneben dieselben Größen aus der unmittelbaren Rechnung im Rotorsystem beim Arbeitspunkt $i_d = 0$, $i_q = 1$ A:

	über die Stranggrößen	unmittelbar im dq-System	Unterschied
$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2$	64,657 mH	64,618 mH	0,06 %
$L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$	71,366 mH	71,280 mH	0,12 %

Die beiden Wege haben nichts gemeinsam außer dem Modell: der eine speist einen einzigen Strang bei stehendem Rotor und dreht ihn Stellung für Stellung weiter, der andere stellt Ströme im Rotorsystem ein und stört sie. Dass sie auf ein Zehntel Prozent zusammenfallen, prüft die Herleitung von Schritt 4 und die Feldrechnung zugleich.

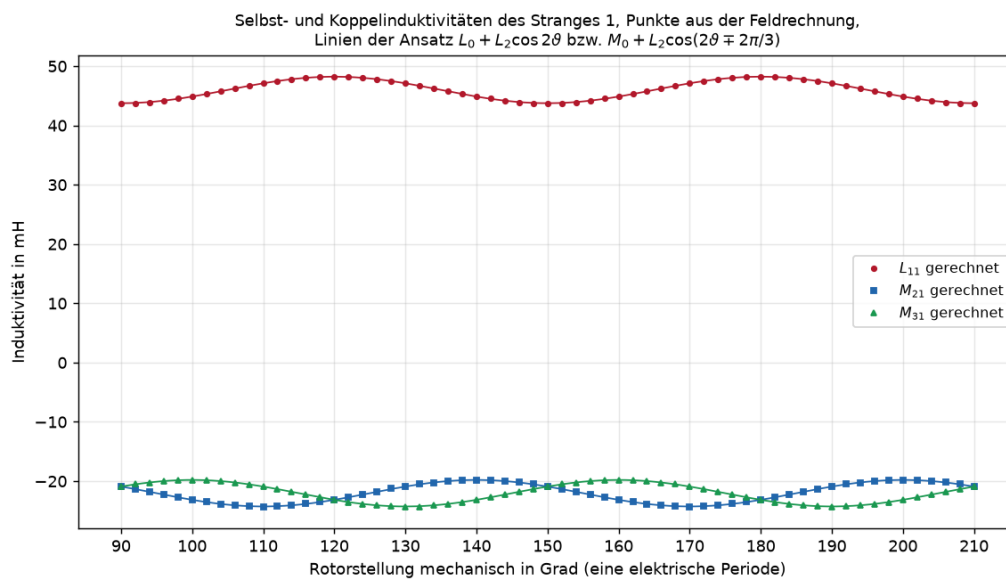


Abbildung 1: Selbst- und Koppelinduktivitäten des Stranges 1 über dem Drehwinkel

Der Koppelfaktor liegt bei $-0,4790$, also nahe an $-\frac{1}{2}$, aber nicht darauf. Nach Schritt 5 ist die Abweichung keine Ungenauigkeit, sondern das Nullsystem: 1,934 mH, das sind 4,2 Prozent von L_0 . Das ist der Anteil des Feldes, der keinen anderen Strang erreicht.

Schritt 8: Die geschlossene Probe

Der Leerlauf liefert die letzte fehlende Größe. Bei stromlosen Strängen verschwindet der Mittelwert von ψ_q bis auf $4,4 \cdot 10^{-6}$ Wb — die d-Achse liegt also dort, wo Schritt 2 sie angenommen hat. Der Augenblickswert schwankt allerdings um bis zu 5,58 mWb; das ist nicht die Achslage, sondern wieder die Nutung. Die Grundwelle der Flussverkettung ist

$$\Psi_{PM} = 0,274718 \text{ Wb.}$$

Die Kurve ist nicht rein sinusförmig; gemessen an der Grundwelle tragen die 5. 3,66 Prozent, die 7. 1,62 Prozent, die 11. 0,53 Prozent. Bei 1000 Umdrehungen je Minute, also 50 Hz elektrisch, ist die Grundwelle der Leerlaufspannung $\hat{u}_1 = \omega_{el} \Psi_{PM} = 86,305$

V. Am Oszilloskop abzulesen ist allerdings etwas anderes: wegen der Oberwellen erreicht die Kurve nur 78,9 V Scheitelwert. Die Messvorschrift unterscheidet beides.

Damit sind alle Parameter bestimmt, und zwar ausschließlich aus Größen, die auch an den Klemmen zugänglich sind. Die Probe besteht nun darin, den Betriebsfall vorherzusagen und mit der Feldrechnung zu vergleichen. Gerechnet wird er bei $i_d = 0$ und $i_q = 3$ A über eine volle elektrische Periode; die Klemmenspannungen folgen aus $u_k = R i_k + \omega_{el} d\psi_k/d\vartheta$ und werden anschließend ins Rotorsystem gedreht. Der Widerstandsanteil bleibt beiseite, weil die Feldrechnung ihn nicht kennt; er ist ein bekannter additiver Beitrag.

	u_d	u_q
Feldrechnung, Mittelwert über eine Periode	-66,701 V	85,663 V
Modell mit den ungesättigten Parametern	-67,260 V	86,305 V
Modell mit den Parametern des Arbeitspunktes	-66,804 V	85,851 V

Mit den ungesättigten Werten aus dem Strangversuch bleibt ein Unterschied von 0,83 Prozent in u_d und 0,74 Prozent in u_q . Setzt man statt dessen die Parameter ein, die im Arbeitspunkt selbst gelten — $L_q = 70,882$ mH statt 71,366 mH und $\Psi_{PM} = 0,273273$ Wb statt 0,274718 Wb —, so bleiben 0,15 und 0,22 Prozent. Der Rest des Unterschiedes ist also nicht Rechenfehler, sondern Sättigung: bei $i_q = 3$ A ist die Maschine bereits so weit angesteuert, dass die ungesättigten Werte um knapp ein Prozent danebenliegen.

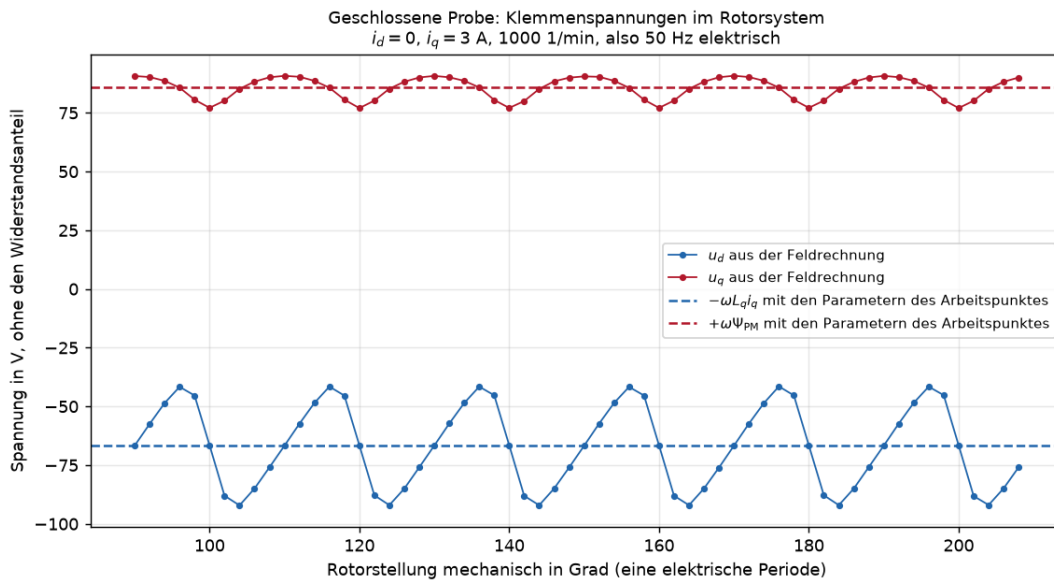


Abbildung 2: Geschlossene Probe: Klemmenspannungen im Rotorsystem

Die Abbildung zeigt zugleich, was das dq-Modell grundsätzlich nicht leisten kann. Die Mittelwerte treffen auf zwei Zehntel Prozent, die Augenblickswerte schwanken aber mit $\pm 25,326$ V in u_d und $\pm 6,886$ V in u_q , also um bis zu 38 Prozent. Das ist die Nutung, sechs Perioden je elektrischer Periode. Sie steht in keinem Parameter des Modells, weil

sie sich beim Übergang ins Rotorsystem nicht wegtransformieren lässt; am Prüfstand erscheint sie als Momentwelligkeit.

Die gesättigte Maschine

Bis hierher war die Flussverkettung eine Gerade über dem Strom. Das gilt, bis das Eisen in die Krümmung seiner Kennlinie gerät; danach ist sie eine gebogene Fläche über der Stromebene, und zwar eine für ψ_d und eine für ψ_q :

$$\psi_d = \psi_d(i_d, i_q), \quad \psi_q = \psi_q(i_d, i_q).$$

Drei Dinge ändern sich damit auf einmal, und alle drei sind Folgen derselben Krümmung:

- Sekante und Tangente sind nicht mehr dasselbe. Aus zwei Zahlen je Achse werden zwei Paare: die absoluten L_d, L_q und die differentiellen l_{dd}, l_{qq} .
- Jede Flussverkettung hängt jetzt von **beiden** Strömen ab. Damit treten die Kreuzglieder l_{dq} und l_{qd} auf, die im ungesättigten Fall exakt null waren.
- Auch Ψ_{PM} ist nicht mehr fest: der q-Strom sättigt das Eisen mit und drückt den Magnetfluss.

Die restlichen Kapitel behandeln diesen Fall. Sie beginnen mit den Begriffen, setzen die Gleichungen in ihrer vollständigen Form hin und rechnen die vier Induktivitäten für diese Maschine aus.

Die beiden Begriffe

Die Flussverkettung ist eine Funktion beider Ströme, $\Psi_d(i_d, i_q)$ und $\Psi_q(i_d, i_q)$. Das sind zwei Flächen über der Stromebene, und sie sind das eigentliche Ergebnis der Feldrechnung. Alles Weitere wird daraus abgeleitet, auf zwei verschiedene Arten:

Die **absolute** Induktivität ist die Sekante vom Ursprung zum Arbeitspunkt,

$$L_d = \frac{\Psi_d - \Psi_{PM}}{i_d}, \quad L_q = \frac{\Psi_q}{i_q}.$$

Die **differentielle** Induktivität ist die Steigung im Arbeitspunkt, und sie ist keine Zahl je Achse, sondern eine Matrix:

$$\underline{l} = \begin{pmatrix} \partial\Psi_d/\partial i_d & \partial\Psi_d/\partial i_q \\ \partial\Psi_q/\partial i_d & \partial\Psi_q/\partial i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{dd} & l_{dq} \\ l_{qd} & l_{qq} \end{pmatrix}.$$

Es sind zwei Auswertungen derselben Fläche, nicht zwei Eigenschaften der Maschine. Im ungesättigten Betrieb fallen sie zusammen; unter Last nicht.

Woher die differentielle Matrix kommt

Die vier Einträge sind keine Verabredung und keine Modellierungsentscheidung. Sie folgen zwingend, sobald man die Klemmengleichung einer Maschine hinschreibt, deren Flussverkettung von beiden Strömen abhängt.

Nullter Schritt: alles beginnt bei den drei Strängen

Die dq-Gleichungen fallen nicht vom Himmel, und die differentielle Matrix ebensowenig. Beide entstehen aus den **drei statorfesten Strangspannungsgleichungen** durch Transformation, und dieser Weg wird hier vollständig gegangen — ohne eine Zwischenstufe zu überspringen.

Am Anfang steht nichts als das Induktionsgesetz an jedem der drei Stränge:

$$u_k = R i_k + \frac{d\psi_k}{dt}, \quad k = 1, 2, 3,$$

oder zusammengefasst $\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + d\underline{\psi}_{123}/dt$. Die Flussverkettung eines Stranges hat zwei Ursachen — die Ströme und die Magnete — und hängt außerdem von der Rotorstellung ab:

$$\underline{\psi}_{123} = \underline{\psi}_{123}(i_{123}, \vartheta) = \underline{L}_{123}(\vartheta) \underline{i}_{123} + \underline{\psi}_{P,123}(\vartheta) \quad (\text{ungesättigt}).$$

Im gesättigten Fall lässt sich das Produkt $\underline{L} \underline{i}$ nicht mehr hinschreiben, weil die Einträge selbst vom Strom abhängen. Die allgemeine Form bleibt trotzdem gültig: $\underline{\psi}_{123}$ ist eine Funktion der drei Ströme und des Winkels, und nur das wird im Folgenden gebraucht.

Erster Schritt: die Kettenregel im Strangsystem

Die Zeitableitung einer Funktion mehrerer Veränderlicher zerfällt in ihre Beiträge. Für jeden Strang gilt

$$\frac{d\psi_k}{dt} = \underbrace{\sum_{m=1}^3 \frac{\partial \psi_k}{\partial i_m} \frac{di_m}{dt}}_{\text{Transformatorspannung}} + \underbrace{\frac{\partial \psi_k}{\partial \vartheta} \frac{d\vartheta}{dt}}_{\text{Bewegungsspannung}}.$$

Der erste Term enthält bereits eine Matrix, und zwar die **differentielle Induktivitätsmatrix des Strangsystems**

$$\underline{\ell}_{123} = \frac{\partial \underline{\psi}_{123}}{\partial \underline{i}_{123}} = \begin{pmatrix} \partial \psi_1 / \partial i_1 & \partial \psi_1 / \partial i_2 & \partial \psi_1 / \partial i_3 \\ \partial \psi_2 / \partial i_1 & \partial \psi_2 / \partial i_2 & \partial \psi_2 / \partial i_3 \\ \partial \psi_3 / \partial i_1 & \partial \psi_3 / \partial i_2 & \partial \psi_3 / \partial i_3 \end{pmatrix}.$$

Sie ist die Jacobi-Matrix der Abbildung $\underline{i}_{123} \mapsto \underline{\psi}_{123}$ und nach dem Argument über die Koenergie symmetrisch. Im ungesättigten Fall ist sie gerade $\underline{L}_{123}(\vartheta)$ aus Schritt 2 des

ersten Kapitels; im gesättigten Fall ist sie deren Verallgemeinerung. **Die Matrix gibt es also schon im Strangsystem** — die Transformation erzeugt sie nicht, sie rechnet sie nur um.

Damit lautet die Strangspannungsgleichung

$$\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + \underline{\ell}_{123} \frac{d\underline{i}_{123}}{dt} + \frac{\partial \underline{\psi}_{123}}{\partial \vartheta} \omega_{\text{el}}.$$

Zweiter Schritt: die Transformation ansetzen

Mit der amplitudeninvarianten Transformation aus Schritt 3,

$$\underline{T}(\vartheta) = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \cos(\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \vartheta & -\sin(\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix},$$

und ihrer Rechtsinversen $\underline{T}^{-1} = \frac{3}{2} \underline{T}^T$ (für Größen ohne Nullkomponente) werden alle drei Größen umgerechnet: $\underline{u}_{dq} = \underline{T} \underline{u}_{123}$, ebenso $\underline{i}_{dq}$ und $\underline{\psi}_{dq}$.

Wendet man $\underline{T}$ auf die Strangspannungsgleichung an, ist der ohmsche Term sofort fertig, weil R ein Vielfaches der Einheitsmatrix ist. Der Ableitungsterm dagegen verlangt Sorgfalt: $\underline{T}$ **hängt selbst von der Zeit ab**. Nach der Produktregel gilt

$$\underline{T} \frac{d\underline{\psi}_{123}}{dt} = \frac{d}{dt} (\underline{T} \underline{\psi}_{123}) - \frac{d\underline{T}}{dt} \underline{\psi}_{123} = \frac{d\underline{\psi}_{dq}}{dt} - \frac{d\underline{T}}{dt} \underline{T}^{-1} \underline{\psi}_{dq}.$$

Genau hier entsteht der Drehterm. Rechnet man das Produkt aus, so ist

$$\frac{d\underline{T}}{dt} \underline{T}^{-1} = \omega_{\text{el}} \frac{\partial \underline{T}}{\partial \vartheta} \underline{T}^{-1} = \omega_{\text{el}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

und mit dem Minuszeichen davor ergibt sich der vertraute Beitrag $(-\omega_{\text{el}} \Psi_q, +\omega_{\text{el}} \Psi_d)$. Die Bewegungsspannung ist also **keine zusätzliche Annahme**, sondern die Ableitung der Transformationsmatrix selbst.

Dritter Schritt: die Matrix mitnehmen

Bleibt der Stromterm. Aus $\underline{i}_{123} = \underline{T}^{-1} \underline{i}_{dq}$ folgt

$$\underline{T} \underline{\ell}_{123} \frac{d\underline{i}_{123}}{dt} = \underline{T} \underline{\ell}_{123} \underline{T}^{-1} \frac{d\underline{i}_{dq}}{dt} + \underline{T} \underline{\ell}_{123} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} \underline{i}_{dq},$$

wobei der zweite Summand zusammen mit dem winkelabhängigen Teil der Bewegungsspannung aufgeht — für die symmetrisch gewickelte Maschine heben sich beide Beiträge gerade

so auf, dass im Rotorsystem **keine** explizite Winkelabhängigkeit übrig bleibt. Das ist der ganze Zweck der Transformation und zugleich ihre Probe. Übrig bleibt

$$\underline{\underline{l}} = \underline{\underline{T}}(\vartheta) \underline{\underline{\ell}}_{123}(\vartheta) \underline{\underline{T}}^{-1}(\vartheta) = \begin{pmatrix} l_{dd} & l_{dq} \\ l_{qd} & l_{qq} \end{pmatrix}$$

— die differentielle Matrix des Rotorsystems, und zwar als **Ähnlichkeitstransformation** der Strangmatrix. Daraus folgt unmittelbar:

- Sie ist **symmetrisch**, weil $\underline{\underline{T}}^{-1} = \frac{3}{2}\underline{\underline{T}}^\top$ ist und $\frac{3}{2}\underline{\underline{T}}\underline{\underline{\ell}}\underline{\underline{T}}^\top$ die Symmetrie von $\underline{\underline{\ell}}_{123}$ erbt. Die Gleichheit $l_{dq} = l_{qd}$ ist also zweifach begründet: über die Koenergie im Strangsystem und über die Transformation.
- Sie ist **winkelunabhängig**, obwohl beide Faktoren es nicht sind. Das ist keine Näherung: setzt man den Ansatz $L_{jk}(\vartheta)$ aus Schritt 2 ein, so kürzt sich die Winkelabhängigkeit exakt heraus.
- Sie ist im ungesättigten Fall **diagonal** mit den Einträgen $L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2$ und $L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$ — genau die beiden Zahlen aus Schritt 4. Für diese Maschine: $\underline{\underline{T}}\underline{\underline{\ell}}_{123}\underline{\underline{T}}^{-1} = \text{diag}(64,658; 71,366) \text{ mH}$, und die Nebendiagonale ist null.
- Unter Sättigung bleibt die Form erhalten, aber $\underline{\underline{\ell}}_{123}$ hängt nun vom Arbeitspunkt ab — und damit auch $\underline{\underline{l}}$. Die Nebendiagonale ist dann **nicht** mehr null, und das ist l_{dq} .

Damit lautet die vollständige Gleichung

$$\underline{u}_{dq} = R \underline{i}_{dq} + \underline{l} \frac{d\underline{i}_{dq}}{dt} + \omega_{el} \underline{J} \underline{\psi}_{dq}, \quad \underline{J} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

und ausgeschrieben ist das Zeile für Zeile die Form, mit der diese Arbeit rechnet. Jeder Term hat jetzt eine Herkunft: $R \underline{i}$ aus dem Strangwiderstand, $\underline{l} d\underline{i}/dt$ aus der Kettenregel im Strangsystem, $\omega_{el} \underline{J} \underline{\psi}_{dq}$ aus der Zeitableitung der Transformationsmatrix.

Vierter Schritt: dieselbe Kettenregel noch einmal, jetzt im Rotorsystem

Im Rotorsystem lautet die eben hergeleitete Gleichung

$$u_d = R i_d + \frac{d\Psi_d}{dt} - \omega_{el} \Psi_q, \quad u_q = R i_q + \frac{d\Psi_q}{dt} + \omega_{el} \Psi_d.$$

Mehr steht dort nicht. Eine Induktivität erscheint erst, wenn man die Zeitableitung der Flussverkettung ausschreibt. Ψ_d hängt von i_d **und** von i_q ab, also gilt nach der Kettenregel

$$\frac{d\Psi_d}{dt} = \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \frac{di_d}{dt} + \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_q} \frac{di_q}{dt} = l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt},$$

und ebenso für die q-Achse. **Damit ist die Matrix da.** Sie ist nichts anderes als die Jacobi-Matrix der Abbildung $(i_d, i_q) \mapsto (\Psi_d, \Psi_q)$; die Kreuzglieder l_{dq} und l_{qd} stehen nicht deshalb dort, weil jemand sie hinzugefügt hätte, sondern weil das Weglassen eines Summanden der Kettenregel ein Fehler wäre.

Wer sie dennoch wegzulassen versucht, behauptet damit, Ψ_d hänge nicht von i_q ab. Das ist im ungesättigten Eisen richtig und unter Last falsch: beide Ströme magnetisieren dieselben Zähne und dasselbe Joch.

Fünfter Schritt: warum die Matrix symmetrisch ist

l_{dq} und l_{qd} sind zwei verschiedene Ableitungen — die eine misst, wie Ψ_d auf i_q reagiert, die andere, wie Ψ_q auf i_d reagiert. Dass sie gleich sind, ist keine Näherung, sondern folgt aus der Energie.

Die magnetische **Koenergie** einer stromgespeisten Anordnung ist durch ihr vollständiges Differential

$$dW' = \Psi_d di_d + \Psi_q di_q$$

gegeben. Weil W' eine Zustandsgröße ist — sie hängt vom Arbeitspunkt ab und nicht davon, auf welchem Weg er erreicht wurde —, folgt

$$\Psi_d(i_d, i_q) = \frac{\partial W'}{\partial i_d}, \quad \Psi_q = \frac{\partial W'}{\partial i_q}.$$

Die vier Einträge der Matrix sind damit die **zweiten** Ableitungen der Koenergie,

$$\underline{l} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 W'}{\partial i_d^2} & \frac{\partial^2 W'}{\partial i_d \partial i_q} \\ \frac{\partial^2 W'}{\partial i_q \partial i_d} & \frac{\partial^2 W'}{\partial i_q^2} \end{pmatrix},$$

und nach dem Satz von Schwarz sind die beiden gemischten Ableitungen gleich:

$$l_{dq}(i_d, i_q) = \frac{\partial^2 W'}{\partial i_d \partial i_q} = \frac{\partial^2 W'}{\partial i_q \partial i_d} = l_{qd}.$$

Daraus folgt zweierlei. Erstens ist die Matrix **symmetrisch**, und solange die Anordnung passiv ist, auch positiv definit; das ist der Grund, warum ein Maschinenmodell mit dieser Matrix niemals Energie erzeugt. Zweitens — und das ist der praktische Teil — hat man damit eine **Probe, die kein Messfehler bestehen kann**: l_{dq} und l_{qd} werden aus zwei verschiedenen Versuchen gewonnen, mit Anregung in der d- und in der q-Achse, und müssen trotzdem dieselbe Zahl ergeben. Weichen sie voneinander ab, liegt es am Aufbau, an der Winkellage oder an der Auswertung — nicht an der Maschine. Im Messblatt ist das die schärfste der Proben; in der Rechnung bleibt der Unterschied über das ganze Kennfeld unter 0,045 mH.

Sechster Schritt: warum im Stromterm nicht die Sekante steht

Die Versuchung ist groß, dort L_d und L_q zu schreiben — sie sind bekannter, und es sind nur zwei Zahlen statt vier. Das wäre falsch, und zwar um einen Betrag, den man sieht: bei dieser Maschine liegt l_{dq} im Arbeitspunkt $i_d = -2$ A, $i_q = 4$ A bei 65,8 mH, die Sekante L_q dagegen bei 70,1 mH — sechs Prozent Unterschied in einem Term, der die Stromdynamik bestimmt.

Der Grund ist elementar: eine Sekante beschreibt, **wo** der Arbeitspunkt liegt, eine Steigung, **wie er sich ändert**. Im Stromterm steht eine Änderung, also gehört dorthin die Steigung. Im Drehterm steht dagegen die Flussverkettung selbst, $\omega_{el}\Psi_q$ und $\omega_{el}\Psi_d$, und die wird durch die Sekante ausgedrückt: $\Psi_q = L_q i_q$ und $\Psi_d = \Psi_{PM} + L_d i_d$. Deshalb stehen in derselben Gleichung beide Begriffe nebeneinander — nicht aus Inkonsequenz, sondern weil an den beiden Stellen zwei verschiedene Fragen beantwortet werden.

Siebter Schritt: was am Rand geschieht

Bei $i_d = 0$ ist die Sekante $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$ ein Ausdruck der Form 0/0. Sie ist dort nicht undefiniert, sondern hat einen Grenzwert, und dieser ist gerade die Steigung:

$$\lim_{i_d \rightarrow 0} \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_d(0, i_q)}{i_d} = \left. \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \right|_{i_d=0} = l_{dd}.$$

Die Seite rechnet dort deshalb $L_d = l_{dd}$ und behauptet das nicht, sondern weist es aus. Dieselbe Überlegung erklärt, warum beide Begriffe im ungesättigten Betrieb zusammenfallen: ist Ψ_d in i_d linear, so sind Sekante und Steigung dieselbe Zahl, und die Kreuzglieder verschwinden, weil Ψ_d dann gar nicht von i_q abhängt. l_{dq} **lebt ausschließlich von der Sättigung** — es ist der einzige der sechs Kennwerte, der im linearen Modell identisch null ist, und damit der empfindlichste Prüfstein für die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

Achter Schritt: der Bezug von Ψ_{PM}

Eine Feinheit, die sich beim Bau des Messblatts als Zwei-Prozent-Fehler bemerkbar machte. In der Sekante steht Ψ_{PM} , und damit ist **nicht** der Leerlaufwert gemeint, sondern

$$\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q).$$

Beides ist nur im ungesättigten Fall dasselbe. Unter Last magnetisiert i_q die Zähne mit, der Arbeitspunkt auf der Eisenkennlinie wandert, und der von den Magneten herrührende Anteil der d-Flussverkettung sinkt — bei dieser Maschine um knapp ein Prozent bei $i_q = 4$ A. Dieser Unterschied wird beim Teilen durch i_d verstärkt und macht L_d um zwei Prozent falsch, ohne dass man es dem Ergebnis ansieht. Deshalb verlangt die Messvorschrift in Schritt 6 einen **zweiten** Betriebspunkt mit $i_d = 0$ bei unverändertem i_q : er liefert $\Psi_{PM}(i_q)$ unmittelbar.

Die drei Proben dieser Herleitung

Sie ist nachrechenbar, und sie wird bei jedem Bau nachgerechnet (rechnung/pruefe_herleitung.js)

Behauptung	Probe	Maßstab
$\underline{\underline{T}} \underline{\underline{T}}^{-1} = \underline{\underline{E}}$	numerisch bei beliebigem ϑ	10^{-12}
$\partial_{\vartheta} \underline{\underline{T}} \cdot \underline{\underline{T}}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	numerisch, daraus der Drehterm	10^{-12}
$\underline{\underline{T}} \ell_{123}(\vartheta) \underline{\underline{T}}^{-1} = \text{diag}(L_d, L_q),$ winkelunabhängig	über eine volle Periode, mit L_0, M_0, L_2 dieser Maschine	10^{-12}

Dass die dritte Probe über eine **volle Periode** geführt wird und nicht an einer Stelle, ist der Kern: sie belegt, dass die Winkelabhängigkeit wirklich verschwindet und nicht zufällig an einem Punkt null ist.

Warum die Stranggrößen der maßgebliche Weg sind

Aus der Feldrechnung lassen sich dieselben Kennwerte auf zwei Wegen gewinnen. Der eine führt über die **Stranggrößen** L_0, M_0, L_2 und die Leerlaufspannung; der andere bildet Sekante und Steigung **unmittelbar** aus Ψ_d und Ψ_q . Rechnerisch ist der zweite kürzer und genauer — und trotzdem ist der erste der maßgebliche.

Der Grund hat nichts mit Genauigkeit zu tun: **nur der erste lässt sich am Motor nachmessen.** Er zieht Ψ_{PM} nie ab, weil der Magnetfluss beim Strangversuch mit $+I$ und $-I$ von selbst herausfällt, und er braucht keine Kenntnis des stromlosen Zustands derselben Rotorstellung — eine Größe, die kein Messgerät liefert. Der unmittelbare Weg ist die **Probe**; verwechselt man beide, hat die Messung keine Stelle mehr, an der sie eintreten kann.

Beide Wege stehen in der Seite nebeneinander. Bei kleinen Strömen müssen sie zusammenfallen; was dort übrig bleibt, ist Rechenfehler. Bei großen Strömen ist der Abstand dagegen die **Sättigung** und damit der physikalische Gehalt.

Wo welche steht

Die folgenden Gleichungen gelten für die gesättigte Maschine, also für den allgemeinen Fall, in dem Ψ_d und Ψ_q gekrümmte Flächen über der Stromebene sind. Für lineares Eisen fallen sie auf die kürzere Form des Teiles über die ungesättigte Maschine zusammen.

$$u_d = R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{el} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d)$$

$$M = \frac{3}{2} p \left[\Psi_{\text{PM}} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

Die Zuordnung folgt aus der Kettenregel und ist nicht Auslegungssache. An den Stromableitungen wird wirklich differenziert, dort stehen die differentiellen Werte. Die Kreuzglieder l_{dq} und l_{qd} stehen dort, weil die Flussverkettung der einen Achse auch vom Strom der anderen abhängt — und genau das tut sie nur, wenn das Eisen gesättigt ist. Bei linearem Eisen sind beide exakt null, gleichgültig wie schenkelpolig die Maschine gebaut ist; bewiesen wird das in Schritt 4 des geraden Weges. In den Drehspannungstermen und im Moment steht die Flussverkettung selbst, also die absoluten Werte. Die Reluktanzform des Moments ist dabei keine Näherung, sondern folgt unmittelbar aus der Definition der absoluten Induktivität. Zur Näherung wird sie erst, wenn man L_d und L_q als Konstanten über alle Arbeitspunkte behandelt.

Zwei Feinheiten, die man nicht übergehen darf

Bei $i_d = 0$ entartet die Sekante zur Tangente

Die absolute Induktivität ist bei $i_d = 0$ ein Quotient durch null und damit zunächst nicht bildbar. Der Grenzwert ist jedoch nicht unbestimmt:

$$\lim_{i_d \rightarrow 0} \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_{\text{PM}}(i_q)}{i_d} = \left. \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \right|_{i_d=0} = l_{dd}.$$

In der Spalte L_d steht bei $i_d = 0$ deshalb der Wert von l_{dd} . Das ist kein Ersatzwert und keine Näherung, sondern der Grenzwert selbst: die Sekante geht dort in die Tangente über.

Die Kreuzsättigung macht Ψ_{PM} stromabhängig

Der q-Strom sättigt dieselben Zähne, durch die der d-Fluss läuft. Deshalb ist $\Psi_d(0, i_q)$ nicht gleich $\Psi_d(0, 0)$, obwohl gar kein d-Strom fließt. Gemessen an dieser Maschine sinkt die Magnetflussverkettung bei $i_q = 5$ A um 1,63 Prozent und bei $i_q = 10$ A um 10,90 Prozent.

Mit einem festen Ψ_{PM} müsste L_d diesen Fehlbetrag tragen und würde bei $i_d = 0$ über alle Grenzen wachsen. Die Beschreibung bleibt nur dann exakt, wenn man

$$\Psi_{\text{PM}}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$$

führt. Das ist keine Verlegenheitslösung: Ψ_{PM} ist ohnehin temperaturabhängig und wird in jeder ernsthaften Auslegung als Kennwert und nicht als Naturkonstante behandelt. Hier kommt die Stromabhängigkeit hinzu.

Die Rechnung Schritt für Schritt

Alles, was in den Gleichungen steht, stammt aus einer einzigen Quelle: der Feldrechnung an der vorliegenden Geometrie. Es gibt keinen zweiten Eingang, keine Kennlinie aus einem Datenblatt und keinen angepassten Beiwert. Die Kette hat sechs Glieder und ist in dieser Richtung durchlaufen worden.

Glied 1: Geometrie und Werkstoffe

Aus dem übergebenen Modell ausgelesen, nicht angenommen:

Größe	Wert
Bauart	Außenläufer
Nuten	9
Pole	6, also $p = 3$
Stränge	3, Einzelzahnwicklung, $q = 0,5$
Statoraußenradius	56,0 mm
Luftspalt	1,0 mm
Magnethöhe	8,0 mm
Blechpaketlänge	40 mm
Magnet	Ferrit, Kennwerte im Absatz unter dieser Tabelle
Eisen	nichtlineare Kennlinie, 35 Punkte, Kennwerte unter dieser Tabelle
Wicklung	200 Windungen je Zahnspule, 3 Spulen je Strang in Reihe

Die Windungszahl ist die einzige Größe, die nicht aus dem Modell stammt; sie ist als Annahme gesetzt. Alle Induktivitäten gehen mit ihrem Quadrat, die Umrechnung auf den wirklichen Wert ist also eine Multiplikation.

Für die Sättigung zählt an dieser Kennlinie nur zweierlei. Ihre größte Permeabilität ist $\mu_r = 7662$, erreicht bei $B = 0,78$ T. Und sie fällt auf ein Viertel dieses Wertes bei $B = 1,52$ T — das ist das Knie, oberhalb dessen das Eisen der Erregung kaum noch folgt. Der Magnet ist ein Ferrit mit $B_r = 0,408$ T, einer Koerzitivfeldstärke von 250 kA/m und einer Rückstellpermeabilität von 1,30. Die Eisenkennlinie ist mit 35 Punkten hinterlegt und reicht bis $B = 1,74$ T bei $H = 5779$ A/m.

So sieht das Modell aus, aus dem jede Zahl dieses Manuskriptes stammt. Die Beschriftungen sind die Blocklabels von FEMM; an ihnen hängen Werkstoff, Strangzuordnung und Windungszahl:

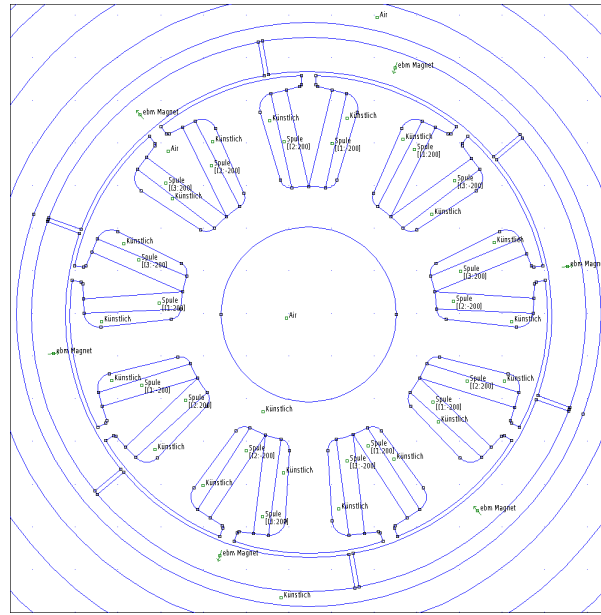


Abbildung 3: Das FEMM-Modell bei $\vartheta = 0$, also d-Achse auf Strang 1. Die Label „Spule [I1:200]“ tragen Strangnummer und Windungszahl, „Ferrit Magnet“ die Magnete, „Kunstlich“ das Eisen.

Glied 2: Feldlösung

FEMM 4.2 löst das ebene magnetostatische Problem in A_z mit der nichtlinearen Eisenkennlinie. Je Arbeitspunkt eine Lösung. Die drei Stränge sind als Reihenschaltung geführt; nur dann wirkt die Windungszahl der Spulenlabels.

Zwei Lösungen desselben Modells, beide bei $\vartheta = 0$:

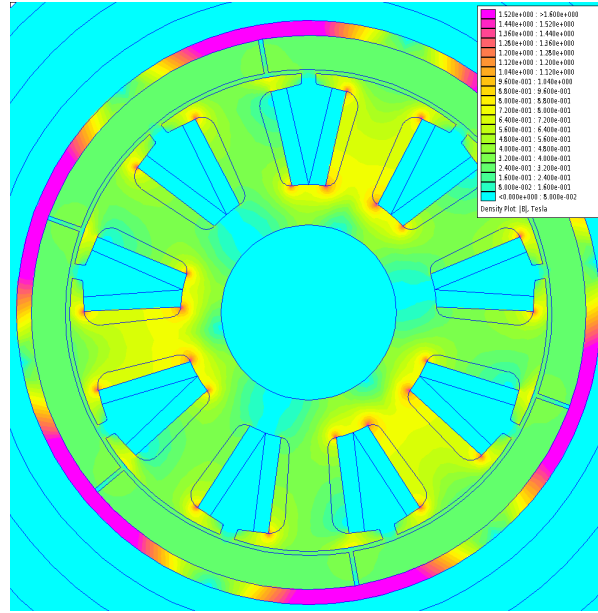


Abbildung 4: Feld ohne Strom, allein die Magnete. Magenta bedeutet mehr als 1,52 T, also oberhalb des Knies. Der Rotorrückschluss liegt schon hier streckenweise darüber: die Maschine ist bereits im Leerlauf teilweise gesättigt, und zwar ohne jedes Zutun der Wicklung.

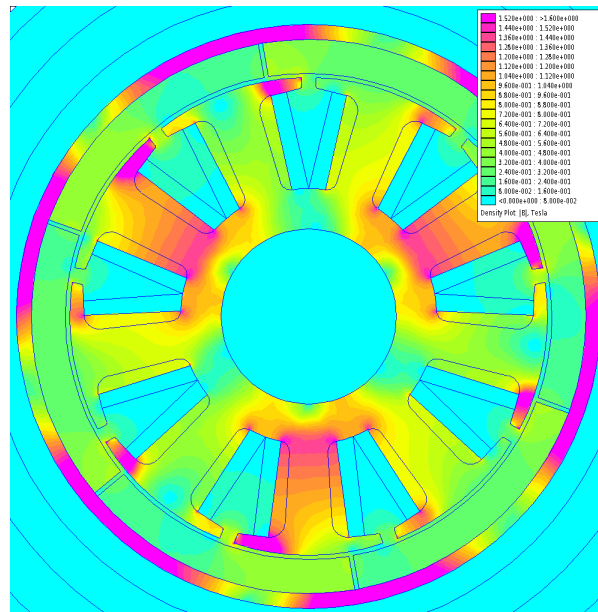


Abbildung 5: Dasselbe Modell unter Last, $i_d = 0$ und $i_q = 5$ A. Der Rückschluss ist unverändert, dazu kommen jetzt die Zahnflanken und die Zahnköpfe, und das Bild verliert seine Symmetrie: das Ständerfeld verstärkt die eine Polkante und schwächt die andere. Genau das ist die Sättigung, die weiter unten als Abfall von L_q und von Ψ_{PM} erscheint.

Glied 3: Flussverkettung

Für eine Spulenseite mit N Windungen und der Querschnittsfläche a gilt

$$\Psi_{\text{Seite}} = \frac{N}{a} \int_V A \, dV,$$

und die Flussverkettung eines Stranges ist die vorzeichenrichtige Summe über seine sechs Seiten. Das Volumenintegral liefert `mo_blockintegral(1)`; es enthält die Blechpaketlänge bereits.

Dieser Weg wird bei jedem Arbeitspunkt gegen FEMMs eigene Kreisauswertung gehalten.

Über die 3 Läufe, die beide Wege nebeneinander führen, beträgt die größte Abweichung $4,80 \cdot 10^{-5}$ Wb, aufgetreten in `kennfeld.txt`; im stromlosen Fall stimmen beide auf elf Stellen überein. Damit ist die Flussverkettung nicht nur gerechnet, sondern auf zwei unabhängigen Wegen bestätigt.

Glied 4: Übergang in das Rotorsystem

Die Lage der d-Achse wird gemessen, nicht angenommen: über eine volle elektrische Periode ist $\Psi_{\text{PM},1}(\vartheta)$ in 61 Stellungen gerechnet und daraus die Grundwelle bestimmt. Ihre Amplitude ist 0,274718 Wb, und die drei Stränge erreichen ihr Maximum bei 90° , 330° , 210° elektrisch, also auf 120° genau auseinander. Die Amplituden der drei Stränge stimmen dabei auf $2,0 \cdot 10^{-6}$ Wb überein — die Wicklung ist symmetrisch. Die d-Achse liegt bei 90° mechanisch auf der Achse des Stranges 1.

Mit ϑ_r von dieser Lage aus gezählt lautet die amplitudeninvariante Transformation

$$\Psi_d(i_d, i_q) = \frac{2}{3} \left[\Psi_1(i_d, i_q, \vartheta_r) \cos \vartheta_r + \Psi_2(i_d, i_q, \vartheta_r) \cos\left(\vartheta_r - \frac{2\pi}{3}\right) + \Psi_3(i_d, i_q, \vartheta_r) \cos\left(\vartheta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \right],$$

$$\Psi_q(i_d, i_q) = -\frac{2}{3} \left[\Psi_1(i_d, i_q, \vartheta_r) \sin \vartheta_r + \Psi_2(i_d, i_q, \vartheta_r) \sin\left(\vartheta_r - \frac{2\pi}{3}\right) + \Psi_3(i_d, i_q, \vartheta_r) \sin\left(\vartheta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \right],$$

und die Ströme werden mit derselben Vorschrift zurücktransformiert. Damit ist jeder Arbeitspunkt (i_d, i_q) ein bestimmter Satz dreier Strangströme.

Die Argumente sind mitgeschrieben und nicht Zierrat. Jede der drei Strangflussverkettungen hängt von **beiden** Strömen ab — über die Rücktransformation, die aus (i_d, i_q) die drei Strangströme macht, und über die Sättigung, die alle drei Stränge gemeinsam betrifft. Daß auf der linken Seite trotzdem nur (i_d, i_q) steht und nicht auch ϑ_r , ist die eigentliche Aussage der Transformation: die Winkelabhängigkeit hebt sich heraus. Genau darauf beruht im übernächsten Kapitel die Ähnlichkeits-transformation der Induktivitätsmatrix, und genau das wird dort über eine volle Periode nachgerechnet.

Glied 5: Zwei Sekanten und vier Steigungen

Zwei davon sind Sekanten und folgen unmittelbar aus einer Lösung:

$$L_d(i_d, i_q) = \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_{PM}(i_q)}{i_d}, \quad L_q = \frac{\Psi_q(i_d, i_q)}{i_q}, \quad \Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q).$$

Vier sind Steigungen, nicht zwei. Beide Flussverkettungen hängen von beiden Strömen ab, deshalb ist die differentielle Induktivität die Matrix aus dem Kapitel „Die beiden Begriffe“. Gerechnet wird mit zentralen Differenzenquotienten und der Störung $\Delta = 0,25$ A. Die Störung in i_d liefert die erste Spalte:

$$l_{dd} = \frac{\Psi_d(i_d + \Delta, i_q) - \Psi_d(i_d - \Delta, i_q)}{2\Delta}, \quad l_{qd} = \frac{\Psi_q(i_d + \Delta, i_q) - \Psi_q(i_d - \Delta, i_q)}{2\Delta},$$

die Störung in i_q die zweite:

$$l_{dq} = \frac{\Psi_d(i_d, i_q + \Delta) - \Psi_d(i_d, i_q - \Delta)}{2\Delta}, \quad l_{qq} = \frac{\Psi_q(i_d, i_q + \Delta) - \Psi_q(i_d, i_q - \Delta)}{2\Delta}.$$

Je Arbeitspunkt sind das fünf Feldlösungen: der Punkt selbst und vier Störungen. Aus denselben vier Störungen folgen alle vier Ableitungen — die Kreuzglieder kosten keine einzige zusätzliche Rechnung, man muss die vorhandenen Lösungen nur auch in der jeweils anderen Achse auswerten.

Dass l_{dq} und l_{qd} übereinstimmen müssen, folgt aus der Energieerhaltung: beide sind dieselbe gemischte zweite Ableitung der Koenergie, nur in anderer Reihenfolge gebildet. Ihre Differenz ist deshalb kein Modellwert, sondern ein Maß für den Fehler der Rechnung. Sie bleibt über das ganze Kennfeld unter 0,045 mH.

Glied 6: Die Gleichungen

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{el} L_q i_q \\ u_q &= R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d) \\ M &= \frac{3}{2} p [\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \end{aligned}$$

Das sind dieselben Gleichungen wie am Anfang dieses Teiles, und sie stehen hier vollständig. In jeder Spannungsgleichung stehen drei Induktivitäten: an der Ableitung des eigenen Stromes die differentielle der eigenen Achse, an der Ableitung des anderen Stromes das differentielle Kreuzglied, und im Drehspannungsterm die absolute der anderen Achse. Gebraucht werden für beide Gleichungen und das Moment zusammen

fünf Induktivitäten — $l_{dd}, l_{qq}, l_{dq} = l_{qd}, L_d, L_q$ — und dazu Ψ_{PM} . Alle sind Funktionen von i_d und i_q . Die vier ohne Kreuzglied sind positiv; das Kreuzglied wechselt mit dem Vorzeichen von i_d das seine.

Dass das Kreuzglied überhaupt auftritt, liegt allein an der Sättigung. Wäre das Eisen linear, so wäre es exakt null, auch bei noch so ausgeprägter Schenklichkeit; der Beweis steht in Schritt 4 des Kapitels über den geraden Weg. Seine Größe ist deshalb kein Merkmal der Geometrie, sondern ein Maß für die Aussteuerung.

Das Kreuzglied wegzulassen ist nur im unteren Strombereich vertretbar. In dem Gitter, das bis $|i_d| = 3$ A und $i_q = 5$ A reicht, ist $|l_{dq}|$ höchstens 2,4 Prozent von l_{qq} , am größten bei $i_d = 0$ A und $i_q = 5$ A. Im weiter angesteuerten Kennfeld bis 10 A stehen dagegen bei $i_d = 5$ A und $i_q = 10$ A −13,469 mH gegen 39,952 mH, also 34 Prozent. Wer es dort streicht, streicht keinen Fehler zweiter Ordnung, sondern ein Drittel der Spannung, die beim Stromaufbau in der q-Achse wirklich gebraucht wird.

Was die Rechnung liefert

Die Tabelle steht für den gemittelten Lauf: jeder Wert ist das Mittel über vier Rotorstellungen im Abstand von 5 Grad mechanisch, damit die Nutungswelle herausfällt. Die Spalten l sind die differentiellen Induktivitäten aus den zentralen Differenzenquotienten, die Spalten L die absoluten aus den Flussverkettungen selbst, und M ist das Moment aus $M = \frac{3}{2}p(\Psi_d i_q - \Psi_q i_d)$.

i_d	i_q	Ψ_{PM}	l_{dd}	l_{qq}	l_{dq}	L_d	L_q	M
A	A	Wb	mH	mH	mH	mH	mH	Nm
0	1	0,274655	64,618	71,212	−0,322	64,618	71,280	1,236
0	2	0,274134	64,571	70,937	−0,700	64,571	71,194	2,467
0	3	0,273273	64,320	68,900	−0,996	64,320	70,882	3,689
0	4	0,272198	63,478	65,330	−1,198	63,478	69,909	4,900
0	5	0,270859	62,475	62,802	−1,501	62,475	68,734	6,094
−1	1	0,274655	65,046	71,566	−0,300	64,839	71,590	1,266
−1	2	0,274134	64,947	71,199	−0,564	64,758	71,517	2,528
−1	3	0,273273	64,402	68,745	−0,306	64,395	71,104	3,780
−1	4	0,272198	63,492	65,542	−0,230	63,540	70,090	5,017
−1	5	0,270859	62,700	63,182	−0,593	62,587	68,934	6,237
−2	1	0,274655	65,423	71,814	−0,211	65,038	71,854	1,297
−2	2	0,274134	65,008	70,997	−0,087	64,898	71,715	2,590
−2	3	0,273273	64,129	68,361	0,546	64,330	71,059	3,871
−2	4	0,272198	63,530	65,813	0,464	63,519	70,054	5,135
−2	5	0,270859	62,980	63,719	0,060	62,713	68,984	6,377
−3	1	0,274655	65,455	71,731	0,153	65,199	71,941	1,327
−3	2	0,274134	64,658	70,286	0,774	64,868	71,529	2,647
−3	3	0,273273	64,100	68,218	1,073	64,255	70,778	3,953
−3	4	0,272198	63,603	66,115	1,018	63,540	69,871	5,241
−3	5	0,270859	62,858	64,118	0,665	62,814	68,918	6,506

Der drehende Rotor in der Seite

Die Seite rechnet das Feld selbst, und der Rotor dreht sich dabei. Das ist kein Beiwerk: über eine elektrische Periode schwankt ψ_d im Leerlauf zwischen 0,262 und 0,292 Wb, also um elf Prozent, und die Sättigung hängt von der Stellung ab. Wer eine einzige Stellung rechnet, bekommt einen Augenblickswert und hält ihn für einen Mittelwert.

Warum die Geometrie übergeben wird und nicht das Netz

Ein Netz gilt für genau eine Rotorstellung. Übergeben wird deshalb die **Geometrie**: 191 Punkte, 120 Strecken, 113 Bögen, 50 Blocklabels — zusammen 36 kB statt 1,84 MB für ein fertiges Netz. Ein Bogen ist dabei exakt festgelegt durch seine beiden Endpunkte und den überstrichenen Winkel; Mittelpunkt und Radius folgen daraus. Interpoliert wird nichts. Die einzige Näherung ist die Zerlegung der Bögen in Sehnen von höchstens fünf Grad — derselbe Wert, der in der Modelldatei steht, und dieselbe Zerlegung, die FEMM vornimmt.

Vernetzt wird bei jeder Stellung neu. **Genau so geht FEMM auch vor**: `mi_moverotate` dreht die Geometrie der Rotorgruppe, `mi_analyze` vernetzt danach das ganze Modell neu. Ein mitdrehendes Netz — ein Gleitband — kennt FEMM nicht, und aus seinem Netz ließe sich keines gewinnen: im 0,937 mm breiten Luftspalt liegen 1524 Dreiecke in mehreren Lagen übereinander, und die Ränder sind wegen der neun Nutöffnungen und der sechs Magnetlücken keine geschlossenen Kreise.

Was eigene Arbeit ist und was übernommen

Diese Unterscheidung gehört ausdrücklich hierher.

Baustein	Herkunft
Vernetzer	übernommen : Triangle von Jonathan Shewchuk, Carnegie Mellon, als WebAssembly eingebettet
Geometriaufbereitung, Drehung von Rotor und Magnetisierung, Bogenzerlegung	eigen
Finite-Elemente-Löser: Aufbau, Newton-Verfahren, konjugierte Gradienten	eigen
Ablaufsteuerung: Rotorstellungen, mitdrehende Bestromung, die drei Versuche	eigen
Auswertung zu Ψ_{PM} , L_0 , M_0 , L_2 und den differentiellen Induktivitäten	eigen

Triangle ist derselbe Vernetzer, den FEMM benutzt — `triangle.exe` liegt in FEMMs Programmordner. Ein eigener Vernetzer war der erste Versuch und ist gescheitert; der Kern von Triangle sind exakte geometrische Prädikate mit adaptiver Arithmetik

und eine Verfeinerung, deren Ende auch bei kleinen Eingangswinkeln bewiesen ist. Beides selbst richtig zu bauen ist eine eigene Arbeit. Lizenz: die WebAssembly-Hülle steht unter MIT, Triangle selbst ist urheberrechtlich geschützt und nach Angabe des Autors frei verfügbar, darf aber ohne Lizenz nicht verkauft oder in ein kommerzielles Erzeugnis aufgenommen werden.

Das Netz hat bei der hier benutzten Feinheit 30558 Knoten und 60578 Dreiecke, gebaut in wenigen hundertstel Sekunden; FEMM vernetzt dasselbe Modell mit 31 815 Knoten. Die 72 Randknoten stimmen überein.

Wie fein gedreht werden muss

ψ_d trägt über dem Drehwinkel nur die 6., 12., 18. und 24. elektrische Harmonische. Mittelt man über N gleichmäßig verteilte Stellungen einer elektrischen Periode, so überleben im Mittelwert genau die Harmonischen, deren Ordnung ein Vielfaches von N ist. N **darf deshalb kein Vielfaches von sechs sein**. Mit sechs Stellungen fällt die 6. Harmonische auf den Gleichanteil: Ψ_{PM} kommt dann 3,9 Prozent zu klein heraus, und die Welligkeit verschwindet ganz. Gerechnet wird hier mit 20 Stellungen im 6-Grad-Schritt.

Der Vergleich mit FEMM, Stellung für Stellung

Verglichen wird nicht nur im Mittel, sondern an jeder einzelnen Stellung, und zwar mit zwei gespeicherten FEMM-Läufen derselben Vorschrift. Diese Läufe wurden zur Sicherheit mit genau denselben Stellungen neu gerechnet; FEMM reproduzierte sich dabei exakt, der Unterschied über 40 Lösungen war null.

Versuch 1, Leerlauf (99 s):

Größe	eigene Rechnung	FEMM	Abweichung
Ψ_{PM} aus der Grundwelle	0,276949 Wb	0,274718 Wb	0,81 %
Welligkeit von ψ_d (halbe Spanne)	14,92 mWb	14,99 mWb	-0,46 %
Ψ_1, Ψ_2, Ψ_3 Stellung für Stellung	—	—	2,439 mWb = 0,89 % von Ψ_{PM}

Versuch 2, Strangversuch (162 s):

Größe	eigene Rechnung	FEMM	Abweichung
L_{11}, M_{21}, M_{31} Stellung für Stellung	—	—	1,43 % von L_0
L_0	45,443 mH	45,986 mH	-1,18 %
M_0	-21,750 mH	-22,026 mH	-1,25 %
L_2	-2,135 mH	-2,236 mH	0,22 % von L_0
L_d	63,991 mH	64,657 mH	-1,03 %
L_q	70,396 mH	71,366 mH	-1,36 %
$L^{(0)}$	1,943 mH	1,934 mH	0,02 % von L_0

Größe	eigene Rechnung	FEMM	Abweichung
Ansatzrest	0,108 mH	0,106 mH	—

Zu den beiden kleinen Größen: $L_2 = (L_d - L_q)/3$ und $L^{(0)} = L_0 + 2M_0$ sind Differenzen großer Zahlen. Ein gleichmäßiger Fehler von einem Prozent auf L_0 und M_0 erscheint dort als mehrere Prozent, ohne dass mehr schiefgegangen wäre; gemessen wird deshalb gegen L_0 als gemeinsamen Maßstab. Der verbleibende Versatz von gut einem Prozent hat dieselbe Ursache wie beim festen Rotor: die Interpolation der Eisenkennlinie, die FEMM nicht offenlegt. Das lässt sich trennen. FEMM hat dasselbe Modell auch einmal **linear** gerechnet — mit einem künstlichen Werkstoff mit festem $\mu_r = 3678$ anstelle der Kennlinie. Dort gibt es nichts zu interpolieren, und die eigene Rechnung liegt dann nur noch 0,39 % neben FEMM statt gut einem Prozent. Der Unterschied zwischen beiden Zahlen ist der Anteil der Kennlinieninterpolation; die 0,39 % sind der Anteil der Vernetzung. Das ist keine Vermutung mehr, sondern gemessen. Der Ansatzrest — wie gut der Ansatz $L_{11} = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$ die gerechneten Punkte trifft — ist dabei so klein wie bei FEMM selbst.

Der direkte Weg bleibt, aber nur als Gegenprobe

Man könnte die dq-Größen auch unmittelbar aus sechs Feldlösungen gewinnen: stromlos, den Arbeitspunkt und vier Störungen. Das ist kürzer und wird hier auch gerechnet — aber ausdrücklich **nur als Gegenprobe**. Denn wer so vorgeht, hat keine Stelle mehr, an der eine Messung die Rechnung ersetzen könnte: die Zwischengrößen, die am Motor zugänglich sind, kommen darin nicht vor. Die beiden Wege müssen übereinstimmen, und sie tun es; die Übereinstimmung ist eine Probe und keine Abkürzung.

Stimmt der Ansatz? — die schärfste Probe

Alles bisher Gezeigte prüft *Zahlen*. Die folgende Probe prüft die **Form** der Gleichungen. Aus drei ausschließlich eigenen Größen — Ψ_{PM} aus dem stromlosen Fall derselben Rotorstellungen auf demselben Netz, dazu L_d und L_q aus der eigenen Strangmessung — wird vorhergesagt, was die Flussverkettung im Arbeitspunkt sein *müsste*:

$$\psi_d = \Psi_{\text{PM}} + L_d i_d, \quad \psi_q = L_q i_q.$$

Daneben steht, was die Feldrechnung an denselben Punkten wirklich liefert.

Arbeitspunkt	ψ_d gerechnet	vorhergesagt	ψ_q gerechnet	vorhergesagt
$i_d = -1 \text{ A}, i_q = 1 \text{ A}$	0,212822 Wb	0,213117 Wb (0,11 %)	0,070661 Wb	0,070396 Wb (-0,10 %)
$i_d = -3 \text{ A}, i_q = 3 \text{ A}$	0,084573 Wb	0,085136 Wb (0,20 %)	0,210030 Wb	0,211187 Wb (0,42 %)

Damit stehen drei Annahmen auf dem Prüfstand, nicht ein Zahlenwert: dass die Flussverkettung affin im Strom ist, dass Ψ_{PM} nicht vom Strom abhängt, und dass die beiden Achsen so entkoppeln, dass ψ_q allein von i_q abhängt. Wäre eine davon falsch — eine vergessene Kopplung, ein falscher Transformationsfaktor, ein Vorzeichen —, so stimmte die Vorhersage **schon bei kleinem Strom** nicht.

Sie stimmt dort: bei $i_d = -1$ A und $i_q = 1$ A bleibt der Unterschied bei 0,11 Prozent in der d-Achse und 0,10 Prozent in der q-Achse, jeweils auf Ψ_{PM} bezogen. Bei -3 und 3 A wächst er auf 0,20 und 0,42 Prozent. Genau so muss es aussehen: der Ansatz trägt, und was übrigbleibt, ist die Sättigung — sie wächst mit dem Strom und steht nicht schon bei null da.

Dieselben Induktivitäten ein zweites Mal, direkt aus dem Feld

Der zweite Weg umgeht die Stranggrößen: er bildet die Sekante durch den Ursprung, $L_d = (\psi_d - \Psi_{PM})/i_d$ und $L_q = \psi_q/i_q$. Abgezogen wird dabei der stromlose Fall **derselben Rotorstellung auf demselben Netz** — nicht die Grundwelle aus dem Leerlaufversuch. Das ist kein Feinschliff: die Grundwelle und der Mittelwert von ψ_d sind zwei verschiedene Größen, und ihr Unterschied wird beim Teilen durch i_d verstärkt. Mit der Grundwelle kamen bei 0,25 A fünf Prozent Abweichung heraus, mit dem stromlosen Fall derselben Stellung anderthalb.

Arbeitspunkt	L_d über die Stranggrößen	L_d direkt	L_q über die Stranggrößen	L_q direkt
$i_d = -1$ A, $i_q = 1$ A	63,991 mH	64,285 mH	70,396 mH	70,681 mH
$i_d = -3$ A, $i_q = 3$ A	63,991 mH	64,178 mH	70,396 mH	70,017 mH

Der Weg über die Stranggrößen bleibt der maßgebliche, und zwar aus einem Grund, der nichts mit Genauigkeit zu tun hat: **nur er lässt sich am Motor nachmessen**. Er zieht Ψ_{PM} nie ab — beim Strangversuch fällt der Magnetfluss von selbst heraus, weil mit $+I$ und $-I$ gemessen wird. Der direkte Weg ist die Probe; verwechselt man beide, hat die Messung keine Stelle mehr, an der sie eintreten kann.

Stimmt es auch anderswo? — die Probe bei verschiedenen Einstellungen

Der Vergleich der vorigen Abschnitte wurde bei einer bestimmten Einstellung geführt: zwanzig Rotorstellungen, Netz mit größter Dreiecksfläche 10^{-6} m², Eisen nach Kennlinie. Er sagt damit, dass die Rechnung an *einer* Stelle stimmt. Er sagt nicht, dass sie an der Stelle stimmt, die der Benutzer der Seite voreingestellt vorfindet, und er sagt auch nicht, wie schnell die Zahlen mit dem Netz einlaufen. Beides ist nachzumessen, sonst bleibt der gute Vergleich ein Einzelfall.

Stellungen	größte Dreiecksfläche	Knoten	s	Ψ_{PM}	L_0	L_q	L_d
10	2e-06 m ²	18867	63	1,25 %	−1,61 %	−1,80 %	−1,44 %
10	4e-06 m ²	13919	41	1,20 %	−1,85 %	−2,02 %	−1,71 %
10	1e-06 m ²	30510	130	1,33 %	−1,19 %	−1,35 %	−1,05 %
5	2e-06 m ²	18748	32	1,24 %	−1,61 %	−1,77 %	−1,47 %
20	2e-06 m ²	18858	126	0,77 %	−1,62 %	−1,80 %	−1,47 %

Abweichungen gegen dieselben gespeicherten FEMM-Werte; was sich von Zeile zu Zeile ändert, ist allein die eigene Einstellung. Das Aufschlussreiche ist, dass sich die beiden Stellschrauben nicht vermischen.

Das **Netz** bewegt die Induktivitäten und sonst nichts: L_d läuft mit feinerem Netz monoton auf FEMM zu, von −1,71 % über −1,44 % auf −1,05 %, während Ψ_{PM} sich dabei um einen Zehntel Prozentpunkt rührt. Das ist zu erwarten: die Induktivitäten sind Differenzen von Feldlösungen und reagieren auf die Auflösung im Luftspalt, der Magnetfluss ist ein Integral und mittelt sie weg.

Die **Stellungszahl** bewegt umgekehrt Ψ_{PM} und sonst nichts: 1,25 % bei 10 Stellungen gegen 0,77 % bei 20, die Induktivitäten bleiben unverändert. Auch das hat einen Grund: Ψ_{PM} ist die Amplitude der Grundwelle, und bei groben Winkelschritten falten sich höhere Harmonische in sie hinein.

Daraus die Faustregel, die auch in der Seite steht: **wer Ψ_{PM} genau will, nimmt mehr Stellungen; wer L_d und L_q genau will, ein feineres Netz.** Beides zugleich kostet das Produkt der Zeiten, nicht die Summe — von 41 s auf 130 s allein durch das Netz.

Und bei anderen Strömen? — neun Arbeitspunkte gegen FEMM

Die bisherigen Arbeitspunktvergleiche hatten eine Eigenschaft, die erst beim Aufschreiben auffiel: sie lagen alle auf der Geraden $i_q = -i_d$. Damit werden d- und q-Strom immer gemeinsam verstellt, und ein Fehler, der nur eine der beiden Achsen betraf, bliebe verborgen. Für diese Probe wurde deshalb ein eigener FEMM-Lauf gerechnet — 180 Feldlösungen, ein Raster aus neun Arbeitspunkten mit unabhängig verstelltem i_d und i_q , jeder an vier Rotorstellungen im Abstand von 5° mechanisch. Dieser Abstand ist ein Viertel der 20°-Periode der Nutungswelle; beim Mitteln fällt sie heraus.

i_d	i_q	ψ_d eigen / FEMM	ψ_q eigen / FEMM	l_{dd} eigen / FEMM	l_{qq} eigen / FEMM
−2 A	1 A	0,1486 / 0,1446 Wb (1,45 %)	0,0705 / 0,0719 Wb (−0,49 %)	64,501 / 65,423 mH (−2,00 %)	70,675 / 71,814 mH (−2,48 %)
		0,1485 / 0,1446 Wb (1,42 %)	0,2099 / 0,2132 Wb (−1,21 %)	63,380 / 64,129 mH (−1,63 %)	67,631 / 68,361 mH (−1,59 %)

i_d	i_q	ψ_d eigen / FEMM	ψ_q eigen / FEMM	l_{dd} eigen / FEMM	l_{qq} eigen / FEMM
-2 A	5 A	0,1490 / 0,1454 Wb (1,31 %)	0,3406 / 0,3449 Wb (-1,56 %)	62,360 / 62,980 mH (-1,35 %)	63,410 / 63,719 mH (-0,67 %)
-4 A	1 A	0,0194 / 0,0138 Wb (2,04 %)	0,0701 / 0,0714 Wb (-0,48 %)	64,383 / 65,058 mH (-1,47 %)	70,183 / 71,143 mH (-2,09 %)
-4 A	3 A	0,0217 / 0,0165 Wb (1,88 %)	0,2081 / 0,2110 Wb (-1,05 %)	63,348 / 63,751 mH (-0,88 %)	67,495 / 68,099 mH (-1,31 %)
-4 A	5 A	0,0243 / 0,0198 Wb (1,66 %)	0,3397 / 0,3435 Wb (-1,39 %)	62,136 / 62,590 mH (-0,99 %)	64,195 / 64,511 mH (-0,69 %)
0 A	1 A	0,2768 / 0,2747 Wb (0,76 %)	0,0700 / 0,0713 Wb (-0,45 %)	63,690 / 64,618 mH (-2,02 %)	70,089 / 71,212 mH (-2,44 %)
0 A	3 A	0,2755 / 0,2733 Wb (0,82 %)	0,2092 / 0,2126 Wb (-1,24 %)	63,407 / 64,320 mH (-1,99 %)	68,014 / 68,900 mH (-1,93 %)
0 A	5 A	0,2732 / 0,2709 Wb (0,84 %)	0,3393 / 0,3437 Wb (-1,61 %)	61,809 / 62,475 mH (-1,45 %)	62,554 / 62,802 mH (-0,54 %)

Die Prozentangaben beziehen sich auf Ψ_{PM} beziehungsweise auf L_0 und nicht auf den jeweiligen Augenblickswert. Das ist kein Schönes: ψ_q geht bei $i_q = 0$ durch null, und ein relativer Fehler wird dort beliebig groß, ohne dass mehr schiefgegangen wäre. Ein gemeinsamer Maßstab für alle Zeilen ist die einzige Art, die Zeilen miteinander vergleichbar zu halten.

Die größte Abweichung über alle neun Punkte und vier Größen beträgt 2,48 %. Sie tritt bei kleinem i_q auf, und zwar bei l_{qq} — dort ist die Sekante durch zwei eng benachbarte Stromwerte gelegt, und der Netzversatz von gut anderthalb Prozent schlägt voll durch.

Nebenbei fällt eine Probe ab, die mit FEMM nichts zu tun hat: die gemischten Glieder müssen gleich sein, $l_{dq} = l_{qd}$, weil sie zweite Ableitungen derselben Energie nach i_d und i_q sind. Über alle neun Punkte weichen sie um höchstens 0,005 mH voneinander ab.

Bleibt die Frage, woher diese 2,48 % kommen — vom Arbeitspunkt oder vom Netz. Sie lässt sich entscheiden, indem dasselbe Raster auf dem feinen Netz (10^{-6} m²) noch einmal gerechnet wird. Dann sinkt die größte Abweichung auf 1,93 %, und zwar bei 9 von 9 Arbeitspunkten. Es ist also der Netzversatz, den schon das Einstellungsrastrer ausgewiesen hat, und nichts, was am Arbeitspunkt selbst hinge. Das ist die beruhigendere der beiden möglichen Antworten: ein Fehler, der mit feinerem Netz verschwindet, ist eine Frage des Aufwands; einer, der bei bestimmten Strömen auftritt, wäre ein Modellfehler.

Die Rückrechnung

Bis hierher lief die Rechnung in eine Richtung: aus den Feldlösungen wurden Kennwerte. Die Gegenprobe fehlt — kommen aus den Kennwerten die Feldlösungen wieder heraus? Entscheidend ist dabei, dass keine Zahl auf sich selbst zurückgeführt wird. Die drei Kennwerte stammen aus drei getrennten Versuchen:

- Ψ_{PM} aus dem **Leerlauf** — der Grundwelle der Flussverkettung über dem Drehwinkel, ohne jeden Strom,
- L_d und L_q aus der **Strangmessung** — Strang 1 mit ± 1 A, Selbst- und Koppelinduktivität über dem Drehwinkel,
- zurückgerechnet wird auf das **Stromgitter** — 120 Arbeitspunkte über i_d und i_q , jeder bei vier Rotorstellungen gelöst.

Das Stromgitter hat an der Bestimmung dieser drei Zahlen keinen Anteil.

Was aus reiner Logik gelten muss

Identität	linke Seite	rechte Seite	Unterschied
$L_0 - M_0 = \frac{1}{2}(L_d + L_q)$	68,0114 mH	68,0114 mH	0
$L_2 = \frac{1}{3}(L_d - L_q)$	-2,2361 mH	-2,2361 mH	0
$L_0^{(0)} = L_0 + 2M_0$	1,9339 mH	1,9339 mH	0
$k = M_0/L_0$	-0,4790	-0,4790	0

Diese vier Zeilen sind keine Messung, sondern Algebra: sie müssen auf die letzte Stelle stimmen, und sie tun es. Der Koppelfaktor $k = -0,4790$ liegt dabei nicht auf $-1/2$; die Abweichung trägt genau das Nullsystem, denn $L_0^{(0)} = L_0(1 + 2k)$.

Das Stromgitter, aus drei Zahlen wiederhergestellt

Mit $\Psi_{\text{PM}} = 0,274718$ Wb, $L_d = 64,657$ mH und $L_q = 71,366$ mH lauten die Vorhersagen $\psi_d = \Psi_{\text{PM}} + L_d i_d$ und $\psi_q = L_q i_q$. Verglichen wird über die vier Rotorstellungen gemittelt — das dq-Modell beschreibt den Mittelwert, nicht die einzelne Stellung; die Welligkeit von ψ_d beträgt 29,5 mWb und ist in ihm bewusst nicht enthalten.

Stromstärke	Punkte	mittlere Abweichung	größte Abweichung
0 ... 1 A	7	0,070 mWb	0,091 mWb = 0,03 %
1 ... 2 A	15	0,254 mWb	0,529 mWb = 0,19 %
2 ... 3 A	25	0,964 mWb	1,584 mWb = 0,58 %
3 ... 4 A	30	1,795 mWb	4,930 mWb = 1,79 %
4 ... 6 A	43	8,553 mWb	15,940 mWb = 5,80 %

Das ist der Befund, auf den es ankommt. Bei kleinem Strom trifft die Rückrechnung auf 0,03 Prozent — drei Zahlen aus zwei anderen Versuchen geben 7 Arbeitspunkte wieder, die sie nie gesehen haben. Mit wachsendem Strom wächst der Fehler auf 5,80 Prozent,

und zwar stetig. Wäre irgendwo ein Vorzeichen, ein Faktor oder eine Transformation falsch, stünde der Fehler schon bei Strom null; dass er erst mit dem Strom kommt, weist ihn als Sättigung aus und als nichts anderes.

Die Leerlaufspannung, auf anderem Weg

Ψ_{PM} ist selbst eine Fourierprojektion der Leerlaufreihe; sie noch einmal zu projizieren wäre eine Rundreise. Statt dessen wird die Reihe **abgeleitet**: aus dem Differenzenquotienten der Flussverkettung über dem Drehwinkel entsteht die Spannung, und erst deren Grundwelle wird verglichen.

$$\hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}} = 86,305 \text{ V} \quad \text{gegen} \quad \hat{u}_1|_{\text{abgeleitet}} = 86,125 \text{ V}$$

Das sind 0,21 Prozent Unterschied. Der Scheitelwert der Kurve selbst liegt bei 78,9 V, also 8,4 Prozent unter der Grundwellenamplitude — die Spannung einer Zahnpulenwicklung ist nicht sinusförmig, und am Oszilloskop liest man den Scheitel ab, nicht die Grundwelle.

Zwei Grenzfälle, die das Modell selbst behauptet

Das Modell macht zwei Aussagen, die sich unmittelbar nachprüfen lassen, und beide sind Aussagen über *Grenzfälle*, nicht über Zahlenwerte.

Erstens: bei verschwindender Sättigung müssen differentielle und absolute Induktivität zusammenfallen. Gemessen im Punkt $i_d = i_q = 0$: $l_{dd} = 64,482 \text{ mH}$ gegen $L_d = 64,657 \text{ mH}$, also $-0,27$ Prozent, und $l_{qq} = 71,323 \text{ mH}$ gegen $L_q = 71,366 \text{ mH}$, also $-0,06$ Prozent.

Zweitens: das Kreuzglied stammt allein aus der Sättigung und muss bei Strom null verschwinden. Es tut es: $l_{dq} = 0,0198 \text{ mH}$, das sind 0,031 Prozent von L_d . Im gesättigten Teil des Kennfeldes wächst es auf 13,469 mH, also 20,8 Prozent von L_d — aus nichts wird ein Fünftel. Die Gegenseitigkeit $l_{dq} = l_{qd}$, die aus der Energieerhaltung folgt, hält dabei über alle Arbeitspunkte auf 0,0443 mH.

Wie es gerechnet wurde

Jede Zahl dieses Manuskriptes stammt aus einer dieser Messreihen. Alle sind mit demselben Modell und demselben Erzeuger gerechnet, `erzeuge_lauf.py`; die Skripte selbst liegen in `rechnung/`.

Datei	Lösungen	was darin steht
psi_pm_reihe.txt	25	Magnetflussverkettung über eine elektrische Periode, stromlos
achsen.txt	21	beide Achsen einzeln abgetastet, bis $\pm 10 \text{ A}$

Datei	Lösungen	was darin steht
kennfeld.txt	100	Kennfeld bis ± 10 A, fünf Lösungen je Arbeitspunkt
gitter.txt	120	engeres Gitter bei einer Rotorstellung
winkel_fein.txt	41	Rotor in 1-Grad-Schritten, Nutungswelle aufgelöst
gitter_mittel.txt	480	dasselbe Gitter an vier Rotorstellungen, gemittelt
strang_voll.txt	122	nur Strang 1 gespeist, eine volle elektrische Periode
leerlauf.txt	61	stromlos in 2-Grad-Schritten
betrieb.txt	61	Betriebsfall $i_d = 0$, $i_q = 3$ A über eine Periode

Zusammen 1031 Feldlösungen. Ausgewertet wird mit `auswerten.py` und `tabelle.py`, die Zahlen im Text setzt `setze_zahlen.py` aus den Dateien in `ergebnisse/`; von Hand gepflegte Zahlen gibt es nicht. Geprüft wurde durchweg auf zwei Wegen: die Flussverkettung aus dem Vektorpotential gegen FEMMs eigene Kreisauswertung, die Gegenseitigkeit $l_{dq} = l_{qd}$, das Moment aus den Flussverkettungen gegen seine Reluktanzform, und schließlich L_d und L_q aus den Stranggrößen gegen dieselben Größen aus der unmittelbaren dq-Rechnung.

Dieselben Größen aus der Messung an den Klemmen

Die Rechnung ist eine Aussage über ein Modell. Erst die Messung sagt etwas über die gebaute Maschine. Dieses Kapitel beschreibt, wie man an den drei Klemmen und dem Sternpunkt zu denselben Größen kommt — l_{dd} , l_{qq} , dem Kreuzglied $l_{dq} = l_{qd}$, L_d , L_q und Ψ_{PM} —, mit welchen Signalen, mit welchen Geräten, und warum der Rotor dabei bewegt werden muss.

Die Schnittstelle: was Rechnung und Messung gemeinsam haben

Damit die Messung die Rechnung ersetzen kann, müssen beide dieselben Größen liefern — nicht ähnliche, sondern dieselben, in derselben Bedeutung und in derselben Einheit. Das ist der Fall, und zwar in drei Sätzen:

Größensatz	am Motor gemessen	aus der Feldrechnung
Ψ_{PM}	Leerlaufspannung bei angetriebenem Rotor	$\Psi_{1,2,3}(\vartheta)$ bei Strom null
L_0, M_0, L_2	Wechselstrom in Strang 1 bei festem Rotor, Spannung an allen drei Strängen	$L_{11}(\vartheta), M_{21}(\vartheta), M_{31}(\vartheta)$

Größensatz	am Motor gemessen	aus der Feldrechnung
l_{dd}, l_{qq}, l_{dq} über dem Arbeitspunkt	dasselbe, zusätzlich mit Gleichstromvormagnetisierung	$\Psi_d(i_d, i_q), \Psi_q(i_d, i_q)$

Alles Weitere — L_d, L_q , die Spannungsgleichungen, das Moment — folgt aus diesen drei Sätzen durch Rechnung, gleichgültig woher sie stammen. Wer misst, setzt seine Zahlen an die Stelle der gerechneten und lässt den Rest unverändert laufen.

Was an den Klemmen überhaupt zugänglich ist

Gemessen werden können nur Klemmenspannungen und Strangströme. Die Flussverkettung ist nicht unmittelbar messbar; sie erscheint nur in zwei Formen:

- als **Zeitableitung** in der Spannung, $u = Ri + d\Psi/dt$,
- als **Drehspannung** bei bewegtem Rotor, $u = Ri + \omega_{el} \partial\Psi/\partial\vartheta$.

Die beiden Kreisfrequenzen, die in diesem Text vorkommen, sind nicht dieselbe: $\omega_{el} = p\Omega$ gehört zur **Drehung** des Rotors und steht in allen Maschinengleichungen; das bloße ω weiter unten ist die Kreisfrequenz der **Wechselstrommessung** bei stehendem Rotor. Sie haben nichts miteinander zu tun, und ihre Verwechslung wäre teuer.

Daraus folgt unmittelbar die Arbeitsteilung: die differentiellen Induktivitäten kommen aus einer Wechselstrommessung bei **stehendem** Rotor, die absoluten aus einer Integration oder aus einer Messung bei **drehendem** Rotor. Zwei verschiedene Versuche für zwei verschiedene Begriffe.

Vorbereitung: die d-Achse finden

Ohne Nullpunkt ist nichts messbar, denn alle gesuchten Größen sind auf die d-Achse bezogen. Zwei Wege, die sich gegenseitig prüfen:

Über die Leerlaufspannung. Rotor mit konstanter Drehzahl antreiben, Strangspannung gegen den Sternpunkt aufzeichnen. Die d-Achse liegt dort, wo Ψ_1 maximal wird, also wo die induzierte Spannung ihren Nulldurchgang von positiv nach negativ hat. Zugleich ergibt sich daraus

$$\Psi_{PM}(i_q = 0) = \frac{\hat{u}_1}{p\Omega_{mech}}.$$

Welcher Strom hier null ist, muss dastehen. Im Leerlauf sind **alle drei Strangströme** null, also auch i_d und i_q . Das Argument von Ψ_{PM} ist nach der Festlegung $\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$ allein i_q — die erste Stelle ist dort bereits auf $i_d = 0$ festgelegt. Der Leerlauf liefert deshalb $\Psi_{PM}(i_q = 0)$, und **nur** diesen einen Punkt der Kurve $\Psi_{PM}(i_q)$. Für jeden Arbeitspunkt mit $i_q \neq 0$ ist er der falsche Bezug; das ist genau der Zwei-Prozent-Fehler aus Schritt 6 der Messvorschrift.

Über die Induktivität. Kleinen Wechselstrom in Strang 1 gegen den Sternpunkt einspeisen, Rotor langsam von Hand durchdrehen, die gemessene Induktivität über

dem Winkel aufzeichnen. Sie schwankt mit der doppelten elektrischen Frequenz. Bei dieser Maschine ist $L_q > L_d$; das **Minimum** markiert also die d-Achse. Beide Wege müssen dieselbe Stellung liefern.

Die Schaltung: ein Strang gegen den Sternpunkt

Hier zählt sich der zugängliche Sternpunkt aus. Steht der Rotor so, dass die d-Achse auf der Achse von Strang 1 liegt, und speist man

$$i_1 = i, \quad i_2 = i_3 = -\frac{i}{2},$$

so ist das nach der Rücktransformation genau $i_d = i, i_q = 0$. Und weil die Rücktransformation für Spannungen dieselbe ist, gilt für die gemessene Spannung zwischen Klemme 1 und Sternpunkt

$$u_1 - u_N = u_d.$$

Kein Umrechnungsfaktor, kein Dreieck-Stern-Umweg: **die Messung zwischen einer Klemme und dem Sternpunkt liefert unmittelbar die d-Größen**. Praktisch schaltet man Klemme 2 und 3 zusammen und speist zwischen dieser Verbindung und Klemme 1; der Strom teilt sich von selbst zur Hälfte.

Dreht man den Rotor um 90° elektrisch weiter — bei $p = 3$ sind das 30° mechanisch —, liegt die q-Achse auf Strang 1 und dieselbe Schaltung liefert die q-Größen. Das ist der einfachste Weg und braucht nur eine Stromquelle.

Will man einen Arbeitspunkt mit **beiden** Stromkomponenten einstellen, etwa l_{dd} bei $i_q = 3$ A, braucht man zwei unabhängig einstellbare Strangströme, also eine zweikanalige Quelle oder einen stromgeregelten Umrichter. Die dritte Klemme nimmt den Rest auf.

Versuch 1: die differentiellen Induktivitäten

Prinzip. Gleichstrom stellt den Arbeitspunkt ein, ein kleiner überlagerter Wechselstrom tastet die Steigung ab. Genau das ist die Definition der differentiellen Induktivitäten. Weil der Rotor steht, gibt es keine Drehspannung; die gemessene Impedanz enthält deshalb nur R und die differentiellen Werte, nichts sonst.

Aufbau. Rotor mechanisch festgesetzt, Winkel ablesbar. Gleichstromquelle auf den Arbeitspunkt (i_d, i_q) . Darüber ein Wechselanteil von etwa 1 bis 5 Prozent des Arbeitspunktstroms, in der Achse, deren Induktivität gesucht ist. Gemessen wird die Spannung zwischen der Klemme und dem Sternpunkt.

Auswertung.

$$l = \frac{\text{Im } \underline{Z}}{\omega}, \quad \underline{Z} = \frac{u_1 - u_N}{i_1}.$$

Das Kreuzglied aus derselben Messung. l_{dq} braucht keinen zweiten Versuch, sondern einen zweiten Spannungskanal. Liegt die d-Achse auf Strang 1, so liefert die Rücktransformation neben $u_1 - u_N = u_d$ auch

$$u_q = \frac{u_2 - u_3}{\sqrt{3}},$$

also die Spannung zwischen den Klemmen 2 und 3, geteilt durch $\sqrt{3}$. Der Sternpunkt wird dafür nicht gebraucht. Speist man den Wechselanteil in die d-Achse ein, so gilt

$$l_{dd}(i_d, i_q) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_d/\underline{i}_d)}{\omega}, \quad l_{qd} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_q/\underline{i}_d)}{\omega},$$

und nach dem Weiterdrehen um 90° elektrisch, mit dem Wechselanteil in der q-Achse, ebenso l_{qq} und l_{dq} .

Der Messwert ist hier besonders anschaulich: ein reiner d-Wechselstrom ist über die beiden Stränge 2 und 3 vollkommen symmetrisch aufgeteilt. Ohne Kreuzsättigung müsste $u_2 - u_3$ deshalb null sein. Was dort erscheint, ist das Kreuzglied — und nur das. Klein ist es allerdings, solange die Maschine nicht weit angesteuert wird; die Zahlen dazu stehen bei Glied 6. Unsymmetrien der Wicklung und ungleiche Strangwiderstände erscheinen an derselben Stelle; deshalb die Probe $l_{dq} = l_{qd}$ aus beiden Drehstellungen, die in der Rechnung aus der Energieerhaltung folgt und in der Messung nichts anderes prüft als die Sauberkeit des Aufbaus.

Geräte. Am bequemsten ein Impedanz- oder Frequenzgangsanalysator mit Gleichstromvormagnetisierung. Ein gewöhnliches LCR-Messgerät genügt **nicht**, weil es keinen Arbeitspunktstrom liefert; es misst immer nur bei $i \approx 0$ und damit nur den einen Punkt $l_{dd}(0, 0)$. Ohne solches Gerät geht es mit Leistungsverstärker, Stromzange und Zweikanal-Oszilloskop: Grundwelle von Strom und Spannung per Fourieranalyse herausziehen, daraus $\underline{Z}$.

Fallstricke.

- *Frequenz.* Wirbelströme im Blech und in den Magneten drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz. Deshalb bei mehreren Frequenzen messen, etwa 20 Hz bis 2 kHz, und zur niedrigen Frequenz hin extrapolieren. Wer bei einer einzigen Frequenz misst, misst den Wert dieser Frequenz, nicht l .
- *Amplitude.* Zu klein verschwindet im Rauschen, zu groß mittelt über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente. Die Amplitude verdoppeln und prüfen, ob sich das Ergebnis ändert.
- *Erwärmung.* Der Arbeitspunktstrom heizt; R wandert mit, und die Magnete auch. Kurz messen oder R mitführen.

Versuch 2: die absoluten Induktivitäten

Die absoluten Werte enthalten die Flussverkettung selbst, nicht ihre Steigung. Aus einer Wechselstrommessung sind sie deshalb **nicht** zu gewinnen. Zwei Wege führen zum Ziel.

Weg A: Spannungsintegration bei stehendem Rotor. Vom eingestellten Arbeitspunkt aus den Strom abschalten oder umschalten und dabei $u(t)$ und $i(t)$ aufzeichnen. Dann ist

$$\Delta\Psi = \int (u - Ri) dt,$$

und mit dem bekannten Endzustand folgt Ψ am Arbeitspunkt. Daraus $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$.

Das ist der genaueste, aber auch empfindlichste Weg. Der Widerstand muss vierleitrig und temperaturrichtig bekannt sein — ein Fehler in R wirkt als Drift im Integral und wächst mit der Zeit. Die Integrationszeit deshalb kurz halten und die Nulllage vorher und nachher prüfen.

Weg B: stationär bei drehendem Rotor. Maschine mit konstanter Drehzahl betreiben, Ströme i_d und i_q einprägen, Klemmenspannungen messen und nach dq transformieren. Im eingeschwungenen Zustand fallen alle Stromableitungen weg, und die Spannungsgleichungen lassen sich unmittelbar nach den Flussverkettungen auflösen:

$$\Psi_q(i_d, i_q) = \frac{R i_d - u_d}{\omega_{el}}, \quad \Psi_d = \frac{u_q - R i_q}{\omega_{el}}.$$

Daraus $L_q = \Psi_q/i_q$ und $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$. Kein Integrator, keine Drift; dafür braucht es einen Prüfstand mit Drehzahlregelung und eine gute Winkelerfassung, denn ein Fehler in der Rotorlage verdreht u_d gegen u_q und vertauscht damit die beiden Achsen anteilig.

Zwei Lageabhängigkeiten, die man nicht verwechseln darf

Dass die **Stranginduktivität** von der Rotorlage abhängt, folgt schon daraus, dass $L_d \neq L_q$ ist. Dazu braucht es keine Nutung. Speist man einen Strang gegen den Sternpunkt, so liegt der eingeprägte Strombelag räumlich fest, während der Rotor sich darunter wegdreht. Zerlegt man ihn in die beiden Rotorachsen, so entfällt der Anteil $\cos \vartheta_e$ auf die d-Achse und $\sin \vartheta_e$ auf die q-Achse, und die gemessene Induktivität ist

$$L_{\text{gemessen}}(\vartheta_e) = L_d \cos^2 \vartheta_e + L_q \sin^2 \vartheta_e = \frac{L_d + L_q}{2} + \frac{L_d - L_q}{2} \cos 2\vartheta_e.$$

Mittelwert und Schwankung liefern also unmittelbar beide Achswerte. Gemessen wird dabei mit einem kleinen Wechselstrom, also **ungesättigt** — deshalb tragen L_d und L_q hier keine Argumente: sie sind in diesem Versuch Konstanten. Mit $\bar{L}$ als Mittelwert und $\hat{L} > 0$ als Amplitude der doppelten Welle ist

$$L_d = \bar{L} - \hat{L}, \quad L_q = \bar{L} + \hat{L}.$$

Das Vorzeichen ist keine Willkür: bei dieser Maschine ist $L_q > L_d$, die gemessene Induktivität wird auf der d-Achse also **am kleinsten**, und genau daran erkennt man sie.

Mit den gerechneten Werten sind das 67,949 mH Mittelwert und 3,331 mH Amplitude, also eine Schwankung von $\pm 4,9$ Prozent. Das ist kein Störeffekt, sondern die Schenkligkeit selbst, und es ist das Signal, mit dem die d-Achse gefunden wird.

Etwas ganz anderes ist die Lageabhängigkeit der **dq-Größen**. Im Grundwellenmodell gibt es sie nicht: L_d und L_q sind dort Konstanten. Was übrig bleibt, wenn man den Arbeitspunkt in d und q festhält und den Rotor dreht, ist allein die Nutung — neun Nuten gegen sechs Pole. Diese Restwelligkeit bestimmt, wie fein der Winkel abgetastet werden muss und mit welcher Streuung eine Einzelmessung behaftet ist.

Muss der Rotor gedreht werden?

Ja, und aus drei verschiedenen Gründen.

Erstens, um die d-Achse überhaupt zu finden. Ohne diesen Nullpunkt ist keine der gesuchten Größen definiert. Ein Winkelfehler ε mischt die Achsen: gemessen wird $L_d \cos^2 \varepsilon + L_q \sin^2 \varepsilon$ statt L_d .

Weil der Rotor mechanisch gestellt wird, hier in mechanischen Grad, bei $p = 3$ also mit dem dreifachen elektrischen Winkel:

Fehlstellung mechanisch	elektrisch	L_d erscheint zu groß um
1°	3°	0,03 %
2°	6°	0,11 %
5°	15°	0,69 %
10°	30°	2,58 %

Der Fehler wächst mit dem Quadrat des Winkels, ist bei kleinen Abweichungen also gutmütig; ein halbes Grad mechanisch schadet nicht, fünf Grad schon.

Zweitens, weil die Induktivitäten selbst von der Rotorlage abhängen. Neun Nuten und sechs Pole erzeugen eine Welligkeit über dem Winkel. Was in den dq -Gleichungen steht, ist der Mittelwert über eine elektrische Periode; misst man bei einer einzigen Stellung, bekommt man den Wert dieser Stellung. Die Welligkeit ist deshalb aufzunehmen und nicht wegzumitteln, ohne sie zu kennen.

Drittens, um Ψ_{PM} zu bekommen. Die Leerlaufspannung braucht Drehung, sonst wird nichts induziert.

Empfohlene Schrittweite. Eine volle elektrische Periode, bei $p = 3$ also 120° mechanisch, in **24 Stellungen** — das sind 15° elektrisch oder 5° mechanisch je Schritt. Danach Fourieranalyse über den Winkel: der Mittelwert ist der dq -Wert, die sechste Harmonische ist die Nutungswelligkeit. Eine Teilung darf nicht genügen — mit einer Nutteilung allein lässt sich die Welligkeit nicht von einem Aufbaufehler unterscheiden.

Dass 24 Stellungen reichen, ist nachgerechnet und nicht geschätzt: das Messblatt füllt seine Tafel mit den Werten des gerechneten Verlaufs und wertet sie auf verschiedenen feinen Gittern aus. Gegen das Gitter der Feldrechnung mit 60 Stellungen bleibt bei 24 Stellungen L_0 auf 0,005 %, L_2 auf 0,31 % und Ψ_{PM} auf 0,53 % genau. Bei 12 Stellungen wird Ψ_{PM} schon um 2,7 % falsch, bei 6 Stellungen L_2 um 2,7 % — die Mittelwerte L_0 und M_0 bleiben dabei gutmütig, empfindlich ist die oberwellenreiche Leerlaufspannung. Wer feiner misst, gewinnt wenig; wer gröber misst, verliert zuerst Ψ_{PM} .

Wie genau muss gemessen werden?

Die Umrechnung von den gemessenen auf die Modellgrößen ist linear, ihre Ableitungen sind Konstanten. Die Fehlerfortpflanzung lässt sich deshalb exakt angeben und nicht nur abschätzen. Es sind die **ungesättigten** Werte: L_0 , M_0 und L_2 stammen aus dem Strangversuch mit kleinem Wechselstrom, und deshalb stehen L_d und L_q hier ohne Argumente.

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2, \quad L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2, \quad L_q - L_d = -3L_2.$$

gemessene Größe	Wert	1 % Fehler verschiebt L_d um	... und $L_q - L_d$ um	zulässig für 1 % in L_d	zulässig für 1 % in $L_q - L_d$
L_0	45,986 mH	0,711 %	0,000 %	1,4 %	—
M_0	−22,026 mH	0,341 %	0,000 %	2,9 %	—
L_2	−2,236 mH	0,052 %	1,000 %	19,3 %	1,0 %

Zwei Zeilen sind bemerkenswert. L_0 und M_0 gehen mit dem vollen Gewicht in L_d und L_q ein, aber gar nicht in ihren Unterschied: sie heben sich dort heraus. L_2 ist es umgekehrt — für L_d allein darf es auf 19 Prozent genau sein, für die Schenklichkeit aber nur auf ein Prozent. Wer das Reluktanzmoment braucht, muss deshalb gerade die kleinste der drei Größen am genauesten messen, denn $L_q - L_d = -3L_2 = 6,708$ mH ist ein Unterschied von nur 10,4 Prozent zweier Zahlen um 65 mH.

Für Ψ_{PM} ist die Rechnung noch einfacher: aus $\hat{u} = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}}$ folgt, dass sich Fehler in der Spannungsamplitude und in der Drehzahl unmittelbar und in voller Höhe übertragen. Ein Prozent Drehzahlfehler ist ein Prozent Fehler in Ψ_{PM} und damit ein Prozent im Moment.

Der Messplan im Überblick

Schritt	Was	Rotor	Gerät
1	Strangwiderstand R , vierleitrig, mit Temperatur	steht	Mikroohmmeter

Schritt	Was	Rotor	Gerät
2	Ψ_{PM} und Lage der d-Achse aus der Leerlaufspannung	dreht, konstante Drehzahl	Oszilloskop, Drehgeber
3	Gegenprobe der d-Achse über das Induktivitätsminimum	Schritt für Schritt	Impedanzanalysator
4	l_{dd}, l_{qq}, l_{dq} über dem Arbeitspunkt	steht, je Winkel einer Periode	Impedanzanalysator mit Vormagnetisierung, zweiter Spannungs kanal für $u_2 - u_3$
5	L_d, L_q über dem Arbeitspunkt	steht (Weg A) oder dreht (Weg B)	Transientenrekorder oder Prüfstand
6	Abgleich gegen die Rechnung		

Dieselbe Zählung benutzt die Seite. Ihre Knöpfe im Reiter „2 · Feldrechnung“ heißen „Schritt 2 · Leerlauf“, „Schritt 3 · Strangmessung“ und „Schritt 4+5 · Arbeitspunkt“; was dort gerechnet wird, ist Zeile für Zeile das, was hier gemessen wird. Schritt 3 steht in dieser Tafel als Gegenprobe der d-Achse — er liefert darüber hinaus die vollständigen Verläufe $L_{11}(\vartheta)$, $M_{21}(\vartheta)$ und $M_{31}(\vartheta)$ und damit L_0 , M_0 und L_2 , also den geraden Weg zu L_d und L_q . Schritt 1, der Strangwiderstand, hat in der Rechnung keine Entsprechung: ein magnetostatisches Modell kennt keinen Widerstand. Er wird am Motor gemessen und in den Gleichungen als bekannter Zusatz geführt.

Was der Abgleich zeigen muss

Stimmen Messung und Rechnung, dann müssen vier Dinge zusammenfallen, und zwar unabhängig voneinander:

- Ψ_{PM} aus der Leerlaufspannung gegen den gerechneten Wert. Eine Abweichung deutet auf die Magnetkennlinie oder auf die angenommene Windungszahl.
- l_{dd} bei $i_d = i_q = 0$ gegen die Rechnung. Hier ist die Maschine ungesättigt; eine Abweichung deutet auf die Geometrie oder auf Streuung, die das ebene Modell nicht kennt — vor allem den Wickelkopf.
- Der Verlauf von l_{qq} über i_q . Hier steht die Eisenkennlinie auf dem Prüfstand.
- Das Kreuzglied l_{dq} über dem Arbeitspunkt. Es ist der empfindlichste dieser Werte und zugleich der einzige, der ausschließlich von der Sättigung lebt: im ungesättigten Betrieb ist er null. Eine Abweichung hier trifft keine Geometrie, sondern die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

Der Wickelkopf ist dabei der wahrscheinlichste systematische Unterschied: das ebene Modell kennt ihn nicht, gemessen wird er mit. Er addiert eine Streuinduktivität, die in beiden Achsen gleich groß und stromunabhängig ist. Sie zeigt sich deshalb als ein konstanter Betrag, um den beide gemessenen Werte über den gerechneten liegen, und lässt sich so abtrennen.

Die Bestromung entscheidet, was gemessen wird

Das vorige Kapitel hat gesagt, welcher Versuch welche Größe liefert. Dieses sagt, **warum** — und zwar so genau, dass man daraus ableiten kann, was eine Bestromung misst, die hier nicht steht. Wer die drei Versuche nur nachbaut, ist auf gutes Glück angewiesen; wer diesen Abschnitt verstanden hat, kann jede Abweichung einordnen.

Die eine Gleichung, aus der alles folgt

An den Klemmen gilt für jeden Strang, ohne jede Näherung,

$$u_j = R i_j + \frac{d\Psi_j}{dt}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Die Flussverkettung eines Stranges hängt von allen drei Strömen und von der Rotorstellung ab, $\Psi_j = \Psi_j(i_1, i_2, i_3, \vartheta)$. Die Kettenregel zerlegt ihre Zeitableitung deshalb in genau zwei Teile:

$$u_j = R i_j + \underbrace{\sum_{k=1}^3 \frac{\partial \Psi_j}{\partial i_k} \frac{di_k}{dt}}_{\text{Stromänderung}} + \underbrace{\frac{\partial \Psi_j}{\partial \vartheta} \omega_{\text{el}}}_{\text{Drehung}}.$$

Diese Zeile ist der ganze Schlüssel. Sie sagt dreierlei:

1. Die **differentiellen** Induktivitäten stehen im ersten Term und nirgends sonst. Sie sind die partiellen Ableitungen $\partial \Psi_j / \partial i_k$ selbst. Sie erscheinen in der Spannung nur, wenn sich ein Strom ändert.
2. Die **Flussverkettung selbst** — und damit alles Absolute — erscheint nur im zweiten Term, und der lebt nur, wenn sich der Rotor dreht.
3. Ein **konstanter Strom bei stehendem Rotor** lässt beide Terme verschwinden. Dann ist $u_j = R i_j$, und die Messung sagt über keine Induktivität etwas aus.

Punkt 3 ist die wichtigste Feststellung dieses Kapitels, weil er dem Naheliegenden widerspricht. **Eine Gleichstrommessung misst keine Induktivität.** Sie misst den Widerstand. Der Gleichstrom hat in der ganzen Vorschrift eine einzige Aufgabe, und die ist nicht das Messen: er stellt den magnetischen Arbeitspunkt ein, also die Sättigung des Eisens, und bestimmt damit nur, *wo* gemessen wird. Gemessen wird immer mit dem, was sich ändert — dem überlagerten Wechselanteil oder der Drehung.

Im Rotorsystem hat dieselbe Gleichung die Form, in der sie gebraucht wird:

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{\text{el}} \Psi_q, \\ u_q &= R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{\text{el}} \Psi_d. \end{aligned}$$

Links von der Drehung stehen die differentiellen Größen, rechts die absoluten — in derselben Gleichung, aber in verschiedenen Termen. Genau deshalb lassen sie sich

durch die Wahl der Bestromung voneinander trennen, und genau deshalb kann kein einzelner Versuch beide liefern.

Ein Term fehlt in dieser Schreibweise: $\partial\Psi_d/\partial\vartheta$ bei festgehaltenen Strömen, also die Welligkeit aus der Nutung. Das Grundwellenmodell kennt sie nicht; sie ist der Grund, warum sowohl die Rechnung als auch die Messung über eine volle elektrische Periode gemittelt werden muss und nicht bei einer einzigen Stellung stehen bleiben darf.

Die drei Stellschrauben

Jede Bestromung, die man an eine Drehfeldmaschine legen kann, ist durch drei voneinander unabhängige Entscheidungen festgelegt. Alle drei wirken auf verschiedene Stellen der obigen Gleichung, und jede beantwortet eine andere Frage:

Stellschraube	Was sie einstellt	Was sie entscheidet
Bewegung — dreht der Rotor oder steht er?	ω_{el}	ob die Drehspannung lebt, also ob absolut oder differentiell gemessen wird
Gleichanteil — wie groß sind i_d und i_q im Mittel?	die Sättigung des Eisens	wo auf der Kennlinie der gemessene Wert gilt
Richtung — wohin zeigt der Stromzeiger gegenüber der d-Achse?	welche Ableitung angeregt wird	welches Element der Induktivitätsmatrix man bekommt

Die drei sind wirklich unabhängig: man kann bei stehendem Rotor sättigen oder nicht, man kann drehend messen mit und ohne Vormagnetisierung, und die Richtung ist in jedem Fall frei wählbar. Aus den Kombinationen, die physikalisch sinnvoll sind, entstehen die drei Bestromungen dieses Kapitels.

Wie man eine Richtung überhaupt vorgibt

Vorgeben lassen sich nur Strangströme; gebraucht werden i_d und i_q . Die Brücke dazwischen ist die Rücktransformation aus Schritt 3, mit $\alpha_j = \vartheta_e - \vartheta_j$ und $\vartheta_j = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$:

$$i_j = i_d \cos \alpha_j - i_q \sin \alpha_j \quad (j = 1, 2, 3),$$

wobei $i_1 + i_2 + i_3 = 0$ bleibt, solange kein Nullsystem eingespeist wird. Rückwärts, für die gemessenen Spannungen:

$$u_d = \frac{2}{3} \sum_j u_j \cos \alpha_j, \quad u_q = -\frac{2}{3} \sum_j u_j \sin \alpha_j.$$

Zwei Sonderstellungen machen die Sache im Labor einfach, und nur sie werden gebraucht:

Stellung	$i_d = i, i_q = 0$ ergibt	gemessen wird u_d als	und u_q als
d-Achse auf Strang 1 ($\vartheta_e = 0$)	$i_1 = i,$ $i_2 = i_3 = -\frac{i}{2}$	$u_1 - u_N$	$(u_2 - u_3)/\sqrt{3}$
q-Achse auf Strang 1 ($\vartheta_e = 90^\circ$)	$i_1 = i,$ $i_2 = i_3 = -\frac{i}{2}$	$(u_3 - u_2)/\sqrt{3}$	$u_1 - u_N$

In beiden Fällen wird dieselbe Schaltung benutzt — Klemme 2 und 3 verbunden, gespeist zwischen dieser Verbindung und Klemme 1 —, und der Strom teilt sich von selbst. Der Unterschied liegt allein in der Rotorstellung und darin, welcher Kanal dann welche Achse trägt. Bei $p = 3$ sind die 90° elektrisch genau 30° mechanisch.

Das ist der praktische Kern der Stellschraube „Richtung“: man dreht nicht den Strom, sondern den Rotor. Eine einkanalige Stromquelle genügt, solange nur eine Achse bestromt wird.

Sollen **beide** Komponenten zugleich stehen — und das ist bei jedem Arbeitspunkt mit $i_d \neq 0$ und $i_q \neq 0$ der Fall —, braucht es zwei unabhängig einstellbare Strangströme; der dritte stellt sich als Summe der beiden anderen mit umgekehrtem Vorzeichen selbst ein.

Die Zahlen dieses Kapitels stehen für den Arbeitspunkt $i_d = -2$ A, $i_q = 3$ A und für 1000 min^{-1} , also $\omega_{\text{el}} = 314,2 \text{ s}^{-1}$ bei $p = 3$ Polpaaren. Der Strangwiderstand ist mit $R = 1 \Omega$ angesetzt; er ist die einzige Größe hier, die das magnetostatische Modell nicht kennt, und bis zu Schritt 1 der Messvorschrift ein Platzhalter.

Die drei Strangströme dieses Arbeitspunktes. Steht die d-Achse auf Strang 1 ($\vartheta_e = 0$), so ist einzustellen

$$i_1 = -2,000 \text{ A}, \quad i_2 = 3,598 \text{ A}, \quad i_3 = -1,598 \text{ A},$$

nach dem Weiterdrehen um 90° elektrisch, also $30,00^\circ$ mechanisch, dagegen

$$i_1 = -3,000 \text{ A}, \quad i_2 = -0,232 \text{ A}, \quad i_3 = 3,232 \text{ A}.$$

Dieselben zwei Zahlen (i_d, i_q), zwei völlig verschiedene Stromsätze — die Rotorstellung entscheidet, welcher Strangstrom welche Achse trifft. Die Summe ist in beiden Fällen null; wäre sie es nicht, flösse ein Nullsystem, und das gehört in keine der beiden Achsen.

Was der Wechselanteil zeigt. Mit 150 mA Scheitelwert bei 50 Hz in der d-Achse steht am ersten Kanal

$$\hat{u}_d = \omega l_{dd} \hat{i}_d = 3,022 \text{ V},$$

am zweiten Kanal dagegen nur $\hat{u}_q = \omega |l_{qd}| \hat{i}_d = 25,7 \text{ mV}$, also 117-mal weniger. Der ohmsche Anteil $R \hat{i} = 0,150 \text{ V}$ liegt dazu rechtwinklig und fällt bei phasenrichtiger Messung heraus; bei einer Betragsmessung täte er es nicht.

Was im Betrieb an den Klemmen steht. Mit den gerechneten Flussverkettungen $\Psi_d = 0,1446 \text{ Wb}$ und $\Psi_q = 0,2132 \text{ Wb}$ erwartet man im eingeschwungenen Zustand

$$u_d = R i_d - \omega_{el} \Psi_q = -68,97 \text{ V}, \quad u_q = R i_q + \omega_{el} \Psi_d = 48,43 \text{ V}.$$

Der ohmsche Anteil ist darin klein: 2,9 Prozent in der d-Gleichung und 6,2 Prozent in der q-Gleichung. Rückwärts gelesen ergeben dieselben zwei Zeilen $\Psi_q = 0,2132 \text{ Wb}$ und $\Psi_d = 0,1446 \text{ Wb}$, daraus $L_q = 71,059 \text{ mH}$ und $L_d = 64,330 \text{ mH}$ — dieselben Zahlen wie in der Tabelle des Kapitels „Was die Rechnung liefert“, 71,059 mH und 64,330 mH. Das ist keine Messung, sondern die Probe, dass die Auswertevorschrift der Bestromung 3 genau die Größen zurückgibt, aus denen die Klemmenspannung gebildet wurde.

Der Grenzfall bei Strom null. Im Punkt $i_d = 0, i_q = 1 \text{ A}$ liefert die Rechnung $l_{dd} = 64,618 \text{ mH}$ und $L_d = 64,618 \text{ mH}$ — dieselbe Zahl, denn die Sekante durch den Ursprung ist dort die Tangente. Nur deshalb darf die Bestromung 1b, die ohne jeden Gleichstrom auskommt, überhaupt absolute Werte liefern. Schon bei $i_q = 3 \text{ A}$ trennen sich die beiden: $l_{qq} = 68,361 \text{ mH}$ gegen $L_q = 71,059 \text{ mH}$, ein Unterschied von 3,9 Prozent.

Was die Bestromung 1b allein schon gibt. Aus dem Strangversuch ohne Gleichstrom folgen $L_0 = 45,986 \text{ mH}$, $M_0 = -22,026 \text{ mH}$ und $L_2 = -2,236 \text{ mH}$ und daraus unmittelbar $L_d = 64,657 \text{ mH}$ und $L_q = 71,366 \text{ mH}$ — die ungesättigten Achswerte, ohne eine einzige Ampere Vormagnetisierung. Was dieser Versuch **nicht** geben kann, ist ihr Verlauf über dem Strom; dafür ist die Bestromung 2 da.

Bestromung 1: ganz ohne Strom

Stromlos heißt: die Ankerdurchflutung ist null, das Eisen sieht allein die Magnete. Alles, was hier gemessen wird, gehört deshalb zur **ungesättigten** Maschine. Das ist keine Einschränkung, sondern der Zweck — nur ohne Strom lässt sich der Magnetfluss von dem trennen, den der Strom selbst erzeugt.

Es gibt zwei stromlose Versuche, und sie sind verschieden.

1a — Rotor dreht, Klemmen offen: Ψ_{PM} und der Winkelnullpunkt

Was ich vorgebe. Eine konstante Drehzahl, und sonst nichts. Die Klemmen bleiben offen, damit wirklich $i \equiv 0$ gilt. Ein angeschlossenes Messgerät mit endlichem Innenwiderstand zieht einen kleinen Strom; er muss so klein sein, dass $R i$ gegen die induzierte Spannung verschwindet.

Warum das die richtige Größe trifft. In der Ausgangsgleichung fällt der Stromterm weg, weil kein Strom fließt, und der ohmsche Term ebenso. Übrig bleibt

$$u_j = \frac{\partial \Psi_j}{\partial \vartheta} \omega_{\text{el}}, \quad \Psi_j = \Psi_{\text{PM},j}(\vartheta) \text{ allein.}$$

Keine Induktivität steht in dieser Gleichung. Das ist der Grund, warum der Leerlauf Ψ_{PM} *sauber* liefert: flösse Strom, so stünde in Ψ_j auch der stromerzeugte Anteil, und beide wären aus einer einzigen Messung nicht mehr zu trennen.

Was ich messe. Alle drei Strangspannungen gegen den Sternpunkt, dazu die Winkelmarke des Gebers, über mindestens zwei volle Umdrehungen.

Wie ich es verarbeite. Fourieranalyse jeder Strangspannung über eine elektrische Periode. Gebraucht wird die **Grundwelle**, nicht der abgelesene Scheitelwert — die Kurve dieser Maschine ist deutlich oberwellenhaltig, und der Unterschied beträgt rund acht Prozent.

Wo ich es einsetze.

$$\Psi_{\text{PM}} = \frac{\hat{u}_{1,\text{Grundwelle}}}{\omega_{\text{el}}} = \frac{\hat{u}_{1,\text{Grundwelle}}}{p \Omega_{\text{mech}}}$$

und der Winkelnullpunkt: die d-Achse liegt dort, wo u_1 von positiv nach negativ durch null geht. Der Nulldurchgang ist dafür besser als das Maximum, weil er steil ist und deshalb von einem Amplitudenfehler nicht verschoben wird.

Was dieser Versuch nicht kann. Er sagt nichts über irgendeine Induktivität. Wer aus der Leerlaufspannung eine Induktivität ableiten will, sucht eine Größe, die in der Gleichung gar nicht vorkommt.

1b — Rotor steht, nur ein kleiner Wechselstrom: die ungesättigte Matrix

Was ich vorgebe. Einen kleinen Wechselstrom ohne jeden Gleichanteil, in eine Achse, bei festgesetztem und abgelesenem Rotorwinkel. Dann den Rotor weiterstellen und wiederholen, über eine volle elektrische Periode.

Warum das die richtige Größe trifft. Der Rotor steht, also ist $\omega_{\text{el}} = 0$ und die Drehspannung fällt fort. Es bleibt

$$u_j = R i_j + \sum_k \left. \frac{\partial \Psi_j}{\partial i_k} \right|_{i=0} \frac{di_k}{dt},$$

also der reine Stromterm, ausgewertet bei Strom null. Und hier greift die Besonderheit dieses Punktes: bei $i = 0$ fallen Sekante und Tangente zusammen, die differentielle Induktivität ist dort zugleich die absolute. **Das ist der einzige Arbeitspunkt, an dem eine Wechselstrommessung einen absoluten Wert liefert.**

Was ich messe. Je Rotorstellung: den Strom in Strang 1, die Spannung $u_1 - u_N$, und die Spannung eines der beiden anderen Stränge gegen den Sternpunkt — letztere für die Koppelinduktivität. Schrittweite höchstens 5° elektrisch, eine volle Periode.

Wie ich es verarbeite. Je Stellung die Grundwellen von Strom und Spannung herausziehen, daraus die komplexe Impedanz und daraus die Induktivität als Imaginärteil geteilt durch ω :

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_1 - \underline{u}_N)}{\omega \underline{i}_1}, \quad M_{21}(\vartheta) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_2 - \underline{u}_N)}{\omega \underline{i}_1}.$$

Dann eine zweite Fourieranalyse, diesmal **über den Winkel**: aus $L_{11}(\vartheta) = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$ liefert der Mittelwert L_0 und die Amplitude der doppelten Welle L_2 ; aus $M_{21}(\vartheta)$ ebenso M_0 .

Wo ich es einsetze.

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2, \quad L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$$

Das sind die ungesättigten Achswerte, und wegen des Grenzfalles oben zugleich $l_{dd}(0, 0)$ und $l_{qq}(0, 0)$.

Was dieser Versuch nicht kann. Er sagt nichts über den Verlauf über dem Strom. Ein gewöhnliches LCR-Messgerät kann nur diesen einen Punkt, weil es keinen Arbeitspunktstrom liefert — und wer seinen Wert für den Betrieb einsetzt, rechnet mit einer Maschine, die es nur im Leerlauf gibt.

Bestromung 2: Gleichstrom als Arbeitspunkt, Wechselstrom als Messgerät

Das ist der Versuch, der das ganze Kennfeld liefert, und der, bei dem die Aufgabenteilung am wichtigsten ist.

Was ich vorgebe. Zweierlei zugleich, und die beiden haben völlig verschiedene Aufgaben:

- einen **Gleichstrom**, der den Arbeitspunkt (i_d, i_q) einstellt. Er wird aus der Rücktransformation berechnet und als drei Strangströme eingeprägt. Er dient ausschließlich dazu, das Eisen in den gewünschten Sättigungszustand zu bringen.
- einen kleinen überlagerten **Wechselstrom** in genau einer Achse, ein bis fünf Prozent des Arbeitspunktstroms. Er ist das eigentliche Messsignal.

Warum das die richtige Größe trifft. Der Rotor steht, die Drehspannung ist null. Der Gleichanteil trägt zur Spannung nur $R I_-$ bei — einen Gleichspannungsversatz, sonst nichts. Was bei der Messfrequenz erscheint, ist allein

$$\underline{u} = (R + j\omega l) \underline{i}, \quad l = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial i} \right|_{(i_d, i_q)},$$

und das ist wörtlich die Definition der differentiellen Induktivität am eingestellten Punkt. Der Gleichstrom bestimmt, an welcher Stelle der Kennlinie abgeleitet wird; der Wechselstrom führt die Ableitung aus.

Daraus folgt unmittelbar die Bedingung an die Amplitude: der Wechselanteil muss klein genug sein, dass die Kennlinie über ihn hinweg als gerade gelten darf. Ist er zu groß, mittelt er über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente — also eine Mischung aus differentiell und absolut, die keins von beidem ist. Die Probe darauf ist einfach: Amplitude verdoppeln; ändert sich das Ergebnis um mehr als ein Prozent, war sie zu groß.

Was ich messe. Bei fester Rotorstellung, je Arbeitspunkt: den Strom und **zwei** Spannungen gleichzeitig — den Kanal der bestromten Achse und den der anderen. Dazu die Wicklungstemperatur, weil der Gleichstrom heizt.

Wie ich es verarbeite. Aus Strom und beiden Spannungen die Grundwellen bei der Messfrequenz herausziehen, dann in das Rotorsystem umrechnen und

$$l_{xy} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_x/\underline{i}_y)}{\omega}$$

bilden, wobei y die angeregte und x die beobachtete Achse ist.

Wo ich es einsetze. Die vier Werte entstehen aus zwei Rotorstellungen:

Rotorstellung	angeregte Achse	Kanal der eigenen Achse	Kanal der anderen Achse
d-Achse auf Strang 1	d	$l_{dd} = \text{Im}(\underline{u}_d/\underline{i}_d)/\omega$	$l_{qd} = \text{Im}(\underline{u}_q/\underline{i}_d)/\omega$
q-Achse auf Strang 1	q	$l_{qq} = \text{Im}(\underline{u}_q/\underline{i}_q)/\omega$	$l_{dq} = \text{Im}(\underline{u}_d/\underline{i}_q)/\omega$

Sie gehen unverändert in die Spannungsgleichungen ein, an die Ableitungen der Ströme — l_{dd} und l_{qq} an die der eigenen Achse, $l_{dq} = l_{qd}$ an die der anderen.

Die eingebaute Probe. l_{dq} und l_{qd} stammen aus zwei verschiedenen Rotorstellungen und zwei verschiedenen Speisungen; dass sie übereinstimmen müssen, folgt aus der Energieerhaltung und kann durch keinen Messfehler entstehen. Ihre Differenz ist deshalb kein Modellwert, sondern das Maß für die Sauberkeit des Aufbaus — ungleiche Strangwiderstände und Unsymmetrien der Wicklung erscheinen genau hier.

Was dieser Versuch nicht kann. Er liefert keine einzige absolute Induktivität, außer im Grenzfall $i = 0$. Die Flussverkettung selbst steht in keiner Wechselstrommessung bei stehendem Rotor; sie ist durch die Ableitung verlorengegangen. Wer L_d aus l_{dd} ablesen will, setzt stillschweigend voraus, dass die Kennlinie eine Ursprungsgerade ist — und genau das ist sie im gesättigten Bereich nicht.

Bestromung 3: Betrieb mit den drei Phasenströmen

Was ich vorgebe. Eine konstante Drehzahl und drei eingeprägte, mit dem Rotor mitlaufende Strangströme:

$$i_j(t) = i_d \cos \alpha_j(t) - i_q \sin \alpha_j(t), \quad \alpha_j(t) = \omega_{\text{el}} t + \vartheta_0 - \vartheta_j.$$

Vorgegeben werden also zwei Gleichgrößen (i_d, i_q) und eine Drehzahl; was an den Klemmen fließt, sind drei Wechselströme. Diese Umrechnung muss mit dem **gemessenen** Rotorwinkel laufen, nicht mit einem gerechneten — ein Winkelfehler verdreht i_d gegen i_q und verschiebt damit den Arbeitspunkt, an dem alles Weitere gilt.

Warum das die richtige Größe trifft. Hier kehrt sich alles um. Im eingeschwungenen Zustand sind i_d und i_q **konstant**, obwohl die Strangströme Wechselgrößen sind — das ist der ganze Sinn der Transformation. Also verschwinden alle Stromableitungen, und mit ihnen sämtliche differentiellen Induktivitäten. Übrig bleibt

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d - \omega_{\text{el}} \Psi_q, \\ u_q &= R i_q + \omega_{\text{el}} \Psi_d. \end{aligned}$$

In diesen beiden Zeilen steht die Flussverkettung **selbst**, nicht ihre Ableitung. Das ist der einzige Weg, auf dem sie an den Klemmen sichtbar wird, und deshalb der einzige, der die absoluten Induktivitäten liefert. Die Drehung ist dabei kein Nebenumstand, sondern das Messprinzip: ω_{el} ist der Faktor, der Ψ in eine messbare Spannung übersetzt.

Was ich messe. Drei Klemmenspannungen, drei Strangströme, den Rotorwinkel und die Drehzahl, dazu die Temperatur. Alles gleichzeitig und zeitrichtig — ein Phasenfehler zwischen Strom- und Spannungspfad wirkt wie ein Winkelfehler.

Wie ich es verarbeite. Mit dem gemessenen Winkel nach dq transformieren, dann über eine volle elektrische Periode mitteln. Das Mitteln ist kein Schönheitsschritt: es entfernt die Nutungswelligkeit, und nur der Mittelwert ist die Größe, die in den dq -Gleichungen steht.

Wo ich es einsetze. Die beiden Zeilen nach den Flussverkettungen auflösen:

$$\Psi_q = \frac{R i_d - u_d}{\omega_{\text{el}}}, \quad \Psi_d = \frac{u_q - R i_q}{\omega_{\text{el}}}$$

und daraus, mit dem Ψ_{PM} aus Bestromung 1a,

$$L_q = \frac{\Psi_q}{i_q}, \quad L_d = \frac{\Psi_d - \Psi_{\text{PM}}}{i_d}$$

Worauf es ankommt. Der Widerstand geht hier unmittelbar ein und wird abgezogen, bevor durch ω_{el} geteilt wird. Ein Fehler in R wandert deshalb voll in Ψ — und R wandert mit der Temperatur um etwa 0,4 Prozent je Kelvin. Deshalb wird R aus Schritt 1 temperaturrichtig mitgeführt und nicht einmal gemessen und dann vergessen. Umgekehrt gilt: je höher die Drehzahl, desto größer die Drehspannung und desto kleiner das Gewicht des ohmschen Anteils. Schnell drehen hilft der Genauigkeit.

Der Weg ohne Prüfstand. Steht keine Drehzahlregelung zur Verfügung, bleibt die Spannungsintegration bei stehendem Rotor: vom eingestellten Arbeitspunkt aus den Strom abschalten und dabei $u(t)$ und $i(t)$ aufzeichnen,

$$\Delta\Psi = \int (u - Ri) dt.$$

Sie führt zum selben Ziel, ist aber empfindlicher — ein Fehler in R wirkt hier als Drift, die mit der Integrationszeit wächst statt konstant zu bleiben.

Warum keine der drei die andere ersetzen kann

	Bestromung 1a	Bestromung 1b	Bestromung 2	Bestromung 3
Rotor	dreht	steht	steht	dreht
Gleichanteil	keiner	keiner	(i_d, i_q)	(i_d, i_q)
Messsignal	die Drehung	kleiner Wechselstrom	kleiner Wechselstrom	die Drehung
di/dt im dq -System	0	$\neq 0$	$\neq 0$	0
ω_{el} liefert	$\neq 0$ Ψ_{PM} , Winkelnullpunkt	0 L_0, M_0, L_2	0 l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}	$\neq 0$ $\Psi_d, \Psi_q \rightarrow L_d$, L_q
gilt für	die ungesättigte Maschine	die ungesättigte Maschine	den eingestellten Punkt	den eingestellten Punkt

Die vierte und die fünfte Zeile sind der Kern. In den beiden mittleren Spalten ist die Drehspannung abgeschaltet und nur die Stromableitung übrig — das gibt differentielle Werte. In den beiden äußeren ist die Stromableitung null und nur die Drehspannung übrig — das gibt absolute. Es gibt keine Bestromung, bei der beides zugleich sauber trennbar wäre: stünden beide Terme in derselben Messung, ließen sie sich aus einer Klemmenspannung nicht mehr auseinanderhalten.

Ebenso wenig lässt sich eine Spalte durch eine andere ersetzen. L_d aus l_{dd} zu nehmen unterstellt eine Ursprungsgerade; l_{qq} aus L_q zu nehmen unterstellt dasselbe. Beides ist bei $i \rightarrow 0$ richtig und wird mit wachsendem Strom falsch — die Tabelle im Kapitel „Was die Rechnung liefert“ zeigt, wie weit die beiden über dem Kennfeld auseinanderlaufen.

Der gemeinsame Parametersatz

Rechnung und Messung sind nur dann gegeneinander zu halten, wenn sie dieselbe Liste von Zahlen füllen. Sie tun es, und die Liste ist kurz:

Größe	aus der Feldrechnung	aus der Messung	Einheit
Ψ_{PM}	$\Psi_d(0, i_q)$	Bestromung 1a, Grundwelle	Wb
L_d	$(\Psi_d - \Psi_{\text{PM}}) / i_d$	Bestromung 3, oder 1b bei $i = 0$	H
L_q	Ψ_q / i_q	Bestromung 3, oder 1b bei $i = 0$	H
l_{dd}	zentraler Differenzenquotient in i_d	Bestromung 2, d-Stellung	H
l_{qq}	zentraler Differenzenquotient in i_q	Bestromung 2, q-Stellung	H
$l_{dq} = l_{qd}$	gemischter Differenzenquotient	Bestromung 2, beide Stellungen	H
R	— kennt das magnetostatische Modell nicht	Schritt 1, vierleitrig	Ω
p	aus der Geometrie	aus der Zählung der Pole	—

Beide Wege enden bei denselben sechs Zahlen je Arbeitspunkt, und beide speisen danach dieselben Gleichungen: die beiden Spannungsgleichungen und die Momentengleichung aus Glied 6. Was dort eingesetzt wird, stammt aus der Rechnung oder aus der Messung — die Gleichungen unterscheiden die Herkunft nicht.

Damit das wirklich aufgeht, müssen fünf Festlegungen übereinstimmen. Sie sind in der Rechnung getroffen und stehen hier, damit die Messung sie übernimmt und nicht stillschweigend andere wählt:

1. **Die Transformation ist amplitudeninvariant**, mit dem Faktor $\frac{2}{3}$. Wählt man stattdessen die leistungsinvariante mit $\sqrt{2/3}$, bleiben zwar alle Induktivitäten gleich, weil Strom und Flussverkettung mit demselben Faktor gestreckt werden, aber Ψ_{PM} wird um den Faktor $\sqrt{3/2} = 1,2247$ größer und der Vorfaktor der Momentengleichung verliert seine $\frac{3}{2}$. Wer beides mischt, bekommt ein um ein Viertel falsches Moment bei völlig richtigen Induktivitäten.
2. **Der Winkel** wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors, und die d-Achse zeigt in Richtung des Magnetflusses.
3. **Das Vorzeichen von i_d** folgt dem Verbraucherzählpfeilsystem; im Feldschwächbetrieb ist i_d negativ. L_d ist mit abgezogenem Ψ_{PM} definiert, sonst wäre es keine Induktivität.
4. **Alle Größen sind Strangwerte im Stern und auf den Scheitelwert bezogen.** Wird zwischen zwei Klemmen gemessen, sind alle Spannungen doppelt so groß.
5. **Gemittelt wird über eine volle elektrische Periode.** Die Rechnung mittelt über vier Rotorstellungen im Abstand von 5° mechanisch, die Messung über die Stellungen ihrer eigenen Reihe. Vergleicht man einen Mittelwert mit einer

Einzelstellung, vergleicht man zwei verschiedene Dinge.

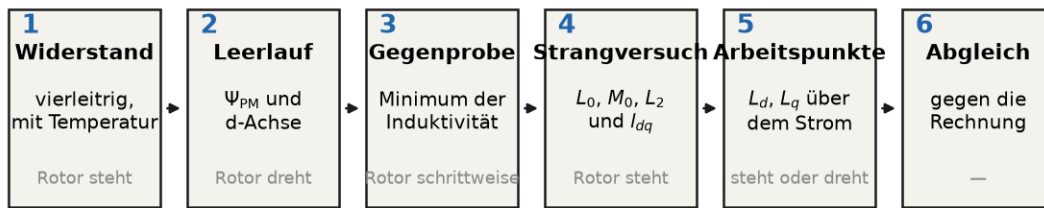
Und schließlich die Unterschiede, die **bleiben dürfen**, weil sie nicht auf einen Fehler deuten, sondern auf die Grenze des Modells:

Was	Wirkung	woran man es erkennt
Wickelkopf	das ebene Modell kennt ihn nicht, gemessen wird er mit	ein konstanter Zuschlag auf L_d und L_q , gleich groß in beiden Achsen und stromunabhängig; $L_q - L_d$ bleibt richtig
Wirbelströme	drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz	Frequenzgang; bei 20 Hz bis 2 kHz messen und zu $f \rightarrow 0$ hin extrapolieren
Temperatur	Magnete verlieren Remanenz, R wächst	Ψ_{PM} fällt mit der Temperatur; beide mitschreiben
Nutung	Welligkeit über dem Winkel, im Grundwellenmodell nicht enthalten	Streuung der Einzelstellung um den Mittelwert
Eisenverluste	erscheinen als zusätzlicher Wirkanteil in $\underline{Z}$	betreffen den Realteil, nicht Im $\underline{Z}$; verfälschen aber ein aus $\underline{Z}$ abgeleitetes R

Der Wickelkopf ist dabei der wahrscheinlichste und zugleich der gutmütigste: weil er in beiden Achsen gleich groß ist, lässt er sich aus dem Vergleich abtrennen, und die Schenkligkeit $L_q - L_d$ — die das Reluktanzmoment trägt — bleibt von ihm unberührt.

Die Messvorschrift

Das vorige Kapitel hat erklärt, warum welche Messung welche Größe liefert. Dieses ist die Vorschrift zum Abarbeiten: was aufzubauen ist, was einzustellen, was aufzuzeichnen und was daraus zu rechnen ist. Wer sie der Reihe nach durchgeht, hat am Ende dieselben sechs Zahlen, die auch die Feldrechnung liefert, und kann beide gegeneinander halten.



Die Reihenfolge ist zwingend: ohne Schritt 2 gibt es keinen Nullpunkt, ohne Schritt 1 keinen Widerstand, den Schritt 5 herausrechnen könnte.

Abbildung 6: Die Schritte 1 und 2 und der dreistufige Messplan. Die Reihenfolge ist nicht beliebig: ausrichten, markieren, dann messen.

Was vorher bereitstehen muss

Gerät	Anforderung	wofür
Vierleiter-Ohmmeter	Auflösung 1 mΩ	Schritt 1
Antrieb mit Drehzahlregelung	Drehzahl auf 0,5 % genau und ablesbar	Schritt 2
Drehgeber oder Teilscheibe	0,5° mechanisch ablesbar	Schritte 2 bis 5
Zweikanal-Oszilloskop	Abtastung ≥ 100-fach der Messfrequenz	Schritte 2 bis 5
Stromquelle, gleich- und wechselnteilig	bis 5 A, Wechselanteil 20 Hz bis 2 kHz	Schritte 3 bis 5
Stromzange oder Nebenwiderstand	1 % Genauigkeit, Phasenfehler unter 1°	Schritte 3 bis 5
Temperaturfühler an der Wicklung	1 K	alle Schritte

Die Schritte 1 und 2 brauchen keinen Sternpunkt. Für alles Weitere gilt seit Fassung 2.8 der **Messplan für drei Klemmen** weiter unten in diesem Kapitel: Er kommt mit U1, V1, W1 aus, in drei wählbaren Stufen je nach Gerät. Die Vorschrift bis zur Fassung vom 28. September 2026 verlangte an dieser Stelle Strangspannungen gegen den Sternpunkt und zeichnete in ihrer Schaltskizze Klemme 2 und 3 verbunden, womit $u_2 - u_3$ identisch null gewesen wäre. Das war ein Fehler der Vorschrift; eine Bachelorarbeit mit einer Maschine ohne Sternpunkt hat ihn aufgedeckt. Berichtigt ist er durch den Messplan, nicht durch eine Fußnote.

Der Winkel: worauf sich alles bezieht

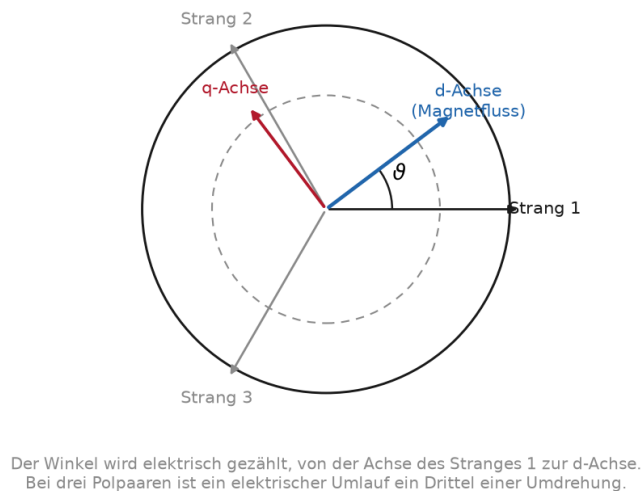


Abbildung 7: Der Winkel wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors.

Alle folgenden Zahlen beziehen sich auf diesen Nullpunkt. Bei drei Polpaaren entspricht eine elektrische Periode 120° mechanisch; ein mechanisches Grad ist also drei elektrische. Die Genauigkeit der Winkelstellung geht quadratisch in den Fehler ein — die Tabelle im Kapitel „Wie genau muss gemessen werden?“ gibt die Zahlen.

Schritt 1: Strangwiderstand

Aufbau	Vierleitrig zwischen Klemme 1 und Sternpunkt, Maschine kalt und in Ruhe
Einstellen	Messstrom höchstens 0,1 A, sonst erwärmt die Messung selbst
Aufzeichnen	R_1 , R_2 , R_3 und die Wicklungstemperatur
Auflösen	1 m Ω
Muss stimmen	die drei Werte höchstens 1 % auseinander
Sonst	Kontaktfehler oder beschädigte Wicklung — nicht weitermessen

Ohne diesen Wert lässt sich in keinem späteren Schritt der ohmsche Anteil herausrechnen. Weil R mit der Temperatur um etwa 0,4 % je Kelvin wandert, wird die Temperatur bei jeder späteren Messung mitnotiert.

Schritt 2: Leerlauf — Ψ_{PM} und die d-Achse

Aufbau	Klemmen offen, Rotor angetrieben, Drehgeber mitlaufend
Einstellen	1000 min ⁻¹ , das sind 50 Hz elektrisch; die Drehzahl muss auf 0,5 % genau bekannt sein
Am Oszilloskop erwartet	Scheitelwert 78,9 V je Strang, Effektivwert 62,3 V
Nach der Fourieranalyse erwartet	Grundwelle 86,1 V
Auflösen	0,86 V für 1 % in Ψ_{PM}
Aufzeichnen	alle drei Strangspannungen gegen den Sternpunkt, mindestens zwei volle Umdrehungen, dazu die Winkelmarke
Muss stimmen	die drei Grundwellen gleich groß auf 1 %, Abstand 120° elektrisch auf 1° genau

Hier liegt die erste Falle der ganzen Vorschrift. Die Kurve ist nicht sinusförmig — der Klirrfaktor beträgt 21 Prozent, mit den Oberwellen 5. 17,5 %, 7. 10,4 %, 11. 4,6 %, 13. 2,6 %. Deshalb sind Scheitelwert und Grundwelle verschieden: das Gerät zeigt 78,9 V, die Grundwelle beträgt aber 86,1 V. **Nur die Grundwelle gibt Ψ_{PM} .** Wer den abgelesenen Scheitelwert einsetzt, bekommt 8 Prozent zu wenig — und damit ein um denselben Betrag zu kleines Moment.

Weicht die gemessene Grundwelle um mehr als 5 % von 86,1 V ab, stimmt entweder die angenommene Windungszahl nicht oder die Magnete sind schwächer als im Modell. Beides ist ein Befund und kein Messfehler.

Auswerten. Fourieranalyse jeder Strangspannung über eine elektrische Periode. Aus der Grundwelle folgt

$$\Psi_{PM}(i_q = 0) = \frac{\hat{u}_1}{\omega_{el}} = \frac{\hat{u}_1}{p \Omega_{mech}},$$

und die d-Achse liegt dort, wo u_1 von positiv nach negativ durch null geht. Der Nulldurchgang ist dafür besser als das Maximum: er ist steil und damit gegen Amplitudenfehler unempfindlich.

Der Messplan für drei Klemmen: drei wählbare Stufen

Alles Folgende setzt die Schritte 1 und 2 voraus und ersetzt die früheren Schritte 3 bis 7. Es ist für eine Maschine geschrieben, an der nur die drei Klemmen U1, V1, W1 zugänglich sind, und es gilt genauso für eine Maschine mit Sternpunkt, der dann einfach nicht benutzt wird.

Grundregel: zuerst ausrichten, dann markieren. Erst danach haben die Winkel in den Tabellen einen Bezug und stimmen mit der Feldrechnung überein, die mit der d-Achse auf Strang 1 bei 0° rechnet. Eine Tabelle ohne Ausrichtung und Marke ist nicht auswertbar.

Stufe	Equipment	liefert	liefert nicht
1	L-Messgerät	die ungesättigte Maschine: $L_d(0)$, $L_q(0)$, Lage der d-Achse, Symmetrie, Nutung	jede Stromabhängigkeit, Kreuzglied
2	L-Messgerät mit Gleichstrom-Offset	dazu $l_{dd}(i_d, 0)$, $l_{qq}(0, i_q)$, $L_d(i_d)$, $L_q(i_q)$	Kreuzsättigung, Kreuzglied
3	dazu Batteriezweig (Batterie, Potentiometer, Drossel)	alles: l_{dd} , l_{qq} , l_{dq} an jedem Arbeitspunkt, Ψ_d und Ψ_q als Flächen, L_d und L_q über beiden Strömen	Nullsystem, positive d-Richtung, Eisenverluste, Magnettemperatur

In der Seite zum Rechnen steht dieser Plan als eigener Reiter: Die Tabellen sind leer, lassen sich auf Knopfdruck mit den Anzeigen füllen, die das Messgerät nach der Feldrechnung zeigen müsste — Zelle für Zelle mit dem echten Feld gerechnet —, Zelle für Zelle mit eigenen Messwerten überschreiben und wieder leeren. In der Gleichung ist je Stufe blau umrandet, was die Stufe misst; der Rest kommt aus der Feldrechnung und ist so gekennzeichnet.

Die Methode: was man an drei Klemmen misst und was es bedeutet

Strangströme, Raumzeiger, d/q

Die drei Stränge führen die Ströme i_U , i_V , i_W . Ohne Sternpunktleiter gilt immer $i_U + i_V + i_W = 0$. Daraus folgt der Stromraumzeiger (amplitudeninvariante Form):

$$i_\alpha = \frac{2}{3} \left(i_U - \frac{1}{2}i_V - \frac{1}{2}i_W \right), \quad i_\beta = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} (i_V - i_W) = \frac{1}{\sqrt{3}} (i_V - i_W).$$

Die α -Achse ist die Wicklungsachse von Strang U. Steht der Rotor mit seiner d-Achse unter dem elektrischen Winkel ϑ zur U-Achse, dann ist

$$i_d = i_\alpha \cos \vartheta + i_\beta \sin \vartheta, \quad i_q = -i_\alpha \sin \vartheta + i_\beta \cos \vartheta.$$

Dieselben Formeln gelten für Spannungen und Flussverkettungen, wenn man sie auf den Sternpunkt bezieht. Der Sternpunkt ist nicht zugänglich, aber das stört nicht: Leiterspannungen sind Differenzen von Strangspannungen, und in Differenzen fällt das Potential des Sternpunkts heraus. Ebenso fällt das **Nullsystem** heraus: Der Anteil der Flussverkettung, der in allen drei Strängen gleich ist, hat auf Leitergrößen keinen Einfluss und kommt in den d/q-Gleichungen nicht vor. Es ist die einzige Größe, die ohne Sternpunkt nicht messbar ist, und die einzige, die man nicht braucht.

Die drei Klemmenschaltungen

Schaltung A (Brücke): V1 und W1 verbunden, gespeist zwischen U1 und der Brücke. Der Strom I fließt in U hinein und teilt sich auf V und W auf. Bei symmetrischer Lage (d-Achse auf Strang U) sind die Stränge V und W gleich, also $i_V = i_W = -I/2$. Einsetzen:

$$i_\alpha = \frac{2}{3} \left(I + \frac{I}{4} + \frac{I}{4} \right) = I, \quad i_\beta = 0.$$

Der Strom dieser Schaltung liegt also genau auf der U-Achse, und bei $\vartheta = 0$ ist $i_d = I$, $i_q = 0$. Die Spannung zwischen U1 und der Brücke ist $u_U - u_V$; mit $u_V = u_W$ und $u_U + u_V + u_W = 0$ (kein Nullsystem) folgt $u_V = -u_U/2$ und

$$u_A = u_U - u_V = \frac{3}{2} u_U = \frac{3}{2} u_d.$$

Deshalb ist die Induktivität, die man zwischen U1 und der Brücke misst, das Anderthalbfache der d-Achsen-Induktivität: $L_A = \frac{3}{2} L_d$, und der Umrechnungsfaktor ist **2/3**. Für den Widerstand gilt dasselbe: $R_A = \frac{3}{2} R$.

Klemmenpaar (Zweipol): gespeist zwischen zwei Klemmen, die dritte offen. Für das Paar V1-W1 ist $i_V = I$, $i_W = -I$, $i_U = 0$:

$$i_\alpha = 0, \quad i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} (I + I) = \frac{2}{\sqrt{3}} I = 1,155 I.$$

Der Strom liegt quer zur U-Achse; bei $\vartheta = 0$ ist das die q-Achse: $i_q = 1,155 I$. Die Leiterspannung ist $u_V - u_W = \sqrt{3} u_\beta = \sqrt{3} u_q$. Also

$$L_{VW} = \frac{u_V - u_W}{dI/dt} = \frac{\sqrt{3} l_{qq} di_q/dt}{dI/dt} = \sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} l_{qq} = 2 l_{qq}.$$

Die Paarinduktivität ist das **Doppelte** der Achseninduktivität, Faktor **1/2**. Das gilt für jede Richtung, die der Paarstrom gerade hat: Allgemein misst man am Paar $2 l_{\psi\psi}$, wenn ψ der Winkel des Paarstroms zur d-Achse ist (Abschnitt „Richtung“ unten).

Welche Richtung ein Paarstrom bei Rotor $\vartheta = 0$ hat, folgt aus der Raumzeigerformel:

Paar (Strom hinein → heraus)	i_α	i_β	Winkel zur d-Achse bei $\vartheta = 0$
V1 → W1	0	$+1,155 I$	$\psi = 90^\circ$ (q-Achse)
U1 → V1	$+I$	$-0,577 I$	$\psi = -30^\circ$
W1 → U1	$-I$	$-0,577 I$	$\psi = 210^\circ$

Dreht man den Rotor um ϑ , verschiebt sich jeder dieser Winkel um $-\vartheta$: $\psi(\vartheta) = \psi(0) - \vartheta$.

Batteriezwieg (Stufe 3): zusätzlich zum Messgerät am Paar V1-W1 fließt ein Gleichstrom I_2 von U1 nach W1. Die Strangströme sind dann die Summe beider Quellen:

$$i_U = I_2, \quad i_V = I_1, \quad i_W = -(I_1 + I_2),$$

worin I_1 der Offsetstrom des Messgeräts ist. Raumzeiger:

$$i_\alpha = \frac{2}{3} \left(I_2 - \frac{I_1}{2} + \frac{I_1+I_2}{2} \right) = I_2, \quad i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} (I_1 + I_1 + I_2) = \frac{2I_1+I_2}{\sqrt{3}}.$$

Bei $\vartheta = 0$: $i_d = I_2$ und $i_q = 1,155 I_1 + 0,577 I_2$. Das Netzgerät stellt also rein den d-Strom; der Offset stellt den q-Strom, mit einem bekannten Zuschlag aus dem Rückweg des Batteriestroms durch Strang W. Für einen gewünschten Arbeitspunkt rechnet man rückwärts:

$$I_2 = i_\alpha, \quad I_1 = \frac{\sqrt{3} i_\beta - I_2}{2}, \quad \text{mit} \quad i_\alpha = i_d \cos \vartheta - i_q \sin \vartheta, \quad i_\beta = i_d \sin \vartheta + i_q \cos \vartheta.$$

Das Messsignal des Geräts fließt weiter nur $V \rightarrow W$ (der Batteriezwieg ist wechselstromfest, Strang U bleibt wechselstromfrei) und tastet deshalb bei Rotorwinkel ϑ die Richtung $\psi = 90^\circ - \vartheta$ ab.

Was ein L-Messgerät misst

Das Gerät prägt einen kleinen Wechselstrom $\hat{i}$ der Frequenz f ein, misst die Wechselspannung und bildet den Blindanteil: $L_s = \text{Im}(\underline{Z}) / (2\pi f)$ im Reihenersatzbild. Weil der Wechselstrom klein ist, misst es die **Tangente** der Magnetisierungskurve, nicht die Sehne. Ohne Offset liegt die Tangente bei Strom null; mit Offset liegt sie am eingestellten Arbeitspunkt. Das ist der ganze Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 2.

Was man dabei im Kopf behalten muss: Wirbelströme im Blech drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz. 100-Hz-Werte sind deshalb nicht ohne Weiteres 50-Hz-Werte; wer beides braucht, misst an einer Stelle bei beiden Frequenzen des Geräts und notiert den Unterschied. Der Prüfpegel gehört ins Protokoll, weil ein zu großer Pegel wieder eine Sehne statt einer Tangente misst. Die Probe dafür ist einfach: Pegel halbieren, Anzeige muss gleich bleiben.

Richtung: die differentielle Induktivität längs eines Stromzeigers

Ändert sich der Stromzeiger um einen kleinen Betrag δ in Richtung ψ , also $\delta i_d = \delta \cos \psi$, $\delta i_q = \delta \sin \psi$, dann ändert sich die Flussverkettung um

$$\delta \Psi_d = l_{dd} \delta i_d + l_{dq} \delta i_q, \quad \delta \Psi_q = l_{dq} \delta i_d + l_{qq} \delta i_q.$$

Die Spannung, die das Messgerät sieht, ist die Projektion dieser Änderung auf seine eigene Stromrichtung. Daraus folgt die **Richtungsinduktivität**

$$l_{\psi\psi} = l_{dd} \cos^2 \psi + l_{qq} \sin^2 \psi + l_{dq} \sin 2\psi.$$

Bei $\psi = 0$ ist das l_{dd} , bei $\psi = 90^\circ$ ist es l_{qq} , und bei einem schrägen Winkel steckt das Kreuzglied darin. Drei Richtungen am selben Arbeitspunkt bestimmen alle drei Größen. Der Messplan benutzt $\psi = 90^\circ, 50^\circ$ und 0° ; aufgelöst nach dem Kreuzglied:

$$l_{dq} = \frac{l_{50^\circ} - l_{dd} \cos^2 50^\circ - l_{qq} \sin^2 50^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{l_{50^\circ} - 0,413 l_{dd} - 0,587 l_{qq}}{0,985}.$$

Energie: die Probe, die kein Messfehler besteht

Die Flussverkettungen stammen aus einer gemeinsamen Energiefunktion $W(i_d, i_q)$: $\Psi_d = \partial W / \partial i_d$, $\Psi_q = \partial W / \partial i_q$. Zweimal ableiten darf man in beliebiger Reihenfolge, also

$$l_{dq} = \frac{\partial \Psi_q}{\partial i_d} = \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_q}.$$

Das Kreuzglied aus den drei Richtungen muss deshalb mit der Änderung von Ψ_q über i_d übereinstimmen, die man aus den l_{qq} -Werten benachbarter i_d -Zeilen durch Aufsummieren bekommt. Stimmen beide auf fünf Prozent, ist der Aufbau sauber. Stimmen sie nicht, war ein Winkel falsch, ein Strom falsch gepolt oder der Batteriezweig nicht wechselstromfest.

Von der Tangente zur Sehne: Aufsummieren

Die absoluten Größen folgen aus den differentiellen durch Integration entlang eines Weges, der im Nullpunkt der Stromebene beginnt:

$$\Psi_q(i_d, i_q) = \int_0^{i_q} l_{qq}(i_d, q') dq', \quad \Psi_d(i_d, i_q) = \Psi_{PM} + \int_0^{i_q} l_{dq}(0, q') dq' + \int_0^{i_d} l_{dd}(d', i_q) dd'.$$

Der erste Summand in Ψ_d beginnt beim Leerlaufwert, der zweite führt vom Leerlauf zum q-Strom hin: Er beschreibt, wie der q-Strom den Magnetfluss der d-Achse verringert (Kreuzsättigung), und er darf nicht fehlen, sonst stimmt L_d bei großem i_q um einige Prozent nicht. Auf dem Raster rechnet die Vorlage beide Integrale als Trapezsummen. Daraus $L_q = \Psi_q / i_q$ und $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM}) / i_d$.

Warum der Batteriezweig wechselstromfest sein muss

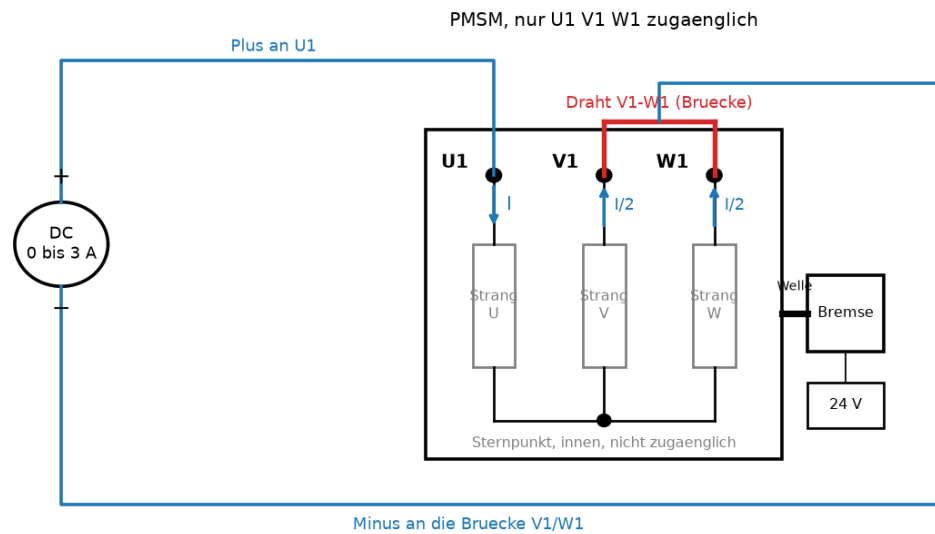
Der Batteriezweig liegt für das Messsignal parallel zu Strang W: vom Anschluss W1 über Batterie und Potentiometer nach U1 und durch Strang U zum Sternpunkt. Eine Batterie ist für 100 Hz nahezu ein Kurzschluss, ein Potentiometer hat wenige Ohm, Strang U hat bei 100 Hz etwa $2\pi fL \approx 19 \Omega$. Ohne Gegenmaßnahme teilt sich das Messsignal zur Hälfte auf den Umweg auf, und die Anzeige ist um ein Viertel falsch, dazu stromabhängig. Die Gegenmaßnahme ist eine Drossel in Reihe, deren Blindwiderstand bei 100 Hz mindestens das Zehnfache des Strangs beträgt: $2\pi fL_{Dr} \geq 200 \Omega$, also $L_{Dr} \geq 0,3 \text{ H}$, und sie muss 4 A Gleichstrom führen, ohne zu sättigen (Luftspalt). Die Probe ist in zehn Sekunden gemacht: Zweig angeschlossen mit 0 A gegen Zweig abgeklemmt, die Anzeige muss gleich sein.

Die Batterie wiederum ist deshalb die richtige Gleichstromquelle, weil sie keinen Regler hat, der auf den Wechselanteil reagiert, und keine Welligkeit mitbringt. Ein Labornetzgerät kann Strom nur liefern, nicht aufnehmen; in der negativen Halbwelle des Messsignals müsste es das aber, und das verdirbt die Messung. Mit Batterie, Potentiometer und Drossel in Reihe ist der Zweig so, wie er sein muss.

Ausrichten und markieren

Jede Stufe beginnt hier. Ohne diesen Schritt haben die Winkel der Tabellen keinen Bezug, und die Feldrechnung, die mit der d-Achse auf Strang U bei 0° rechnet, misst etwas anderes als der Prüfstand.

Ausrichtung des Rotors auf 0° (d-Achse auf Strang U) — Schaltung A mit Gleichstrom



Ablauf

- 1 Bremse offen (24 V an), Welle frei drehbar.
- 2 Strom langsam auf 2 A: Der Rotor stellt seine d-Achse auf die Achse von Strang U und bleibt stehen.
- 3 Rueckstellprobe: Welle 10° nach links und nach rechts auslenken, sie muss zurueckkehren; sonst 3 A.
- 4 Bremse zu (24 V weg), DANN erst Strom auf 0 und Quelle abklemmen.
- 5 Strich auf Welle und Gehaeuse: das ist 0°. Winkelskala am Gehaeuse, Nullpunkt auf den Strich.
- 6 Pruefung ohne Offset: Messgeraet HI an U1, LO an die Bruecke. Anzeige bei 0°, -5° und +5°: bei 0° muss sie die kleinste sein (Messstrom auf der d-Achse, L_d ist die kleinste Induktivitaet).

Abbildung 8: Ausrichtung des Rotors: Schaltung A mit Gleichstrom

Warum das funktioniert. Gleichstrom in Schaltung A erzeugt ein Statorfeld genau auf der Wicklungsachse von Strang U. Auf den Rotormagneten wirkt das Moment $M \propto \Psi_{PM} I \sin \delta$, worin δ der Winkel zwischen Magnetachse und Statorfeld ist. Es treibt den Rotor so lange, bis $\delta = 0$: Die d-Achse liegt auf Strang U. Es gibt zwei stabile Lagen, Nord oder Süd zur U-Achse, 180° mechanisch auseinander. Welche der Rotor einnimmt, hängt vom Startpunkt ab; für alle Induktivitäten ist es gleichgültig, weil die Induktivitäten mit 2ϑ periodisch sind.

Nr	Handgriff	Warum
0.1	Umrichter, Netzgeräte, Messgerät abklemmen. Lastmaschine abkuppeln oder frei. Bremse mit 24 V öffnen, Welle von Hand drehen: läuft frei.	Nur ein freier Rotor stellt sich ein

Nr	Handgriff	Warum
0.2	V1 und W1 mit einem Draht verbinden. Gleichstromquelle: Konstantstrom, Strom 0, Spannung auf 30 V begrenzt. Plus an U1, Minus an den Draht.	Schaltung A
0.3	Strom langsam auf 2 A, etwa 10 s. Der Rotor dreht sich und bleibt stehen.	Das ist die d-Lage
0.4	Welle 10° nach links auslenken, loslassen: kehrt zurück. Dasselbe nach rechts. Sonst 3 A.	Reibung von Bremse oder Kupplung überwinden
0.5	Bei anliegendem Strom die Bremse schließen. Erst danach Strom auf 0 und Quelle ab. Nie umgekehrt.	Ohne Strom und ohne Bremse wandert der Rotor durch das Rastmoment
0.6	Strich auf Welle und Gehäuse, Beschriftung 0°. Winkelskala am Gehäuse, Nullpunkt auf den Strich.	Alle Winkel der Tabellen beziehen sich auf diese Marke
0.7	Prüfung ohne Offset: Draht bleibt, L-Messgerät HI an U1, LO an den Draht. Anzeige bei 0°, dann bei -5° und +5°. 0° muss die kleinste sein. Sonst 0.3 bis 0.6 wiederholen. Zurück auf die Marke, Bremse zu, Draht entfernen.	In Schaltung A liegt der Messstrom auf d, und L_d ist die kleinste Induktivität der Maschine
0.8	Messgerät: Ls, 100 Hz, Prüfpegel notieren, Nullabgleich mit offenen Leitungen. Offset-Polung: Plus an die erstgenannte Klemme des Paares, für alle Tabellen gleich.	Vergleichbarkeit aller Zellen

R und Ψ_{PM} , die zwei klaren Versuche. *R*: Schaltung A, 2 A, 10 s, U/I ablesen, $R = \frac{2}{3} \cdot U/I$, Temperatur notieren. Ψ_{PM} : Klemmen offen, Motor mit bekannter Drehzahl n schleppen, Leiterspannung u_{UV} am Oszilloskop, Grundwelle per Fourier (nicht den Scheitelwert, die Kurve ist nicht sinusförmig):

$$\Psi_{PM} = \frac{\hat{U}_{UV,1}}{\sqrt{3} \cdot 2\pi p n / 60}.$$

Danach den Rotor erneut nach 0.2 bis 0.7 ausrichten, denn das Schleppen hat ihn verdreht.

Stufe 1: nur L-Messgerät

Stufe 1: nur L-Messgeraet, Beispiel Paar V1-W1

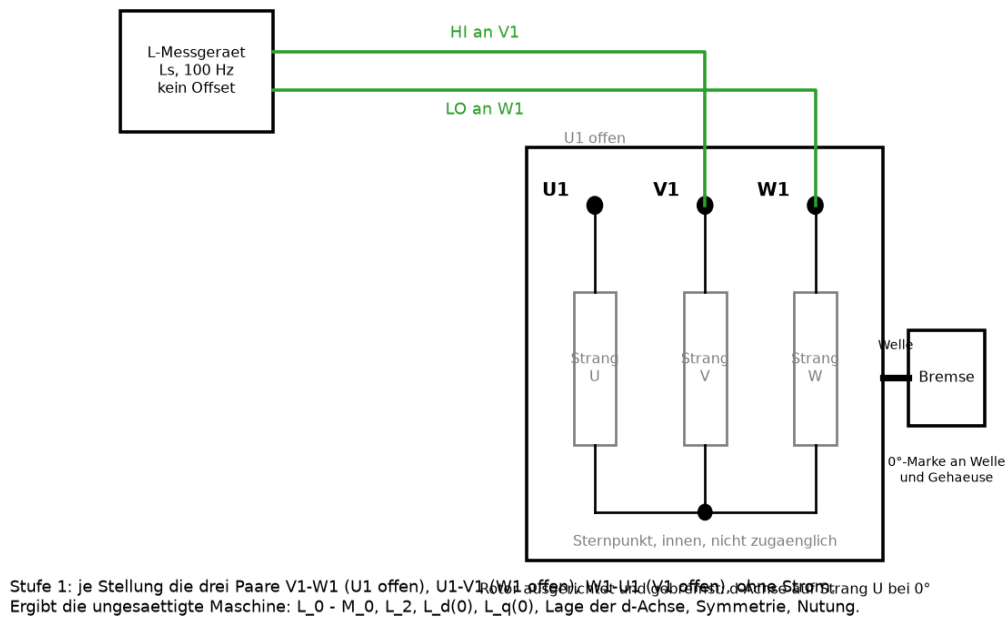


Abbildung 9: Stufe 1

Messung. Rotor steht gebremst auf der Marke. Drei Werte: HI V1 / LO W1 (U1 offen), HI U1 / LO V1 (W1 offen), HI W1 / LO U1 (V1 offen). Bremse auf, 5° mechanisch weiter, Bremse zu, nächste drei Werte. Bis 180° mechanisch; bei $p = 2$ ist das eine elektrische Periode, die letzte Stellung ist die Kontrolle gegen 0°. 37 Stellungen, 111 Werte.

Methode. Für die ungesättigte Maschine mit sinusförmiger Feldverteilung sind die Strang- und Koppelinduktivitäten

$$L_{UU} = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta, \quad L_{VV} = L_0 + L_2 \cos(2\vartheta + 120^\circ), \quad L_{WW} = L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - 120^\circ),$$

$$M_{UV} = M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - 120^\circ), \quad M_{VW} = M_0 + L_2 \cos 2\vartheta, \quad M_{WU} = M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + 120^\circ).$$

Eine Paarinduktivität ist $L_{VW} = L_{VV} + L_{WW} - 2M_{VW}$. Einsetzen und die drei Kosinusterme zusammenfassen (die Summe der drei um 120° versetzten Kosinus ist null):

$$L_{VW}(\vartheta) = 2(L_0 - M_0) - 3L_2 \cos 2\vartheta, \quad L_{UV} \text{ und } L_{WU} \text{ ebenso, um } \mp 120^\circ \text{ versetzt.}$$

Daraus die Auswertung je Paar, mit $L_d = (L_0 - M_0) + \frac{3}{2}L_2$ und $L_q = (L_0 - M_0) - \frac{3}{2}L_2$ (bei dieser Maschine ist $L_2 < 0$, darum ist L_d das Minimum):

	Rechnung	Ergebnis
A1	Mittelwert der 37 Werte / 2	$L_0 - M_0$
A2	(Maximum – Minimum) / 6	$ L_2 $
A3	Minimum / 2	$L_d(0)$
A4	Maximum / 2	$L_q(0)$
A5	Winkel des Minimums von V1-W1	Lage der d-Achse: 45° oder 135° mechanisch; U1-V1 bei 75° oder 165° , W1-U1 bei 15° oder 105°
A6	die drei Paare: Mittelwert und L_2 auf 2 % gleich, um 120° elektrisch versetzt	Symmetrie der Wicklung
A7	Rest nach Abzug von Mittelwert und 2ϑ -Welle, in Prozent des Mittelwerts	unter 1 %: Sinusmodell gilt; darüber ist die Nutung sichtbar
A8	Zeile 180° gegen Zeile 0°	unter 1 %, sonst rutscht die Bremse oder das Gerät driftet

Dass der Strom in Schaltung A bei 0° auf d liegt und am Paar V1-W1 auf q, erklärt, warum die Prüfung der Ausrichtung in 0.7 mit Schaltung A das Minimum sucht, die Winkelreihe am Paar V1-W1 aber bei 0° das Maximum zeigt.

Für die Gleichung. $L_d(0)$ und $L_q(0)$ als ungesättigte Werte, dazu Winkel, Symmetrie, Nutung. Eine Gleichung mit diesen Zahlen beschreibt den Leerlauf und kleine Lasten. Die Stromabhängigkeit und das Kreuzglied kommen aus der Feldrechnung.

Stufe 2: L-Messgerät mit Gleichstrom-Offset

Stufe 2: L-Messgeraet mit Gleichstrom-Offset, Paar V1-W1

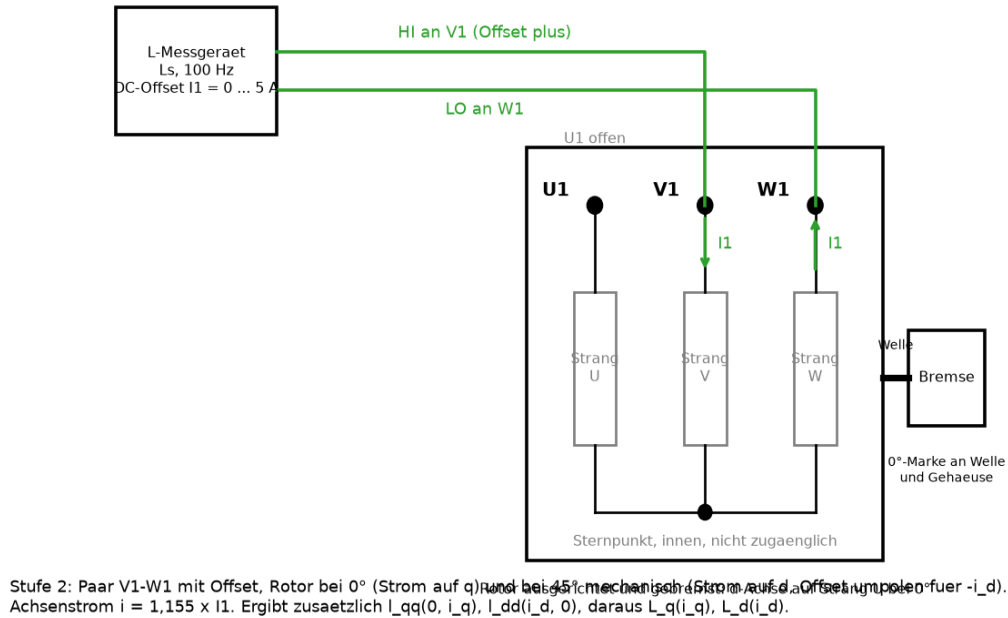


Abbildung 10: Stufe 2

Messung. Stufe 1 vollständig. Dazu das Paar V1-W1 (U1 offen) mit Offset 0, 0,5, 1 ... 5 A in vier Stellungen: 0° (Strom auf q), 45° (Strom auf +d), 135° (Strom auf -d), 90° (q, Kontrolle). Achsenstrom $i = 1,155 \cdot \text{Offset}$. Nach jedem Wert Offset auf 0; ab 3 A nur kurz; Temperatur mitschreiben.

Methode. Das Paar V1-W1 hat bei 0° den Winkel $\psi = 90^\circ$, bei $\vartheta = 90^\circ$ elektrisch (45° mechanisch) den Winkel $\psi = 0^\circ$, bei 270° elektrisch den Winkel $\psi = 180^\circ$, also die negative d-Richtung. Der Offset stellt den Arbeitspunkt auf der jeweiligen Achse, das Kleinsignal misst dort die Tangente, Anzeige/2 ist die Achsengröße.

	Stellung	Anzeige/2 ist	dann
B1	0°	$l_{qq}(0, i_q)$ mit $i_q = 1,155 \cdot \text{Offset}$	$\Psi_q(i_q) = \sum l_{qq} \Delta i_q$ (Trapez), $L_q = \Psi_q / i_q$
B2	45°	$l_{dd}(+i_d, 0)$	$\Psi_d - \Psi_{PM} = \sum l_{dd} \Delta i_d$, $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM}) / i_d$
B3	135°	$l_{dd}(-i_d, 0)$, der Feldschwächefall	ebenso, nach negativen Strömen
B4	90°	$l_{qq}(0, -i_q)$	muss B1 gleichen, l_{qq} ist gerade in i_q

	Stellung	Anzeige/2 ist	dann
B5	Spalte 0 A	muss $L_q(0)$ und $L_d(0)$ aus Stufe 1 treffen (2 %)	Nahtstelle

Für die Gleichung. Beide Achsen einzeln über dem Strom, absolut und differentiell. Die Reglerauslegung ist damit bedient. Es fehlt, wie sich die Achsen gegenseitig sättigen und das Kreuzglied; beides bleibt Feldrechnung.

Stufe 3: dazu der Batteriezweig

Stufe 3: L-Messgerät mit Offset an V1-W1, Batteriezweig U1-W1

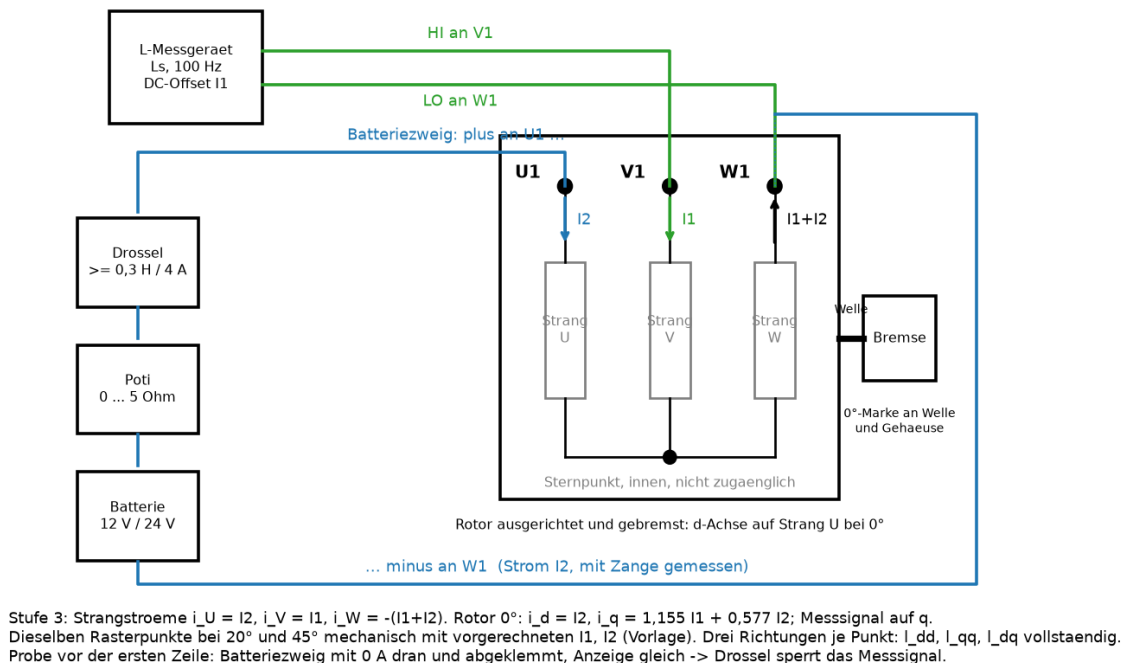


Abbildung 11: Stufe 3

Aufbau des Zweigs. Batterie (12 V für Ströme bis 1,9 A, 24 V bis 4 A, weil U und W in Reihe 6,3 Ω haben), Schiebewiderstand 0 bis 5 Ω / 100 W, Drossel mindestens 0,3 H bei 4 A mit Luftspalt, alles in Reihe; Plus an U1, Minus an W1; für negatives I_2 umgekehrt. Zange im Zweig. Freilaufdiode über Drossel und Potentiometer. Einschalten: Potentiometer auf Maximum, Batterie anklemmen, herunterdrehen. Ausschalten umgekehrt, nie abreißen, die Drossel hält den Strom und erzeugt sonst einen Spannungsstoß am Messgerät.

Probe vor der ersten Zeile. Zweig angeschlossen mit 0 A und Zweig abgeklemmt müssen dieselbe Anzeige ergeben. Wenn nicht, sperrt die Drossel das Messsignal nicht.

Messung. Für jeden Rasterpunkt $i_d \in \{0, -1, -2, -3, -4\}$ A, $i_q \in \{0 \dots 5\}$ A werden drei Zeilen gemessen, eine je Richtung $\psi = 90^\circ, 50^\circ, 0^\circ$. Zu jeder Zeile hat die Vorlage Stellung, I_2 und I_1 vorgerechnet (Formeln im Abschnitt Batteriezweig) und die Stellung so gewählt, dass der Offset positiv bleibt: Richtung 90° bei 0° oder 90° mechanisch, Richtung 50° bei 20° oder 110° , Richtung 0° bei 45° oder 135° . Die Zeilen sind nach Stellung sortiert; eine Stellung wird vollständig abgearbeitet, dann gedreht. Eingetragen werden Anzeige, Zangenwert im Zweig und Temperatur. 90 Zeilen.

Beispiel. Punkt $i_d = -2$ A, $i_q = 3$ A, Richtung 90° : Stellung 0° , $I_2 = -2,00$ A (Batterie Minus an U1), $I_1 = (\sqrt{3} \cdot 3 + 2)/2 = 3,60$ A. Derselbe Punkt, Richtung 0° : bei 45° mechanisch käme $I_1 = -0,23$ A heraus, deshalb die Gegenstellung 135° mit $I_2 = +3,00$ A und $I_1 = 0,23$ A.

Auswertung je Rasterpunkt.

	Rechnung	Ergebnis
C1	Anzeige der 90° -Zeile / 2	$l_{qq}(i_d, i_q)$
C2	Anzeige der 0° -Zeile / 2	$l_{dd}(i_d, i_q)$
C3	Anzeige der 50° -Zeile / 2	l_{50°
C4	$(l_{50^\circ} - 0,413 l_{dd} - 0,587 l_{qq})/0,985$	$l_{dq}(i_d, i_q)$
C5	$\Psi_q(i_d, i_q) = \sum l_{qq} \Delta i_q$ je i_d -Zeile, Start 0	q-Flussverkettung
C6	Differenz der Ψ_q benachbarter i_d -Zeilen durch Δi_d	muss C4 treffen, 5 %: Energieprobe
C7	$\Psi_d(0, i_q) = \Psi_{PM} + \sum l_{dq}(0, \cdot) \Delta i_q$, dann je Spalte + $\sum l_{dd} \Delta i_d$	d-Flussverkettung mit Kreuzsättigung
C8	$L_q = \Psi_q/i_q$, $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$	absolute Werte über beiden Strömen
C9	Zeile $i_d = 0$ der l_{qq} -Tafel gegen Stufe 2 B1; Spalte $i_q = 0$ der l_{dd} -Tafel gegen B2, B3	Nahtstellen, 2 %

Für die Gleichung. Alles, was in ihr steht: $R, \Psi_{PM}, l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}$ an jedem Rasterpunkt, Ψ_d und Ψ_q als Flächen, L_d und L_q über beiden Strömen. Nicht bestimmt sind das Nullsystem (ohne Sternpunkt nicht messbar, in der Gleichung nicht enthalten), die positive d-Richtung (nur aus dem Leerlauf mit Winkelgeber; für die Induktivitäten gleichgültig), Eisenverluste (nur als Frequenzgang des Geräts sichtbar) und die Magnettemperatur (Ψ_{PM} gilt für die Temperatur beim Schleppen).

Die Gleichung je Stufe, und die Feldrechnung daneben

Größe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
R	gemessen (Gleichstrom)	gemessen	gemessen
Ψ_{PM}	gemessen (Leerlauf)	gemessen	gemessen
Lage der d-Achse, Symmetrie, Nutung	gemessen	gemessen	gemessen
$L_d(0), L_q(0)$	gemessen	gemessen	gemessen
$L_d(i_d), L_q(i_q)$	aus FEM	gemessen	gemessen
$l_{dd}(i_d, 0), l_{qq}(0, i_q)$	aus FEM	gemessen	gemessen
l_{dd}, l_{qq} über (i_d, i_q)	aus FEM	aus FEM	gemessen
$l_{dq}(i_d, i_q)$	aus FEM	aus FEM	gemessen, mit Energieprobe
Ψ_d, Ψ_q über (i_d, i_q)	aus FEM	aus FEM	gemessen (aufsummiert)
Nullsystem	nicht messbar,	—	—
$L_0 + 2M_0$	nicht nötig	—	—
positive d-Richtung	nur Leerlauf mit Winkelgeber	—	—

Im Rechner und in der Vorlage ist je Stufe blau umrandet, was die Stufe misst; die übrigen Größen stehen daneben aus der Feldrechnung, als solche gekennzeichnet. So sieht man an der Gleichung, was man mit der gewählten Stufe hat und was nicht.

Wie die Feldrechnung die Tabellen füllt. Jede Zelle jeder Tabelle ist eine Rotorstellung ϑ , drei Strangströme und ein Kleinsignal. Die Feldrechnung löst das magnetostatische Problem zweimal: einmal mit den Strangströmen (i_U, i_V, i_W) der Zelle, einmal mit $+\delta$ in V und $-\delta$ in W dazu. Die Anzeige des Geräts ist

$$L_{\text{Anzeige}} = \frac{(\Psi_V - \Psi_W)|_{+\delta} - (\Psi_V - \Psi_W)|_{-\delta}}{2\delta},$$

eine zentrale Differenz mit $\delta = 0,1$ A, klein gegen die Ströme der Zelle. Für Stufe 1 ist das die Rechnung mit stromloser Maschine, für Stufe 2 mit dem Offsetstrom im Paar, für Stufe 3 mit $(I_2, I_1, -(I_1 + I_2))$. Sättigung und Magnete sind in der nichtlinearen Rechnung enthalten. Nicht enthalten sind der Frequenzeinfluss der Wirbelströme und die Temperatur; das wird im Vergleich benannt, nicht gerechnet. Die Tabellen des Rechners sind leer, lassen sich auf Knopfdruck mit den gerechneten Werten füllen, Zelle für Zelle mit eigenen Messwerten überschreiben und auf Knopfdruck wieder leeren. Unabhängig davon rechnet die Feldrechnung alle Induktivitäten direkt aus den Flussverkettungen; beide Wege müssen dieselben Zahlen liefern.

Die Stufe 1 braucht keinen eigenen Lauf: Die Strangmessung des ersten Reiters vernetzt und löst ohnehin an jeder Stellung des Drehlaufs. Dort werden die drei Paaranzeigen gleich mitgerechnet, sechs weitere Lösungen je Stellung, und in die Stufe-1-Tabelle eingetragen, die dann die Stellungen des Drehlaufs annimmt. Die Kontrollzeile bei 360° elektrisch bleibt frei, weil der Drehlauf sie nicht anfährt.

Die Gleichung mit Zahlen. Unter der Gleichung steht je Arbeitspunkt jede ihrer Größen zweimal: links aus den Tabellen zurückgerechnet, rechts direkt aus dem Feld. Die linke Spalte kennt die Herkunft der Zellen nicht; ob die Feldrechnung sie gefüllt hat oder ein Messgerät, die Rückrechnung ist dieselbe. Die rechte Spalte ist die Gegenprobe: zentrale Differenzen am Punkt, dazu eine fünfte Lösung am Punkt selbst für Ψ_d , Ψ_q und daraus L_d , L_q und Ψ_{PM} . Steht links eine Messung, zeigt die Abweichung, wie weit Messung und Modell auseinanderliegen; steht links die Feldrechnung, zeigt sie die Streuung der beiden Rechenwege. Was die gewählte Stufe an diesem Punkt nicht misst, steht links als nicht gemessen, nicht als Zahl aus einer anderen Quelle.

Was die beiden Wege am Beispielmotor ergeben haben. Die 90 Zellen der Stufe 3 wurden gefüllt und mit der direkten Rechnung bei Rotor 0° an allen 30 Rasterpunkten verglichen (Prüfplan R8, R9, R12). l_{qq} trifft auf 0,01 mH, denn die Richtung 90° wird bei Rotor 0° gemessen, am selben Netz wie die direkte Rechnung. l_{dd} weicht bis 3,7 % ab, l_{dq} bis 2 mH. Ob das die Methode ist oder das Netz, entscheidet die Netzprobe: Am Netz der um 90° elektrisch gedrehten Stellung trifft Paaranzeige/2 die direkte Ableitung $\partial\Psi_d/\partial i_d$ auf 0,001 mH. Die Vorschrift ist also exakt; die Abweichung ist die Streuung der Feldrechnung zwischen zwei Netzen, bei Rotor 0° und bei 90° elektrisch, am Punkt $i_d = -4$ A, $i_q = 2$ A zum Beispiel 62,69 gegen 64,54 mH. Für l_{dq} heißt das: Der Beispielmotor hat nur rund 1 mH Koppelinduktivität, und die Differenz dreier großer Zahlen aus drei Netzen streut um denselben Betrag. Wer l_{dq} aus der Feldrechnung schärfer braucht, rechnet feiner oder an einem Netz; in der Messung gibt es diesen Fehler nicht, dort dreht sich derselbe Rotor.

Was an diesem Plan nicht zu beschönigen ist

Die Stufen 1 und 2 sind in einem Nachmittag je Achse zu schaffen. Stufe 3 braucht einen zweiten Nachmittag und eine Drossel von einigen Kilogramm; ohne sie ist der Batteriezweig nicht wechselstromfest, und die Zehn-Sekunden-Probe zeigt das sofort. Das L-Messgerät muss für den Offset die Spannung aufbringen, die an Wicklung und Zweig abfällt; bei 5 A sind das rund 24 V, und manche Geräte mit Offset schaffen nur wenige Volt. Das steht im Datenblatt und ist vor dem ersten Messtag zu prüfen. Alle Werte gelten bei der Frequenz und dem Pegel des Geräts und bei der notierten Temperatur.

Das Messblatt in der Seite

Der eben beschriebene Weg über eine Datei hat einen Haken, und er ist nicht klein. Die Vorlage verlangt L_0 , M_0 , L_2 und Ψ_{PM} — also Größen, die jemand vorher aus den Ausschlägen ausgerechnet haben muss. Genau diese Umrechnung ist aber der Teil, bei dem sich ein Fehler am leichtesten einnistet und am schwersten auffällt: sie steht in keinem Protokoll, sie geschieht nebenbei, und ihr Ergebnis sieht immer plausibel aus.

Der Reiter „**3b • Messblatt**“ nimmt deshalb das entgegen, was am Prüfstand wirklich anfällt, und rechnet selbst.

Was eingeprägt wird und was gemessen wird

Jeder Schritt des Blattes sagt beides ausdrücklich, und zwar getrennt. Das ist keine Förmlichkeit, sondern die Bedingung dafür, dass die Vorschrift überhaupt ausführbar ist:

- i_d und i_q lassen sich an keiner Klemme einstellen. Eingeprägt werden **Strangströme**; erst die Transformation mit dem Rotorwinkel macht daraus i_d und i_q . Das Blatt verlangt deshalb in Schritt 5 die drei Stranggleichströme und rechnet die beiden Komponenten selbst aus — und prüft dabei gleich, ob ihre Summe null ist, denn ein Nullstrom über den Sternpunkt gehört nicht in diesen Versuch.
- Eine Induktivität zeigt kein Gerät an. Gemessen werden **Betrag und Phasenwinkel** von Spannung und Strom; die Induktivität ist das Ergebnis einer Rechnung, in die die Frequenz eingeht.
- Die Richtung der Anregung wird ebenfalls über die Stränge vorgegeben. Für die d-Achse ist $\hat{i}_1 : \hat{i}_2 : \hat{i}_3 = 1 : -\frac{1}{2} : -\frac{1}{2}$, für die q-Achse $0 : -\frac{\sqrt{3}}{2} : +\frac{\sqrt{3}}{2}$. Das Blatt rechnet aus den eingetragenen Strangströmen zurück, wie weit die Anregung tatsächlich in ihrer Achse liegt, und meldet eine Schiefelage über zwei Prozent: dann mischen sich l_{dd} und l_{dq} .
- In Schritt 6, dem stationären Betrieb, wird eingeprägt, was ein Stromrichter als Sollwert bekommt: Betrag und Winkel des Stromzeigers zur d-Achse. Gemessen wird der Spannungszeiger nach Betrag und Winkel.

Zwei Messungen sind lageabhängig

Die Leerlaufspannung und der Strangversuch hängen vom Rotorwinkel ab. Ein einzelner Wert taugt dort nicht; beide stehen deshalb als **Tafel über dem Winkel**, eine volle elektrische Periode lang. Eingetragen werden bei der Leerlaufspannung die Augenblickswerte der drei Strangspannungen — weder Effektiv- noch Scheitelwert, sondern die Kurve selbst —, beim Strangversuch je Stellung Betrag und Phase der drei Spannungen.

Aus den Tafeln folgen die Kennwerte durch Fourieranalyse über den Winkel, mit denselben Formeln, die die Kette auf die gerechneten Verläufe anwendet: der Mittelwert von L_{11} ist L_0 , der Mittelwert von M_{21} und M_{31} ist M_0 , die Amplitude der doppelten Welle ist L_2 — dreimal unabhängig bestimmt —, und der Rest, den dieser Ansatz nicht trifft, wird mit ausgewiesen. Beim Leerlauf ergeben sich Grundwelle, Oberwellen und Klirrfaktor auf demselben Weg.

Wie fein die Tafeln aufgenommen werden, ist wählbar, und was eine gröbere Aufnahme kostet, rechnet die Probe nach:

Stellungen je Periode	L_0	L_2	Ψ_{PM}
60 (Gitter der Feldrechnung)	exakt	exakt	exakt
24 (Zahl aus der Vorschrift)	0,005 %	0,31 %	0,53 %
12	0,003 %	0,33 %	2,7 %
6	0,08 %	2,7 %	5,0 %

L_0 und M_0 sind Mittelwerte und deshalb gutmütig. Empfindlich ist Ψ_{PM} , weil die Leerlaufspannung oberwellenreich ist: zu wenige Stützstellen falten die Oberwellen in die Grundwelle.

Scheitelwert oder Effektivwert

Wer an einem Effektivwertmessgerät sitzt, trägt Effektivwerte ein; wer am Oszilloskop sitzt, Scheitelwerte. Das Blatt fragt danach, statt es anzunehmen. Für die Induktivität ist die Wahl gleichgültig, solange Spannung **und** Strom im selben Maß stehen — der Faktor $\sqrt{2}$ kürzt sich im Quotienten heraus. Gefährlich ist der gemischte Fall: Spannung vom Effektivwertmessgerät, Strom als Scheitelwert von der Stromzange. Dann liegt L um 41 Prozent daneben, und nichts am Ergebnis zeigt es an. Deshalb steht die Frage im Blatt, und deshalb folgt auch die Vorhersage der Wahl: wer auf Effektivwerte stellt, sieht in den Feldern, was ein Effektivwertmessgerät anzeigen würde.

Das leere Feld sagt, was zu erwarten ist

In jedem Eingabefeld steht blass der Wert, den die Feldrechnung vorhersagt — keine Eingabe, sondern eine Erwartung. Wer misst, erkennt den Fehlgriff damit sofort und nicht erst beim Auswerten. Es ist dieselbe Regel, die für gesperrte Knöpfe gilt: ein Feld muss sagen, was es will.

Die Probe auf das Verfahren

Ein Knopf des Blattes heißt „Werte aus der Simulation übernehmen“. Er trägt ein, was das Messgerät nach der Feldrechnung in jedem Schritt anzeigen müsste — bei den Tafeln aus den **vollen Verläufen** samt Oberwellen, nicht aus einer angenommenen Sinusform.

Läuft die Auswertung über genau diese vorhergesagten Ausschläge, muss sie die Größen zurückgeben, aus denen sie entstanden sind — Ziffer für Ziffer. Vorhersage und Auswertung sind dieselbe Rechnung, von zwei Seiten gelesen; ein Fehler in einer der beiden Richtungen trennt sie sofort. Diese Probe braucht weder Motor noch Messgerät, sie läuft bei jedem Bau mit (rechnung/pruefe_messblatt.js), und sie umfasst alle elf Größen: Ψ_{PM} , L_0 , M_0 , L_2 , L_d und L_q aus dem Strangversuch, l_{dd} , l_{qq} , l_{dq} aus dem Arbeitspunkt und beide Sekanten aus dem stationären Betrieb.

Was die Probe nicht leistet, sei ausdrücklich gesagt: sie prüft die Auswertung, nicht die Physik. Ob sich die Maschine so verhält, entscheidet allein die Messung am Motor.

Drei Dinge, die das Blatt beim Bauen ans Licht gebracht hat

Die Sekante L_d bezieht sich nicht auf den Leerlaufwert. Nach der Definition aus Glied 5 ist $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM}(i_q))/i_d$, und $\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$ ist wegen der Kreuzsättigung nicht dasselbe wie Ψ_{PM} aus dem Leerlauf. Bei dieser Maschine liegt der Wert bei $i_q = 4$ A knapp ein Prozent darunter. Setzt man den Leerlaufwert ein, kommt L_d um zwei Prozent falsch heraus — ein Fehler, den man dem Ergebnis nicht ansieht. Deshalb verlangt Schritt 6 einen **zweiten** Betriebspunkt mit $i_d = 0$ bei unverändertem

i_q . Aufgefallen ist das nicht beim Nachdenken, sondern weil die Probe anschlug: zehn Größen kamen exakt zurück und eine nicht.

Der Differenzenquotient verfehlt Ψ_{PM} um 0,2 Prozent. Die Leerlaufspannung ist die abgeleitete Flussverkettung. Leitet man die gespeicherte Kurve mit dem zentralen Differenzenquotienten über Zwei-Grad-Schritte ab, ist die Grundwelle um 0,18 Prozent zu klein — und genau um diesen Betrag käme Ψ_{PM} aus der zurückgerechneten Spannung falsch heraus. Der Verlauf ist über eine Periode geschlossen und damit durch seine Fourierreihe darstellbar; die Ableitung einer Reihe ist wieder eine Reihe. Seither wird spektral abgeleitet, und der Fehler ist keiner mehr.

Die Laufleiste stand dauerhaft im Bild. Sie trug das Attribut hidden, und eine Prüfung, die hidden abfragte, bestand. Sichtbar war sie trotzdem, weil die Regel `display:flex` das Attribut sticht. Gesetzt ist nicht dasselbe wie sichtbar — geprüft wird seither die Sichtbarkeit.

Die Feldrechnung ohne FEMM

Bis hierher kam jede Zahl aus FEMM. Das ist unbequem, wenn man ein Modell ändern will: FEMM läuft unter Windows, braucht eine Oberfläche und rechnet nicht im Browser. Dieses Kapitel beschreibt einen eigenen Löser für dasselbe Problem — klein genug, um in einer einzigen Seite mitzulaufen, und geprüft gegen FEMM.

Was zu lösen ist

Gesucht ist das Vektorpotential A_z aus

$$\text{rot}(\nu \text{ rot } \underline{A}) = \underline{J}, \quad \underline{B} = \text{rot } \underline{A}, \quad \underline{H} = \nu (\underline{B} - \underline{B}_r),$$

mit $\nu = 1/\mu$ der Reluktivität und $\underline{B}_r$ der Remanenz der Magnete. In der Ebene hat $\underline{A}$ nur die Komponente A_z , und aus ihr folgt $B_x = \partial A / \partial y$, $B_y = -\partial A / \partial x$.

Lineare Dreiecke

Das Gebiet wird in Dreiecke zerlegt, in jedem ist A linear. Mit den Knoten 1, 2, 3, der Fläche F und den Abkürzungen

$$b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j$$

(zyklisch fortgesetzt) sind die Formfunktionen N_i linear, ihre Ableitungen konstant, und die schwache Form liefert für jedes Element

$$K_{ij} = \nu \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4F}, \quad f_i = \frac{J F}{3} \quad (\text{Strombelag}), \quad f_i = \nu \frac{B_{rx} c_i - B_{ry} b_i}{2} \quad (\text{Magnet}).$$

Das Magnetglied ist die Stelle, an der man sich leicht im Vorzeichen irrt. Es folgt aus $\int \nu \underline{B}_r \cdot \text{rot} \underline{w}$; setzt man es falsch herum an, kommt ein Feld heraus, das mit dem richtigen zu -1 korreliert — die Form stimmt, die Richtung nicht.

Die Nichtlinearität

Im Eisen hängt ν von B ab. Das naheliegende Verfahren — rechnen, ν aus der Kennlinie nachführen, wieder rechnen — **funktioniert bei dieser Maschine nicht**. Es schwingt: mit ungesättigtem Eisen stellt sich ein Feld von 8 T ein, im nächsten Schritt sättigen fünf Prozent der Elemente vollständig, der Fluss bricht auf ein Drittel ein, und von vorn. Auch mit Dämpfung bleibt es bei einem Zweierzyklus; das Ergebnis hängt dann von der Dämpfung ab, was bedeutet, dass es gar keines ist.

Das Newton-Verfahren löst das. Zur Steifigkeitsmatrix tritt die Ableitung der Reluktivität:

$$\underline{\underline{J}}_e = \underline{\underline{K}}_e + 2 \frac{\partial \nu}{\partial B^2} F \left(\underline{\underline{G}}^T \underline{B} \right) \left(\underline{\underline{G}}^T \underline{B} \right)^T,$$

mit $\underline{\underline{G}}$ der Matrix, die aus den Knotenwerten das konstante $\underline{B}$ des Elementes macht. Damit ist nach zehn bis fünfzehn Schritten die Korrektur auf 10^{-11} gefallen, und das Ergebnis hängt von nichts mehr ab.

Zwei Fallen in der Kennlinie

Jenseits des letzten Punktes. Die Kennlinie endet bei 1,74 T. Hält man sie dort fest, bleibt das Eisen auch bei 6 T durchlässig — physikalisch unmöglich. Setzt man statt dessen mit μ_0 fort, wird das Eisen zu hart abgeschnürt und die Flussverkettung fällt dreizehn Prozent zu klein aus. Richtig ist die Fortsetzung mit der Steigung des letzten Kennlinienabschnitts; so macht es auch FEMM.

Zwischen den Punkten. Fünfunddreißig Stützstellen, geradlinig verbunden, knicken. Eine monoton glatte Interpolation trifft besser und lässt das Newton-Verfahren ruhiger laufen.

Das Gleichungssystem

Für 31 815 Unbekannte ist eine Zerlegung zu teuer. Genommen wird das Verfahren der konjugierten Gradienten mit Jacobi-Vorkonditionierung: die Matrix wird nie zerlegt, nur multipliziert. Das Besetzungsmuster entsteht einmal, danach werden je Newton-Schritt nur noch Werte eingetragen.

Zwei unabhängige Wege, mindestens

Ein einzelner Rechenweg liefert eine Zahl, aber keine Aussage: ein Fehler darin sieht genauso aus wie ein Ergebnis. Deshalb gilt in dieser Arbeit durchgehend, dass zu jeder Größe **mindestens zwei voneinander unabhängige Wege** führen müssen. Fallen sie zusammen, ist die Zahl keine Behauptung mehr; laufen sie auseinander, ist der Abstand selbst die Aussage — bei der Rechnung ein Fehler, bei der Messung Physik.

Die Feldrechnung: vier Wege

Weg	was er ist	wogegen er unabhängig ist
FEMM 4.2	fremdes Programm, über erzeugte Lua-Skripte gesteuert	von jeder eigenen Zeile Code
Löser in Python	lineare Dreiecke, Newton, auf FEMMs Netz	von der Browserfassung und von der eigenen Vernetzung
Löser in JavaScript	derselbe Ansatz im Browser, Vernetzung je Rotorstellung neu	von FEMM und von der Python-Fassung
geschlossene Gesetze	Überlagerung und Reziprozität, ganz ohne zweiten Löser	von allen Lösern zugleich

FEMM ist dabei eine der Prüfmethode und nicht die Wahrheit. Das ist kein Wortspiel, sondern eine Festlegung mit Folgen: stimmte FEMM an einer Stelle nicht, fiel es beim bloßen Vergleich nicht auf, weil alle anderen Wege gegen FEMM gemessen würden. Deshalb steht der vierte Weg daneben, und er braucht überhaupt keinen Löser:

- **Überlagerung.** Bei linearem Eisen ist das Problem affin in den Strömen, $\underline{\psi}(\underline{i}) = \underline{\Psi}_{\text{PM}} + \underline{L} \underline{i}$. Also muss $\underline{\psi}(\underline{a} + \underline{b}) + \underline{\psi}(\underline{0}) = \underline{\psi}(\underline{a}) + \underline{\psi}(\underline{b})$ gelten — eine Eigenschaft der Gleichung, nicht ihrer Lösung.
- **Reziprozität.** $M_{21} = M_{12}$, weil die Steifigkeitsmatrix symmetrisch ist. Das gilt bei linearem Eisen exakt.

Verletzt ein Löser eines von beiden, ist er falsch — unabhängig davon, was irgendein Vergleich sagt. Beides wird bei linearem Eisen geprüft, weil beide Gesetze nur dort exakt gelten; bei Sättigung ist die Abweichung keine Ungenauigkeit, sondern Physik.

Dieselbe Regel darunter

Größe	erster Weg	zweiter Weg	dritter
Geometrie	die Modelldatei	dieselbe Geometrie über eine DXF eingelesen	—
L_d, L_q	über die Stranggrößen L_0, M_0, L_2	unmittelbar als Sekante aus Ψ_d, Ψ_q	—
Ψ_{PM}	Grundwelle der Flussverkettung im Leerlauf	aus der Leerlaufspannung zurückgerechnet	—

Größe	erster Weg	zweiter Weg	dritter
L_2	Amplitude der doppelten Welle in L_{11}	dieselbe in M_{21}	und in M_{31}
l_{dq}	Anregung in der d-Achse, gemessen in q	Anregung in der q-Achse, gemessen in d	—
das Messblatt	Vorhersage aus der Feldrechnung	Rückweg aus den Ablesungen	—
das Moment	aus der Spannungsgleichung	aus Erreger- und Reluktanzanteil einzeln	—

Wo es **keinen** zweiten Weg gibt, steht das ausdrücklich da. Der Strangwiderstand ist ein solcher Fall: ein magnetostatisches Modell kennt ihn nicht, er wird gemessen und sonst gar nichts. Und die Vernetzung ist ein zweiter: sie ist übernommen, ihr Ergebnis wird über die Netzprüfung und über die Netzfeinheitsreihe kontrolliert, aber nicht durch einen zweiten Vernetzer.

Von Hand nachrechenbar

Ein Verfahren, das sich nicht mit Papier und Stift ausführen lässt, ist entweder nicht verstanden oder nicht richtig aufgeschrieben. Der Rechner ist darin nicht besser als ein Mensch, nur schneller — er führt denselben Algorithmus aus, zehnmillionenfach. Deshalb steht hier jedes numerische Verfahren dieser Arbeit so, dass man es von Hand nachvollziehen kann: die Schritte, die Startwerte, die Abbruchbedingung und die Größenordnung der Schrittzahl. Wo es billig ist, steht ein durchgerechnetes Kleinstbeispiel daneben.

Die Newton-Schleife

Gesucht ist der Knotenvektor $\underline{A}$, für den das Residuum $\underline{R}(\underline{A}) = \underline{K}(\underline{A}) \underline{A} - \underline{f}$ verschwindet. Von Hand:

1. **Start.** $\underline{A}^{(0)} = \underline{0}$, oder die Lösung der vorigen Rotorstellung — das spart drei bis fünf Schritte.
2. **Elemente durchgehen.** Für jedes Dreieck aus den Knotenwerten das konstante $\underline{B}$ bilden, daraus $\nu(B^2)$ und $\partial\nu/\partial B^2$ aus der Kennlinie ablesen, damit $\underline{K}_e$ und $\underline{J}_e$ nach den Formeln des vorigen Abschnitts berechnen und in $\underline{K}$, $\underline{J}$ und $\underline{R}$ einsortieren.
3. **Ränder setzen.** In den Zeilen fester Knoten die Nebendiagonalen auf null, das Residuum auf null.
4. **Korrektur lösen.** $\underline{J} \Delta \underline{A} = -\underline{R}$ — das ist das lineare Gleichungssystem des nächsten Abschnitts.
5. **Nachführen.** $\underline{A} \leftarrow \underline{A} + \Delta \underline{A}$. Keine Dämpfung, kein Schrittweitenverfahren; bei dieser Aufgabe ist beides unnötig.

6. **Abbrechen**, wenn $\max_i |\Delta A_i| / \max_i |A_i| < 10^{-7}$ ist, spätestens nach 20 Schritten. Tatsächlich gebraucht werden **zehn bis fünfzehn**; die Korrektur fällt dabei auf 10^{-11} .

Der Unterschied zum naheliegenden Verfahren — rechnen, ν nachführen, wieder rechnen — steckt allein in Schritt 2: dort tritt neben $\underline{\underline{K}}_e$ auch $\underline{\underline{J}}_e$ auf. Ohne diesen Zusatz schwingt die Iteration, wie im vorigen Abschnitt gezeigt.

Die konjugierten Gradienten, ausgeschrieben

Zu lösen ist $\underline{\underline{J}} \underline{x} = \underline{b}$ mit symmetrischer, positiv definiter Matrix. Für 31 815 Unbekannte ist eine Zerlegung zu teuer; das Verfahren der konjugierten Gradienten multipliziert die Matrix nur. Als Vorkonditionierer dient ihre Hauptdiagonale ($\underline{\underline{M}} = \text{diag } \underline{\underline{J}}$, „Jacobi-Vorkonditionierung“); ist ein Diagonalglied nicht positiv, wird es durch 1 ersetzt.

Von Hand, Schritt für Schritt:

$$\underline{x}_0 = \underline{0}, \quad \underline{r}_0 = \underline{b} - \underline{\underline{J}} \underline{x}_0, \quad \underline{z}_0 = \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{r}_0, \quad \underline{p}_0 = \underline{z}_0, \quad \rho_0 = \underline{r}_0^\top \underline{z}_0$$

für $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$\alpha_k = \frac{\rho_k}{\underline{p}_k^\top \underline{\underline{J}} \underline{p}_k}, \quad \underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k + \alpha_k \underline{p}_k, \quad \underline{r}_{k+1} = \underline{r}_k - \alpha_k \underline{\underline{J}} \underline{p}_k$$

$$\underline{z}_{k+1} = \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{r}_{k+1}, \quad \rho_{k+1} = \underline{r}_{k+1}^\top \underline{z}_{k+1}, \quad \beta_k = \frac{\rho_{k+1}}{\rho_k}, \quad \underline{p}_{k+1} = \underline{z}_{k+1} + \beta_k \underline{p}_k$$

Abbruch, wenn $\sqrt{\rho_{k+1}} < 10^{-6} \sqrt{\rho_0}$ ist, spätestens nach 2000 Schritten. Die Schranke ist bewusst lose: innerhalb eines Newton-Schrittes muss das Gleichungssystem nicht genauer gelöst werden, als die Newton-Korrektur selbst noch bringt. Je Feldlösung fallen so einige hundert Matrix-Vektor-Produkte an — und genau das ist der Teil, den der Rechner schnell macht und der Mensch nicht.

Das Kleinstbeispiel, von Hand. Mit

$$\underline{\underline{J}} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{M}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ist $\underline{r}_0 = \underline{b}$, $\underline{z}_0 = \underline{p}_0 = (0,25; 0,666667)^\top$ und $\rho_0 = 1,583333$.

k	$\underline{\underline{J}} \underline{p}_k$	$\underline{p}_k^\top \underline{\underline{J}} \underline{p}_k$	α_k	$\underline{x}_{k+1}$	$\underline{r}_{k+1}$	Rest
0	(1,666667; 2,250000)	2,500000	0,826087	(0,206522; 0,550375)	(-0,375812; 1,641304)	1
1	(-0,285339; 0,107002)	0,107002	1,320574	(0,090909; 0,666664)	(0,63364)	0

mit $\beta_0 = 0,026623$ und $\underline{p}_1 = (-0,087547; 0,064850)^\top$. Nach zwei Schritten steht die exakte Lösung $\underline{x} = (1/11; 7/11)$ da — das ist kein Zufall, sondern die Eigenschaft

des Verfahrens: bei n Unbekannten endet es ohne Rundungsfehler nach höchstens n Schritten. Dieselben sechs Zeilen, nur mit 31 815 statt zwei Komponenten, rechnet der Browser.

Die Fourieranalyse über dem Winkel

Aus N Stützstellen y_i an den Winkeln ϑ_i , die eine volle Periode gleichmäßig überdecken (die wiederholte letzte Stellung bleibt draußen):

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_i y_i, \quad a_h = \frac{2}{N} \sum_i y_i \cos h\vartheta_i, \quad b_h = \frac{2}{N} \sum_i y_i \sin h\vartheta_i,$$

Amplitude der h -ten Welle $\sqrt{a_h^2 + b_h^2}$, ihre Lage $\arctan(b_h/a_h)$. Mehr ist es nicht: je Koeffizient eine Summe von N Produkten. Für $L_{11}(\vartheta) = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$ ist L_0 der Mittelwert und $L_2 = a_2$; der größte Rest $\max_i |y_i - (\bar{y} + a_2 \cos 2\vartheta_i)|$ sagt, wie gut der Ansatz die Punkte trifft.

Die spektrale Ableitung

Die Leerlaufspannung ist die abgeleitete Flussverkettung. Leitet man die gespeicherte Kurve mit dem zentralen Differenzenquotienten über Zwei-Grad-Schritte ab, ist die Grundwelle um 0,18 Prozent zu klein — und genau um diesen Betrag käme Ψ_{PM} aus der zurückgerechneten Spannung falsch heraus. Der Verlauf ist über eine Periode geschlossen und damit durch seine Fourierreihe darstellbar; die Ableitung einer Reihe ist wieder eine Reihe. Von Hand:

1. Die Koeffizienten a_h, b_h nach dem vorigen Abschnitt bilden, $h = 1 \dots N/2$.
2. Gliedweise ableiten: aus $a_h \cos h\varphi + b_h \sin h\varphi$ wird $h(-a_h \sin h\varphi + b_h \cos h\varphi)$.
3. Mit ω_{el} multiplizieren und an der gewünschten Stelle φ aufsummieren.

Das ist zugleich eine trigonometrische Interpolation: der Wert lässt sich an jeder Stelle bilden, nicht nur an den Stützstellen. Genau das braucht das Messblatt, dessen Tafel ein anderes Winkelgitter hat als die Feldrechnung.

Der Differenzenquotient für die Steigungen

Die vier differentiellen Induktivitäten entstehen aus zentralen Differenzenquotienten mit der Störung $\Delta = 0,25$ A, wie in Glied 5 angeschrieben. Von Hand ist das eine Subtraktion und eine Division je Eintrag — teuer ist nicht die Rechnung, sondern die Feldlösung: je Arbeitspunkt fünf Stück, der Punkt selbst und vier Störungen.

Die Wahl von Δ ist ein Abwägen und keine Beliebigkeit. Zu klein, und die Differenz zweier fast gleicher Zahlen verliert Stellen; zu groß, und die Sehne ist keine Tangente mehr. Bei 0,25 A liegt beides weit genug auseinander: die Flussverkettung ändert sich dabei in der vierten Stelle, und die Krümmung trägt erst in der siebten bei.

Die bilineare Interpolation im Kennfeld

Zwischen vier gerechneten Stützstellen (i_{d0}, i_{q0}) bis (i_{d1}, i_{q1}) wird linear in beiden Richtungen interpoliert. Mit $t_d = (i_d - i_{d0}) / (i_{d1} - i_{d0})$ und entsprechend t_q :

$$y = (1 - t_d)(1 - t_q) y_{00} + t_d(1 - t_q) y_{10} + (1 - t_d)t_q y_{01} + t_d t_q y_{11}.$$

Vier Multiplikationen und drei Additionen — und die Seite sagt bei jedem Reglerstand dazu, ob der Punkt gerechnet oder interpoliert ist.

Was hier bewusst übernommen und nicht selbst gerechnet wird

Ein Verfahren darf übernommen werden; sein **Algorithmus** muss trotzdem benannt sein. Übernommen ist genau eines: die **Vernetzung**. Triangle von Jonathan Shewchuk führt eine Delaunay-Triangulierung mit Verfeinerung nach Ruppert aus — Dreiecke einfügen, bis kein Winkel unter der Schranke bleibt, mit exakten Prädikaten für die Orientierungs- und Umkreistests. Von Hand ist das ausführbar, aber für 30 558 Knoten nicht sinnvoll; der eigene Versuch scheiterte an fünf Punkten, die im Kapitel „Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde“ einzeln stehen. FEMM benutzt denselben Vernetzer. Was nicht übernommen ist: Aufstellen, Lösen, Auswerten — alles davon steht oben.

Die Probe gegen FEMM

Fall	Strang	eigener Löser	FEMM	Unterschied
nur Magnete	1	0,264152 Wb	0,262033 Wb	0,81 %
	2	-0,132112 Wb	-0,131052 Wb	0,81 %
	3	-0,132089 Wb	-0,131030 Wb	0,81 %
3 A in Strang 1	1	0,394146 Wb	0,391910 Wb	0,57 %
	2	-0,194180 Wb	-0,193055 Wb	0,58 %
	3	-0,194227 Wb	-0,193105 Wb	0,58 %

Gerechnet wird auf FEMMs eigenem Netz — 31815 Knoten, 63483 Dreiecke, davon 33365 mit Kennlinie, 72 Knoten auf dem Rand. Damit kann kein Unterschied aus einer anderen Vernetzung stammen; verglichen wird allein die Rechnung. Knoten für Knoten korrelieren die beiden Felder mit 0,999999, und die Newton-Korrektur ist zuletzt auf $55,9 \cdot 10^{-12}$ gefallen.

Der verbleibende halbe bis ganze Prozent ist die Interpolation der Kennlinie: FEMM benutzt seine eigene, und die lässt sich aus der Modelldatei nicht ablesen. Dass er wirklich dort steckt und nirgends sonst, zeigt der lineare Vergleichsfall — mit linearem Eisen, sonst allem gleich, treffen sich beide Rechnungen auf **0,04 Prozent**. Aufbau, Magnete, Ströme, Rand und Auswertung sind damit unabhängig bestätigt.

Was das Modell mitbringen muss

Der Löser braucht sechs Dinge, und alle stehen in einer FEMM-Modelldatei: Knoten und Dreiecke, die Zuordnung jedes Dreiecks zu einem Gebiet, je Gebiet den Werkstoff mit Permeabilität, Koerzitivfeldstärke und Kennlinie, die Magnetisierungsrichtung, die Zuordnung zu einem Stromkreis samt Windungszahl, und die Knoten mit vorgegebenem Potential am Rand. `packe_modell.py` schnürt daraus ein Paket; die Kennlinie wird dabei schon in eine Tafel $\nu(B)$ umgerechnet, damit die Seite dieselbe Interpolation benutzt wie die geprüfte Rechnung.

Ein anderes Modell braucht deshalb nur denselben Aufruf. Die Seite lädt das Paket und rechnet damit, ohne dass an ihr etwas zu ändern wäre.

Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde

Der Löser des vorigen Kapitels setzt ein Netz voraus. Woher es kommt, ist keine Nebensache: das Netz entscheidet, wie gut die Lösung ist, und es muss bei jeder Rotorstellung neu entstehen, weil FEMM kein mitdrehendes Band kennt und wir es ihm nicht nachbauen wollten. Dieses Kapitel beschreibt, was dabei selbst geschrieben wurde, was übernommen ist — und warum der erste, eigene Versuch gescheitert ist. Das Scheitern steht hier ausdrücklich mit, weil es lehrreicher ist als das Gelingen.

Was hineingeht: ein Streckenzug mit Gebieten

Übergeben wird nicht ein fertiges Netz, sondern die **Geometrie**. Das ist ein planarer Streckenzug mit Zwangskanten, in der Literatur *planar straight line graph*: Punkte, Strecken zwischen ihnen, und für jedes Gebiet eine Marke, die sagt, welcher Werkstoff dort gilt und wie fein dort zu teilen ist.

Bögen sind dabei kein Sonderfall, der Interpolation bräuchte. Ein Bogen ist durch seine beiden Endpunkte und den eingeschlossenen Winkel **exakt** bestimmt; der Mittelpunkt ergibt sich daraus. Zerlegt wird er in Sehnen von höchstens fünf Grad — das ist nicht geraten, sondern FEMMs eigener Wert, der in der vierten Spalte jedes Bogensatzes der `.fem`-Datei steht. Damit teilt unser Netz die Luftspaltkontur genauso fein wie FEMMs.

Die Geometriedatei enthält 191 Punkte, 120 Strecken, 113 Bögen, 50 Blockmarken und 11 Werkstoffe. Daraus entsteht bei jeder Rotorstellung ein neues Netz:

Rotorstellung	Knoten	Dreiecke	Randknoten	Flächensumme
				gegen Randpolygon
0°	13955	27622	72	0,0000 %
17°	13842	27399	72	0,0000 %
48°	13886	27482	72	0,0000 %
120°	13758	27229	72	0,0000 %

Die letzte Spalte ist die eigentliche Probe. Summiert man die Flächen aller Dreiecke und hält sie gegen die Fläche des Vielecks durch die Randknoten, müssen beide gleich

sein — sonst fehlt ein Stück des Gebiets oder es liegt doppelt. Die Übereinstimmung auf vier Nachkommastellen eines Prozents sagt, dass das Netz das Gebiet genau einmal überdeckt.

Mit der Feinheit wächst die Knotenzahl von 13919 auf 30510; FEMM vernetzt dasselbe Modell mit 31 815 Knoten. Die 72 Randknoten stimmen überein.

Und eine Probe, die den Vernetzer allein misst: rechnet man dasselbe Modell **linear** — FEMM hat dafür eine Fassung mit einem künstlichen Werkstoff mit festem $\mu_r = 3678$ statt der Kennlinie —, dann gibt es keine Kennlinieninterpolation mehr, an der sich zwei Löser unterscheiden könnten. Übrig bleibt die Vernetzung, und die eigene Rechnung liegt dann 0,39 % neben FEMM.

Drei Dinge drehen sich, nicht eines

Bei jeder neuen Rotorstellung wird die Gruppe der Rotorbauteile um den Drehpunkt gedreht — nicht um den Ursprung, denn das Modell ist nicht auf ihn zentriert; der Drehpunkt liegt bei 134,675 mm, 99,754 mm. Mitdrehen müssen aber **drei** Dinge, und das ist die Stelle, an der ein stiller Fehler lange unbemerkt blieb:

1. die Geometrie der Rotorbauteile,
2. die **Magnetisierungsrichtung** der Magnete,
3. die **Strangströme**, weil der Arbeitspunkt im rotorfesten System vorgegeben ist.

Vergisst man den zweiten Punkt, wandern die Magnete mit, zeigen aber weiter in die alte Richtung. Das Feldbild sieht dann immer noch plausibel aus — nur kam Ψ_{PM} um ein Drittel zu klein heraus. Vergisst man den dritten, wandert der Arbeitspunkt während der Drehung, und jede Stellung gehört zu einem anderen Sättigungszustand; das Mittel über die Stellungen wäre dann über Ungleiches gebildet. Beide Punkte sind heute eigene Prüfkriterien (A5, A6 und A7 des Prüfplans) und werden auf Maschinengenauigkeit nachgemessen.

Die Randknoten werden übrigens nicht aus den Markierungen des Vernetzers übernommen, sondern geometrisch bestimmt: wer auf dem Außenkreis liegt, ist Rand. Das ist robuster, weil es nicht davon abhängt, wie die Markierungen durch die Zerlegung der Bögen hindurchgereicht werden.

Der eigene Vernetzer — fünf Denkfehler

Zuerst wurde ein eigener Delaunay-Vernetzer geschrieben, 530 Zeilen. Er lief nie zu Ende. Die Nachanalyse ergab fünf Fehler, und jeder einzelne ist typisch genug, um ihn festzuhalten:

1. Falsches Maß für die Elementgröße. Die gewünschte Kantenlänge wurde proportional zum Abstand zur nächsten Berandung gewählt. Auf einer Berandung ist dieser Abstand null — also wurde entlang *jeder* Kante die feinste Stufe erzwungen, 18 350 Kantenteilungen schon in der ersten Runde, und von dort wuchs es unbegrenzt weiter. Richtig ist die *lokale Merkmalsgröße*, also der Abstand zum nächsten **nicht anliegenden** Merkmal — oder schlicht eine Größe je Gebiet, wie FEMM sie als „max element size“ je Block führt.

2. Gütekriterium unterhalb der Abbruchgarantie. Als Schranke für das Verhältnis von Umkreisradius zu kürzester Kante wurde 1,2 gewählt. Für das Ruppert-Verfahren ist das Ende der Verfeinerung erst ab $\sqrt{2} \approx 1,414$ bewiesen. Unterhalb davon kann sie endlos laufen — und tat es.

3. Einfügen war nicht atomar. Wäre ein neu entstehendes Dreieck entartet, wurde es übersprungen. Zurück blieb ein Loch, und die Nachbarschaftsbeziehungen stimmten danach nicht mehr. Bemerkbar machte sich das erst viel später als Hänger an ganz anderer Stelle. Einfügen muss ganz geschehen oder gar nicht.

4. Zwangskanten zu spät eingetragen. Beim Teilen einer festen Kante wurden die beiden Hälften erst nach dem ganzen Durchgang eingetragen. In der Zwischenzeit liefen Einfügungen quer durch die Berandung, und die Gebietsflutung lief nach außen aus — die Fläche kam milliardenfach zu groß heraus.

5. Höhlenberandung gesammelt, während die Höhle noch wuchs. Ein Nachbar, der später dazukam, stand schon fälschlich als Rand in der Liste.

Dazu kommt ein sechster Punkt, der gar nicht erst angegangen wurde: **robuste Prädikate**. Ob ein Punkt links oder rechts einer Geraden liegt und ob er im Umkreis eines Dreiecks liegt, entscheidet über die gesamte Topologie. Rechnet man das naiv in Gleitkomma, kippen die Vorzeichen nahe Entartungen, und das Netz wird still inkonsistent. Der eigentliche Beitrag von Shewchuks Arbeit ist genau hier: adaptive exakte Arithmetik, die nur so viel Aufwand treibt, wie der Einzelfall verlangt.

Die Antwort lag im Projektordner

Der entscheidende Hinweis kam von Prof. Wystup: „*Schau doch einfach mal nach, wie FEMM das macht. Das Problem muss doch schon tausendmal gelöst worden sein.*“ In FEMMs eigenem Programmordner liegt `triangle.exe`. FEMM vernetzt nicht selbst — es ruft Triangle auf, geschrieben von Jonathan Shewchuk an der Carnegie Mellon University.

Benutzt wird hier dasselbe Programm, als WebAssembly in die Seite eingebettet (125 kB). Die Schalter sind `pslg`, `quality 30`, `area` und `regionAttr`. Der letzte ist der wichtigste: er gibt jedem Dreieck das Attribut seines Gebietes zurück. Damit sind **Gebietszuordnung und Feinheitssteuerung in einem Schritt erledigt** — genau das, was der Eigenbau mühsam nachbauen wollte.

Die Leistung: 30 558 Knoten in 26 Millisekunden. Der Eigenbau kam nie zu Ende.

Was selbst zu schreiben bleibt

Nicht viel, und genau das ist die Pointe. Übernommen ist der Vernetzer; selbst geschrieben ist nur das Modellspezifische:

Baustein	Zeilen	Herkunft
Vernetzer (Delaunay, Verfeinerung, exakte Prädikate)	—	übernommen: Triangle, Shewchuk

Baustein	Zeilen	Herkunft
Geometrie drehen, Bögen zerlegen, Marken abbilden, Rand finden	156	eigen
Finite-Elemente-Löser: Aufbau, Newton, konjugierte Gradienten	240	eigen
Ablaufsteuerung: Stellungen, mitdrehende Bestromung, drei Versuche	190	eigen

Zum Lizenzstand: die WebAssembly-Hülle steht unter MIT. Triangle selbst ist urheberrechtlich geschützt und nach Angabe des Autors frei verfügbar, darf aber ohne Lizenz weder verkauft noch in ein kommerzielles Erzeugnis aufgenommen werden. Für Lehre, Forschung und eine offene Veröffentlichung ist es frei, mit Quellenangabe — und FEMM liefert es unter denselben Bedingungen mit.

Was sich ohne FEMM prüfen lässt

Alle bisherigen Proben halten die eigene Rechnung gegen FEMM. Das ist gut, hat aber eine Lücke: stimmte FEMM selbst an einer Stelle nicht, fiel es nirgends auf. Zwei Eigenschaften lassen sich deshalb ohne jeden zweiten Löser prüfen, weil sie Eigenschaften der **Gleichung** sind:

Überlagerung. Bei linearem Eisen ist das Problem affin in den Strömen, $\psi(i) = \Psi_{\text{PM}} + Li$. Also muss $\psi(a+b) + \psi(0) = \psi(a) + \psi(b)$ gelten. Gemessen: die Abweichung liegt bei $1,5 \cdot 10^{-6}$ Prozent von Ψ_{PM} — das ist die Abbruchschranke des Löser, nicht ein Kompromiss.

Reziprozität. Die Gegeninduktivität ist symmetrisch. Bestromt man Strang 1 und misst Strang 2, muss dasselbe herauskommen wie umgekehrt. Gemessen: $M_{21} = -23,2290$ mH gegen $M_{12} = -23,2290$ mH, Unterschied $3,4 \cdot 10^{-6}$ Prozent von L_0 . Das folgt aus der Symmetrie der Steifigkeitsmatrix; verletzte der Löser es, wäre er falsch, ganz gleich was ein Vergleich sagt.

Dazu die Konvergenz des Newton-Verfahrens selbst: zehn Schritte, und die Schrittweite fällt monoton von 1,0 über $2,2 \cdot 10^{-1}$, $3,9 \cdot 10^{-2}$ und $1,3 \cdot 10^{-4}$ auf $1,3 \cdot 10^{-9}$. An den letzten drei Zahlen sieht man die quadratische Konvergenz, die das Verfahren verspricht — sie ist hier also nicht nur behauptet.

Die Seite zum Rechnen

Zu diesem Manuskript gehört eine Datei, PMSM_Rechner_2.8.html. Sie ist eine einzige Seite ohne Zubehör: die Bilder aus FEMM stecken als Daten darin, ebenso alle gerechneten Werte, und nachgeladen wird nichts. Zwei Schalter bestimmen, was sie tut.

Quelle. Voreingestellt rechnet sie mit den Zahlen der Feldrechnung. Über den zweiten Schalter liest sie eine Datei mit Messwerten ein, im selben Format; eine Vorlage gibt sie auf Knopfdruck aus. Ab dann stellen sich alle Zahlen und alle Gleichungen auf die Messung um. Das ist der Ersatz eins zu eins, von dem das Kapitel über die Schnittstelle spricht.

Modell. Linear oder sättigbar. Im linearen Fall gilt ein einziger Parametersatz für alle Arbeitspunkte, das Kreuzglied ist null, und differentielle und absolute Induktivität fallen zusammen. Im sättigbaren Fall hängt jede der sechs Größen vom Arbeitspunkt ab; zwischen den gerechneten Stützstellen wird interpoliert.

Gezeigt werden dann, in dieser Reihenfolge: das Modell mit seinen Feldbildern, die drei Größensätze der Schnittstelle mit ihren Verläufen über dem Drehwinkel, die daraus folgenden Parameter, die vollständigen Spannungsgleichungen und die Momentengleichung — erst allgemein, dann mit den Zahlen des eingestellten Arbeitspunktes, und zuletzt für den eingeschwungenen Zustand, in dem die Stromableitungen wegfallen und man die Spannungen unmittelbar am Prüfstand nachmessen kann.

Erzeugt wird die Seite von `erstelle_html.py` aus denselben Ergebnisdateien, aus denen auch die Zahlen dieses Manuskriptes gesetzt werden. Sie kann deshalb nicht veralten, ohne dass das Manuskript mit veraltet.

Wie diese Arbeit entstanden ist

Ausgangspunkt

Am Anfang standen drei Unterlagen des Verfassers: ein FEM-Modell dieser Maschine aus dem Jahr 2012 samt Lua-Skript, ein Vorlesungsvortrag zur Parameterbestimmung aus der Geometrie und ein zweiter zur Modellbildung im rotorfesten System. Aus dem ersten stammt jede Zahl, aus den beiden anderen die Bezeichnungen und der Aufbau. Diese Vorarbeiten werden demnächst auf Git veröffentlicht; die vorliegende Ausarbeitung schließt an sie an.

Die Werkzeuge und was sie beigetragen haben

Werkzeug	Beitrag
FEMM 4.2	sämtliche Feldrechnungen, gesteuert über erzeugte Lua-Skripte; gerechnet unter Wine im Arbeitsbereich und über eine Brücke auf dem Arbeitsrechner
Python	Erzeugen der Aufträge, Auswerten der Läufe, Abbildungen, Setzen des Manuskripts — und ein zweiter, eigener Feldlöser zum Prüfen
JavaScript	derselbe Löser noch einmal, damit die beiliegende Seite selbst rechnet

Werkzeug	Beitrag
KI-Agent	hat unter Anleitung des Verfassers die Skripte geschrieben, die Läufe geführt, die Auswertungen gebaut, die Fehler gesucht und das Manuskript gesetzt

Die Zusammenarbeit mit dem Agenten hatte eine feste Form: Der Verfasser gab Ziel und Methode vor, prüfte jedes Zwischenergebnis und wies zurück, was nicht trug. Der Agent rechnete, schrieb und protokollierte. Zwei Regeln galten durchweg — jede Zahl im Text stammt aus einer Ergebnisdatei, und jedes Ergebnis wird auf einem zweiten, unabhängigen Weg nachgerechnet.

Was diese Regeln eingebracht haben

Sie haben mehrere Fehler sichtbar gemacht, die sonst im Ergebnis verschwunden wären:

- Im Skript von 2012 setzte eine Zeile den Kreistyp statt des Imaginärteils des Stromes. Dadurch wirkte die Windungszahl nicht, und die Flussverkettung wurde bei Strom null zu NaN — der Grund, warum der Messteil jenes Skripts auskommentiert war.
- Der Faktor 25 zwischen zwei Auswertungen derselben Größe war die vergessene Blechpaketlänge.
- Ein Vorzeichen im Magnetterm des eigenen Löses zeigte sich als Korrelation von $-0,94$ mit der FEMM-Lösung.
- Die Iteration für die Eisenkennlinie schwang zwischen zwei Zuständen; erst das Newton-Verfahren brachte sie zur Ruhe.
- Die Kennlinie jenseits ihres letzten Punktes mit μ_0 fortzusetzen kostete dreizehn Prozent der Flussverkettung.
- Zwei Abbildungen verloren beim Setzen ihre Unterschrift, weil die Schrift mehr Platz braucht als pandocs Grundschrift.

Keiner dieser Fehler hätte sich durch Nachdenken finden lassen, jeder durch Nachrechnen.

Was geprüft wurde und wogegen

Größe	erster Weg	zweiter Weg	Abweichung
Flussverkettung	Vektorpotential	FEMMs	$4,8 \cdot 10^{-5}$ Wb
l_{dq} gegen l_{qd}	aus der d-Störung	Kreisauswertung	unter 0,045 mH
Moment	aus den Flussverkettungen	aus der q-Störung Reluktanzform	$9 \cdot 10^{-16}$ Nm
L_d, L_q	aus den Stranggrößen	unmittelbar im dq-System	0,06 und 0,12 %

Größe	erster Weg	zweiter Weg	Abweichung
eigener Feldlöser	Python	FEMM, lineares Eisen	0,04 %
eigener Feldlöser	Python	FEMM, mit Kennlinie	0,8 %
Löser der Seite	JavaScript	Python	sechs Stellen gleich

Was davon nachvollziehbar bleibt

Alle Skripte, Messreihen, Ergebnisdateien und Abbildungen liegen im Projekt. Das Manuskript wird aus seiner Markdown-Quelle gesetzt, die Zahlen darin von `setze_zahlen.py` aus den Ergebnisdateien eingetragen. Ändert sich eine Rechnung, ändern sich Text, Tabellen und Abbildungen beim nächsten Setzen mit. Von Hand gepflegte Zahlen gibt es nicht.

Literatur und Quellen

Unterlagen zu dieser Maschine

Sie liegen im Projekt und sind die Grundlage aller Zahlen.

- FEM-Modell DZ_DR.FEM mit dem zugehörigen Lua-Skript DZ_DR.lua, erstellt 2012. Im Ordner `modell/FEMM_Simulationen/Dicker Zahn dünner Rückschluss/`.
- R. Wystup: *Antriebstechnik / 5. PMSM-Parameterbestimmung*. Vorlesungsvortrag, 26 Folien. Analytischer Weg von der Nutgeometrie zur Stranginduktivität über den Energieansatz, magnetische Widerstände, Koppelfaktor.
- R. Wystup: *Antriebstechnik / 4. EC-Motor*. Vorlesungsvortrag, 48 Folien. Dreisträngiges Modell, Clarke- und Park-Transformation, dq-Gleichungen, Entkopplungsnetzwerk, Kaskadenregelung.

Die ausgelesenen Fassungen beider Vorträge liegen als `FOLIEN_*.txt` im Ordner `modell/FEMM_Simulationen/`, gelesen mit `quellen/lies_folien.py`.

Diese drei Unterlagen sind Vorarbeiten des Verfassers und die Grundlage von allem, was hier steht. Sie werden demnächst auf Git veröffentlicht; dort erscheint auch diese Ausarbeitung mit ihren Skripten, Messreihen und Ergebnisdateien, sodass sich jede Zahl nachrechnen lässt.

Verwendetes Rechenwerkzeug

- D. C. Meeker: *Finite Element Method Magnetics*. Version 4.2, mit Handbuch. Benutzt wurden das ebene magnetostatische Problem, die Kreisdefinition mit Reihenschaltung und die Blockintegrale 1 (Vektorpotential) und 5 (Fläche). Die Eigenschaftsnummern von `mi_modifycircprop` stehen im Handbuch; die Nummer 2 ist der Kreistyp, nicht der Imaginärteil des Stromes — das ist der Punkt, an dem das Skript von 2012 gescheitert ist.

Die beiden Transformationen

- R. H. Park: *Two-Reaction Theory of Synchronous Machines — Generalized Method of Analysis, Part I*. Transactions of the AIEE, Band 48, 1929.
- E. Clarke: *Circuit Analysis of A-C Power Systems*. Wiley, New York, 1943.

Beide werden hier in der amplitudeninvarianten Fassung mit dem Faktor $\frac{2}{3}$ benutzt; die Herleitung in Schritt 3 und 4 steht vollständig im Text und braucht die Quellen nicht.

Zum Weiterlesen

- D. Schröder: *Elektrische Antriebe — Grundlagen*. Springer.
- J. R. Hendershot, T. J. E. Miller: *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Motor Design Books.
- IEC 60034-4-1: *Rotating electrical machines — Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests*. Für die messtechnische Seite; die hier beschriebene Vorschrift geht darüber hinaus, weil sie die differentiellen Größen und das Kreuzglied mitnimmt.

Die drei letzten Titel sind Standardwerke und ohne Seitenangabe genannt: sie werden für keine einzelne Zahl dieses Manuskriptes gebraucht, sondern nur als Einordnung. Jede Zahl hier stammt aus der Feldrechnung an dem oben genannten Modell.